

 পাস বুক - ফ্লুইড মেকানিক্স অ্যান্ড মেশিনারিজ

 পড়ার সময় : মাত্র ১৭ ঘণ্টা

 লক্ষ্য : ৫৪ মার্কস

 ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!

 পৃষ্ঠা সংখ্যা :

 ই-বুক ভার্সন : ১৬৭ পৃষ্ঠা

 প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৫৬ পৃষ্ঠা

 পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :

 মোট মার্কস : ৯০

 পাস মার্কস : ৩৬

 প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :

 অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৯৭ টি

নিশ্চিত কমন : ৫ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১০ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)

 সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৩৬ টি

নিশ্চিত কমন : ৪ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১২ (প্রতি প্রশ্নে ৩ মার্কস)

✓ রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৩৩ টি

নিশ্চিত কমন : ৩ টি

নিশ্চিত মার্কস : ২৪ (প্রতি প্রশ্নে ৮ মার্কস)

✓ গাণিতিক সমস্যাবলি :

মোট পড়তে হবে : ৩১ টি

নিশ্চিত কমন : ১ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৮

📖 কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :

◆ Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
৩	ফ্লুয়িড প্রেসার গেজ	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত, রচনামূলক ও গাণিতিক সমস্যাবলি গুরুত্বপূর্ণ
৫	বার্গোলীর সূত্র	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত, রচনামূলক ও গাণিতিক সমস্যাবলি গুরুত্বপূর্ণ
৬	অরিফস এর মধ্যে দিয়ে প্রবাহ	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত, রচনামূলক ও গাণিতিক সমস্যাবলি গুরুত্বপূর্ণ
৭	মাউথপিস এর মধ্যে দিয়ে প্রবাহ	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত, রচনামূলক ও গাণিতিক সমস্যাবলি গুরুত্বপূর্ণ
১০	ওয়াটার টারবাইল	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ
১১	রেসিপ্রোকেটিং পাম্প	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ
১২	সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্প	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ



স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ১৭ ঘণ্টা) :



২.৫ ঘণ্টা → অধ্যায় ৩ (ফ্লুইড প্রেসার গেজ) এবং অধ্যায় ৫ (বার্ণোল্লীর সূত্র)



২.৫ ঘণ্টা → অধ্যায় ৬ (অরিফস এর মধ্যে দিয়ে প্রবাহ) এবং অধ্যায় ৭ (মাউথপিস এর মধ্যে দিয়ে প্রবাহ)



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ১১ (রেসিপ্রোকেটিং পাম্প) এবং অধ্যায় ১২ (সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্প)



১০ ঘণ্টা → অধ্যায় ১০ (ওয়াটার টারবাইল) সহ বাকি সকল অধ্যায়



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :

☞ এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।

☞ পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!



ফ্লুইড মেকানিক্স অ্যান্ড মেশিনারিজ

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
১	প্রবাহীর পরিচিতি	৩-৫
২	প্রবাহীর গুণাবলি	৬-১৮
৩	ফ্লুইড প্রেসার গেজ	১৯-২৮
৪	পাইপ দিয়ে প্রবাহীর প্রবাহ	২৯-৩৩
৫	বার্ণোল্লীর সূত্র	৩৪-৪৬
৬	অরিফিস-এর মধ্যে দিয়ে প্রবাহ	৪৭-৫৪
৭	মাউথপিস-এর মধ্যে দিয়ে প্রবাহ	৫৫-৬৮
৮	ভিসকাস ফ্লো	৬৯-৭৪
৯	ইমপ্যাক্ট অব জেট	৭৫-৭৮
১০	ওয়াটার টারবাইন	৭৯-৮৯
১১	রেসিপ্রোকেটিং পাম্প	৯০-৯৮
১২	সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্প	৯৯-১০৬
১৩	হাইড্রোলিক পাম্প	১০৭-১১১
১৪	হাইড্রোলিক ডিভাইস	১১২-১২০
১৫	নিউমেটিং সিস্টেমের উপাদানসমূহ	১২১-১২৬
	বিগত সালের প্রশ্ন	১২৭-১২৮

 Softmax Publications

অধ্যায়-১

প্রবাহীর পরিচিতি

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। প্রবাহী বা ফ্লুইড (Fluid) বলতে কী বুঝায়?****DUET : 05-06, বাকাশিবো- ২০০৩, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ১১, ১২, ১৩, ১৬, ১৬'পরি, ১৭'পরি**

উত্তরঃ যে সকল পদার্থ প্রযুক্ত শিয়ার স্ট্রেসের প্রভাবের অধীনে অনবরত বিকৃত হয় তাদেরকে প্রবাহী বা ফ্লুইড বলে। সহজ কথায়, যেসকল পদার্থ এক স্থান হতে অন্য স্থানে প্রবাহ হতে পারে, তাদেরকে প্রবাহী বলে। যেমন : পানি, তেল, গ্লিসারিন, সকল গ্যাস, বাষ্প ইত্যাদি।

***** ২। হাইড্রোলিক্স (Hydrolics) বলতে কী বুঝায়?****বাকাশিবো- ২০০৫, ১২, ১৩'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ১৭, ১৯'পরি**

উত্তরঃ ফ্লুইড মেকানিক্স এর যে শাখায় অসংকোচনশীল প্রবাহীর (যেমন : তরল (বিশেষ করে পানি) এবং খুব কম স্পিডে গ্যাস) গতি সম্পর্কে অধ্যয়ন করা হয়, তাকে হাইড্রো-ডাইনামিক্স হিসেবে উল্লেখ করা হয়। হাইড্রো-ডাইনামিক্সের সাবক্যাটেগরি হলো হাইড্রোলিক্স, যা পাইপ বা খোলা চ্যানেলে পানি বা অন্য যেকোনো তরল প্রবাহ নিয়ে কাজ করে।

*৩। প্রবাহীর সান্দ্রতার সাথে তাপমাত্রা সম্পর্ক কী?

অথবা তাপ প্রয়োগের ফলে তরলের সান্দ্রতা (Viscosity)-এর কী পরিবর্তন হয়।

বাকশিবো- ২০১১, ১২, ১৩

উত্তরঃ তরল প্রবাহীর সান্দ্রতার সাথে তাপমাত্রার সম্পর্ক হলো ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক, অর্থাৎ তাপমাত্রা বাড়লে তরল প্রবাহীর সান্দ্রতা কমে এবং তাপমাত্রা কমলে তরল প্রবাহীর সান্দ্রতা বাড়ে। গ্যাসীয় প্রবাহীর সান্দ্রতার সাথে তাপমাত্রার সম্পর্ক হলো সমানুপাতিক সম্পর্ক, অর্থাৎ তাপমাত্রা বাড়লে গ্যাসীয় প্রবাহীর সান্দ্রতা বাড়ে এবং তাপমাত্রা কমলে গ্যাসীয় প্রবাহীর সান্দ্রতা কমে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। তরল, বাষ্প ও গ্যাসীয় প্রবাহীর মাঝে পার্থক্য গুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০২১৫, ২০, ২১

উত্তরঃ তরল, বাষ্প ও গ্যাসীয় প্রবাহীর মাঝে পার্থক্য নিচে দেওয়া হলো :

তরল (Liquid)	বাষ্প (Vapor)	গ্যাস (Gas)
i) নির্দিষ্ট আকৃতি ধারণ করে না, ধারকের আকৃতি ধারণ করে।	i) যত অল্প পরিমাণের হোক না কেনো ধারকের পূর্ণ আয়তন দখল করে।	i) যত অল্প পরিমাণের হোন না কেন ধারকের পূর্ণ আয়তন দখল করে।
ii) তরলের ঘনত্ব বাষ্প ও গ্যাসের চেয়ে বেশি।	ii) বাষ্পের ঘনত্ব গ্যাসের চেয়ে বেশি, কিন্তু তরলের চেয়ে কম।	ii) গ্যাসের ঘনত্ব সবচেয়ে কম।
iii) অণুগুলোর মধ্যে আন্তঃআণবিক আকর্ষণ বল সর্বাধিক।	iii) অণুগুলোর মধ্যে আন্তঃআণবিক আকর্ষণ বল গ্যাসের তুলনা বেশি।	iii) অণুগুলোর মধ্যে আন্তঃআণবিক আকর্ষণ বল সবচেয়ে কম।
iv) তরল সামান্য সংকোচনশীল।	iv) বাষ্প তরলের চেয়ে বেশি সংকোচনশীল।	iv) গ্যাস সর্বাধিক সংকোচনশীল।
v) তাপমাত্রার বৃদ্ধির ফলে তরলের আয়তন বৃদ্ধি পায়।	v) তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বাষ্পের আয়তন দ্রুত বৃদ্ধি পায়।	v) তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে গ্যাসের আয়তন সবচেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি পায়।
vi) তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে সান্দ্রতা কমে।	vi) তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে সান্দ্রতা বাড়ে।	vi) তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে সান্দ্রতা সবচেয়ে বেশি বাড়ে।
vii) তরলের মুক্ততল থাকে।	vii) বাষ্পের কোনো মুক্ত তল নেই।	vii) গ্যাসের কোনো মুক্ত তল নেই।

অধ্যায়-২

প্রবাহীর গুণাবলি

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। আপেক্ষিক ওজন বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো ২০০৫, ০৬, ১৪, ১৭, ১৮'পরি, ১৯'পরি

উত্তরঃ কোনো প্রবাহীর প্রতি একক আয়তনের ওজনকে ঐ প্রবাহীর আপেক্ষিক ওজন বলে।

*** ২। সান্দ্রতা বা ভিসকোসিটি কাকে বলে?

DUET: ০৫-০৬, বাকাশিবো- ২০০৩, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ১০, ১১, ১৩, ১৫, ১৫'পরি

উত্তরঃ প্রবাহীর যে বৈশিষ্ট্যের বা গুণের জন্য প্রবাহী প্রবাহ (flow) হতে বাধা প্রাপ্ত হয়, সেই বৈশিষ্ট্য বা গুণকে প্রবাহীর সান্দ্রতা (Viscosity of fluid) বলে।

** ৩। প্রবাহীর সান্দ্রতার সাথে তাপমাত্রার সম্পর্ক কী?

বাকাশিবো- ২০১১, ১২, ১৩

উত্তরঃ তরল প্রবাহীর সান্দ্রতার মান তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে কমতে থাকে, কিন্তু গ্যাসীয় প্রবাহীর সান্দ্রতার মান তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে বাড়তে থাকে।

*** ৪। পৃষ্ঠটান বা সারফেস টেনশন কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০০, ০৫, ০৭, ০৯, ১১, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৭, ১৭'পরি

উত্তরঃ কোনো তরলের মুক্ত পৃষ্ঠের উপর একটি রেখা কল্পনা করলে ঐ রেখার প্রতি একক দৈর্ঘ্য রেখার অভিলম্বভাবে এবং পৃষ্ঠের স্পর্শকরূপে (Tangentially) রেখার উভয় পাশে যে টানা বল ক্রিয়া করে, তাকে ঐ তরলের পৃষ্ঠটান বলে।

** ৫। কৈশিকতা কাকে বলে?

বাকাশিবো-২০০৯'পরি, ২০১৩, ২৩, ২৪'পরি

উত্তরঃ তরল পদার্থের যে গুণ বা বৈশিষ্ট্যের জন্য কৈশিক নলে তরল উপরে ওঠে বা নিচে নামে, সে গুণ বা বৈশিষ্ট্যকে কৈশিকতা বলা হয়। তরলের এই উপরে ওঠা বা নিচে নামাকে কৈশিক ক্রিয়া (Capillary Action) বলা হয়।

*** ৬। প্যাসকেলের সূত্রটি লেখ।

DUET: ৯৪-৯৫, ৯৮-৯৯, বাকাশিবো- ২০০৪, ১১, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৮'পরি

উত্তরঃ কোনো আবদ্ধ তরল বা বায়বীয় পদার্থের যে কোনো অংশে চাপ প্রয়োগ করলে সেই চাপ বিন্দুমাত্র না কমে তরল বা বায়বীয় পদার্থের সব দিকে সমান ভাবে সঞ্চারিত হয় এবং তরল বা বায়বীয় পদার্থ সংলগ্ন পাত্রের গায়ে লম্বভাবে ক্রিয়া করে।

*** ৭। পরম চাপ (Absolute Pressure) কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৭, ০৮, ১২, ১৬, ১৭, ১৮'পরি

উত্তরঃ পরম শূন্য চাপকে ডেটাম (বা রেফারেন্স) ধরে যে চাপ নির্ণয় করা হয়, তাকে পরম চাপ বলে।

সুতরাং, পরম চাপ = বায়ুমন্ডলীয় চাপ + গেজ চাপ।

*৮। ভ্যাকুয়াম চাপ বা শূন্য চাপ কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০১৩, ২৩, ২৪

উত্তরঃ বায়ুমন্ডলীয় চাপ বা বায়ুর চাপের চেয়ে কম চাপকে ভ্যাকুয়াম চাপ বা শূন্য চাপ বলা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। ফ্লুইডের গুণাবলি বা বৈশিষ্ট্যগুলো বা সাধারণ ধর্ম গুলো কী কী?

বাকশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৭, ০৯, ১১, ১৩, ২৩, ২৪'পরি

উত্তরঃ ফ্লুইডের অনেক গুলো গুণাবলি বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি গুণাবলি বা বৈশিষ্ট্যের তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো -

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| i) ঘনত্ব | ii) আপেক্ষিক ওজন |
| iii) আপেক্ষিক আয়তন | iv) আপেক্ষিক গুরুত্ব |
| v) সান্দ্রতা | vi) পৃষ্ঠটান |
| viii) কৈশিকতা | viii) প্রবাহীর চাপ |
| ix) সংকোচনশীলতা | x) ভেপার প্রেসার ইত্যাদি। |

*** ২। প্রমাণ কর যে, কৈশিকতার কারণে কৈশিক উচ্চতা,

$$h = \frac{4\sigma \cos\theta}{\omega d} \quad (\text{এখানে সংকেতগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে})$$

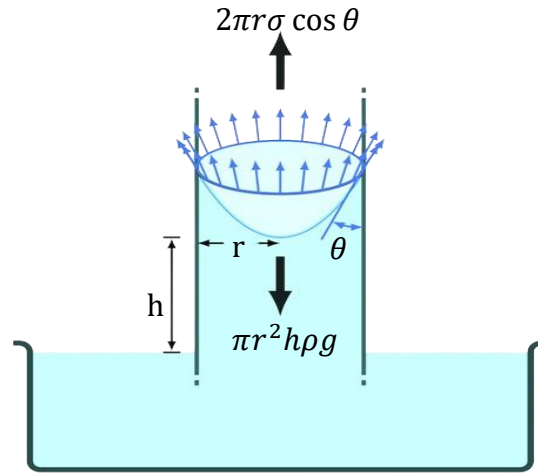
বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ১১, ১৩, ১৪, ১৫'পরি, ১৮

উত্তরঃ মনে করি, $h =$ কৈশিক উচ্চতা

$d =$ কৈশিক নলের ব্যাস

$\sigma =$ সারফেস টেনশন বা পৃষ্ঠ টান

$\theta =$ পানির বা তরলের স্পর্শ কোণ



চিত্র : কৈশিক তার কারণে কৈশিক উচ্চতা

$$w = mg \quad [\because m = \rho v]$$

$$= v \rho g$$

পানির উপরিতলে টিউবের ভিতরের পানি বা তরল স্তম্ভের ওজনের ক্রিয়া

$$= \pi r^2 h \rho g$$

$$= \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 \omega h \quad [\because \omega = \rho g \text{ এবং } r = \frac{d}{2}]$$

$$= \omega h \frac{\pi d^2}{4} \dots\dots\dots(i)$$

$$\text{পৃষ্ঠটানের কারণে উর্ধ্বমুখী বল} = 2\pi r \sigma \cos\theta \quad [\because 2r = d]$$

$$= \pi d \sigma \cos \theta \dots\dots\dots(ii)$$

যেহেতু টিউবের ভিতরের পানি বা তরল স্তম্ভের ওজন পৃষ্ঠ টানের কারণে সৃষ্টি উর্ধ্বমুখী বল দ্বারা ভারসাম্য প্রাপ্ত হয়।

∴ পানি বা তরল স্তম্ভের ওজন = পৃষ্ঠটানের কারণে উর্ধ্বমুখী বল।

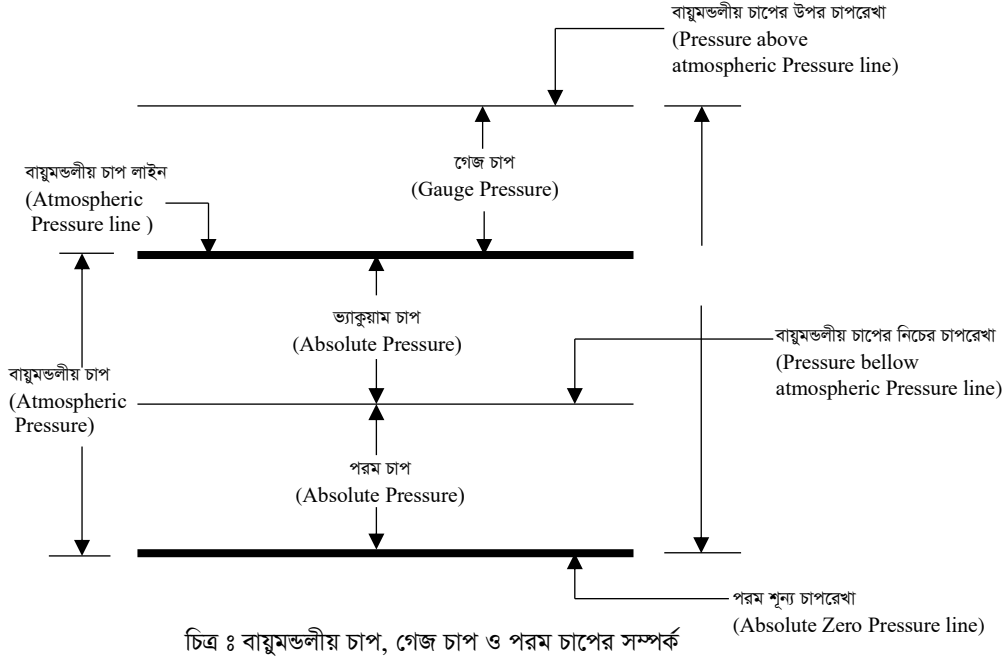
$$\text{বা, } \omega h \frac{\pi d^2}{4} = \pi d \sigma \cos \theta \quad [(i) \text{ নং ও } (ii) \text{ নং হতে পাই }]$$

$$\text{বা, } h = \frac{4 \pi d \sigma \cos \theta}{\omega \pi d^2}$$

$$\text{বা, } h = \frac{4 \sigma \cos \theta}{\omega d} \quad (\text{প্রমাণিত})$$

*** ৩। পরম চাপ, গেজ চাপ এবং বায়ুমন্ডলীয় চাপের মধ্যে সম্পর্ক চিত্রের সাহায্যে দেখাও। বাকশিবো- ২০০৩, ০৪, ০৬, ০৮, ১১, ১২, ১৪'পরি, ১৫, ১৬'পরি, ১৭'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ১৯, ২৩, ২৪'পরি

উত্তরঃ চিত্রের সাহায্যে পরম চাপ, গেজ চাপ এবং বায়ুমন্ডলীয় চাপের মধ্যে সম্পর্ক নিম্নরূপ-



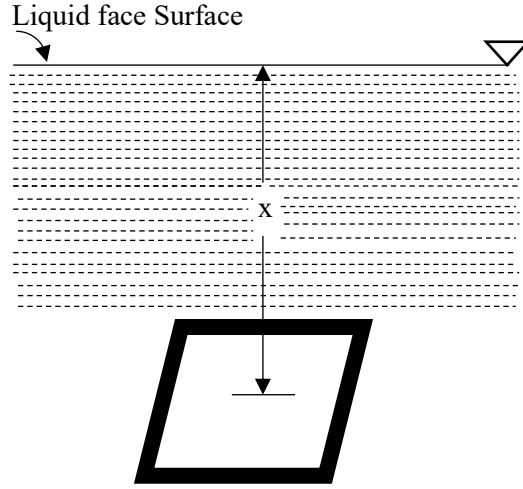
চিত্র : বায়ুমন্ডলীয় চাপ, গেজ চাপ ও পরম চাপের সম্পর্ক
উপরের চিত্র হতে বলা যায় যে,

- পরম চাপ = বায়ু মন্ডলীয় চাপ + গেজ চাপ
- পরম চাপ = বায়ু মন্ডলীয় চাপ - ভ্যাকুয়াম/ শূন্য চাপ

*** ৪। দেখাও যে, ডুবন্ত আনুভূমিক তলে মোট চাপ, $P = \omega A \bar{x}$, যেখানে অক্ষরগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।

বাকশিৰো- ২০০৬, ০৮, ১৪, ১৫, ১৬, ১৮'পরি, ২০, ২৩

উত্তরঃ



চিত্র ৪ ডুবন্ত আনুভূমিক তলে তরলের চাপ

মনে করি, চিত্রানুযায়ী একটি আনুভূমিক তল তরলের মধ্যে ডুবানো আছে।

ধরি, ω = তরলের আপেক্ষিক ওজন

A = ডুবন্ত আনুভূমিক তলের ক্ষেত্রফল

$\bar{x}$ = তরলের মুক্ত পৃষ্ঠ থেকে ডুবন্ত তলের গভীরতা

আমরা জানি, ডুবন্ত তলের উপর তরলের মোট চাপ

P = ডুবন্ত তলের উপর তরলের ওজন

= তরলের আপেক্ষিক ওজন $\times$ তরলের আয়তন

= তরলের আপেক্ষিক ওজন $\times$ তরলের ক্ষেত্রফল $\times$ মুক্ত পৃষ্ঠ

= $\omega A \bar{x}$

$\therefore P = \omega A \bar{x}$ (দেখানো হলো)

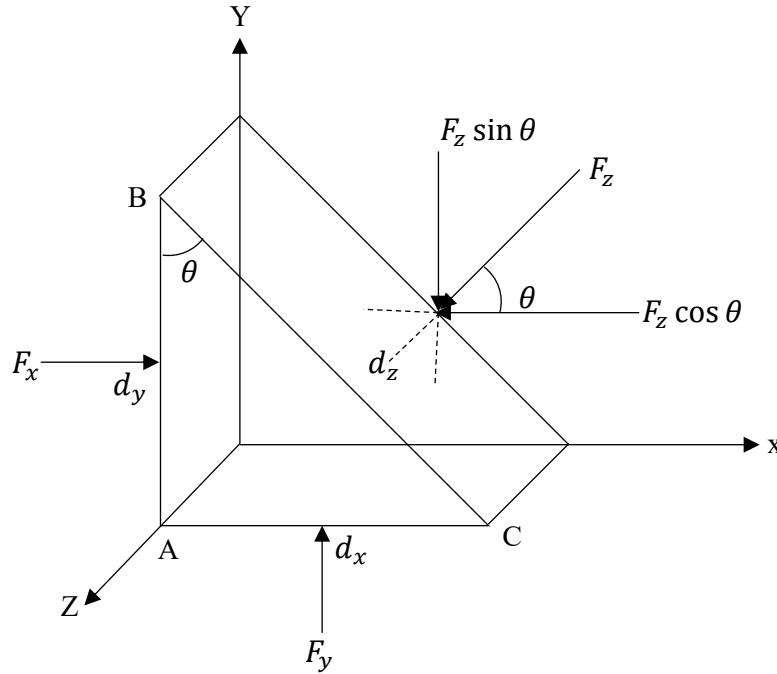
SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। প্রবাহীর চাপের প্যাসকেল এর সূত্রের প্রমাণ কর।

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৩'পরি, ২৩, ২৪'পরি

অথবা, প্রমাণ কর যে, $P_x = P_y = P_z$ (এখানে সংকেতগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)

উত্তরঃ চিত্রানুযায়ী স্থির অবস্থায় থাকা প্রবাহী ভরের ABC কীলক আকৃতির একটি ইচ্ছামতো প্রবাহী উপাদান (fluid element) বিবেচনা করি। ধরি, কীলকের প্রস্থ একক (unity)



চিত্র : কীলক আকৃতি প্রবাহী উপাদান

এবং d_x , d_y ও d_z যথাক্রমে AC, AB, ও BC বাহুর দৈর্ঘ্য।

মনেকরি, AB প্রান্তের উপর ক্রিয়ারত চাপ = P_x

AC প্রান্তের উপর ক্রিয়ারত চাপ = P_y

এবং BC প্রান্তের উপর ক্রিয়ারত চাপ = P_z

আমরা জানি, বল = চাপ $\times$ ক্ষেত্রফল

$$\text{বা, } F = P \times A$$

সুতরাং, AB প্রান্তের উপর ক্রিয়ারত বল,

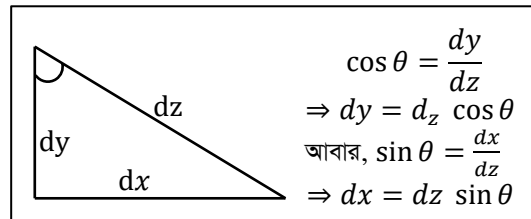
$$\begin{aligned} F_x &= \text{ক্রিয়ারত চাপ} \times AB \text{ প্রান্তের ক্ষেত্রফল} \\ &= P_x \times d_y \times 1 \\ &= p_x \times d_y \end{aligned}$$

অনুরূপভাবে, AC প্রান্তের উপর ক্রিয়ারত বল, $F_y = p_y \times d_x$

এবং AC প্রান্তের উপর ক্রিয়ারত বল, $F_z = p_z \times d_z$

যেহেতু কীলকের ওজন অত্যন্ত কম, তাই আমরা কীলকের ওজনের প্রভাব অগ্রাহ্য করতে পারি।

আবার, যেহেতু প্রবাহী উপাদান অর্থাৎ কীলকাটি স্থির। সুতরাং কীলকের উপর আরোপিত বলগুলো সাম্যাবস্থায় আছে এবং বলগুলো AB, AC ও BC প্রান্তে লম্বভাবে ক্রিয়া করছে। বলগুলোকে আনুভূমিক ভাবে বিভাজন করলে



$$P_x d_y = P_z d_z \cos \theta$$

$$\text{বা, } P_x d_y = P_z d_y \quad [\because d_y = d_z \cos \theta]$$

$$p_x = p_z \dots\dots\dots(i)$$

বলগুলোকে উল্লম্বভাবে বিভাজন করলে -

$$P_y d_x = P_z d_z \sin \theta$$

$$\text{বা, } P_y d_x = P_z d_z \quad [\because d_x = d_z \sin \theta]$$

$$\therefore P_y = P_z \dots\dots\dots(ii)$$

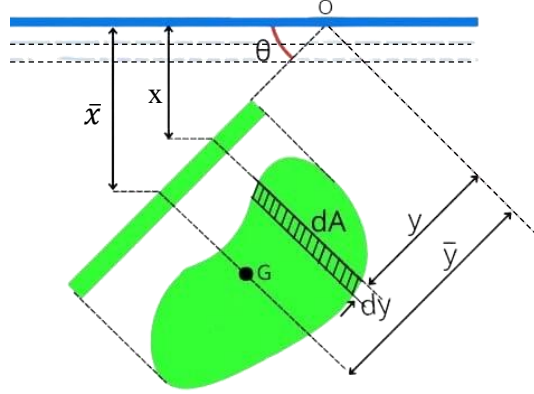
সুতরাং (i) নং ও (ii) নং সমীকরণ থেকে আমরা দেখতে পাই যে-

$$P_x = P_y = P_z \quad (\text{প্রমাণিত})$$

** ২। ডুবন্ত হেলানো তলের মোট চাপ নির্ণয়ের সূত্রটি চিত্রসহ প্রমাণ কর।

বাকশিবো- ২০১৮, ২০'পরি, ২৪

উত্তরঃ



মনে করি, যেকোনো আকৃতির একটি সমতল পৃষ্ঠ একটি তরলের মুক্ত পৃষ্ঠের সাথে θ কোণে তরলের মধ্যে ডুবানো আছে।

ধরি, ω = তরলের আপেক্ষিক ওজন

A = হেলানো তলের মোট ক্ষেত্রফল

$\bar{x}$ = মুক্ত পৃষ্ঠ থেকে হেলানো তলের ভারকেন্দ্রের গভীরতা

ধরি,

চিত্রে অঙ্কিত ক্ষুদ্র ফালির ক্ষেত্রফল dA এবং O বিন্দু থেকে এর দূরত্ব y .

চিত্র হতে, $\sin\theta = \frac{x}{y}$

$$x = y \sin\theta$$

সুতরাং, ফালির উপর চাপের তীব্রতা = ωx

$$= \omega y \sin\theta$$

$\therefore$ ফালির উপর মোট চাপ, p = চাপের তীব্রতা $\times$ ক্ষেত্রফল

$$= \omega y \sin\theta \times dA$$

∴ সম্পূর্ণ হেলানো তলের উপর মোট চাপ,

$$P = \int \omega y \sin\theta dA$$

$$= \omega \sin\theta \int y dA. \dots\dots(i)$$

এখানে, $\int y dA$, O বিন্দুর সাপেক্ষে হেলানো তলের প্রথম মোমেন্ট অব এরিয়া, যা তলটির মোট ক্ষেত্রফল এবং O বিন্দু হতে তলটির ভারকেন্দ্রের দূরত্বের গুণফলের সমান-

$$\therefore \int y dA = A \times \bar{y}$$

$$= A \times \frac{\bar{x}}{\sin\theta} \quad [\because \sin\theta = \frac{\bar{x}}{\bar{y}}]$$

(i) নং সমীকরণ হতে পাই-

$$P = \omega \sin\theta \times A \times \frac{\bar{x}}{\sin\theta}$$

$$P = \omega A \bar{x} \quad (\text{প্রমাণিত})$$

অধ্যায়-৩

ফ্লুয়িড প্রেসার গেজ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। প্রেসার গেজ (Pressure Gauge) কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি

উত্তরঃ যেসকল ডিভাইসের সাহায্যে স্থিতিশীল বা গতিশীল অবস্থায় কোনো প্রবাহীর চাপ পরিমাপ করা যায়, তাদেরকে প্রেসার গেজ বলে।

***** ২। পিজোমিটার টিউব দ্বারা উচ্চ চাপ মাপা যায় না কেন?**

বাকাশিবো- ২০০২, ০৪, ০৪'পরি, ১১, ১২, ১৩

উত্তরঃ পিজোমিটার টিউবের এক প্রান্ত বাতাসে খোলা থাকে। ফলে উচ্চ চাপ মাপার জন্য মাত্রাতিরিক্ত দীর্ঘ টিউবের সংযোজন প্রয়োজন হয়, যা খুবই অসুবিধাজনক এবং প্রায় অসম্ভব। ফলে পিজোমিটার টিউব দ্বারা উচ্চ চাপ মাপা যায় না।

**** ৩। ম্যানোমিটারের কাজ কী?**

বাকাশিবো- ২০১৬, ২০

উত্তরঃ পিজোমিটার টিউবের চেয়ে অপেক্ষাকৃত উচ্চ চাপ ও অধিক সংবেদনশীল চাপ পরিমাপ করতে ম্যানোমিটার ব্যবহৃত হয়। এর সাহায্যে নেগেটিভ চাপও পরিমাপ করা যায়।

*** ৪। ম্যানোমেট্রিক লিকুইড কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১১, ১৫, ১৮

উত্তরঃ চাপজনিত উচ্চতা বা উচ্চতার পার্থক্য নির্দেশ করার জন্য অপেক্ষাকৃত ভারী (অথবা হালকা) যে লিকুইড ম্যানোমিটারের ভিতরে ব্যবহৃত হয়, তাকে ম্যানোমেট্রিক লিকুইড বলে।

*** ৫। ডিফারেনশিয়াল ম্যানোমিটার দিয়ে কী পরিমাপ/কোথায় ব্যবহার করা হয়?

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৬, ১

উত্তরঃ পাইপ বা ডাক্টের ভিতর দিয়ে কোনো তরলের প্রবাহ ব্যবস্থায় দুইটি ভিন্ন বিন্দুর চাপের পার্থক্য নির্ণয় করার জন্য ডিফারেনশিয়াল ম্যানো মিটার ব্যবহার করা হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। সিম্পল ও ডিফারেনশিয়াল ম্যানোমিটারের মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকশিবো- ২০১৬'পরি, ১৭, ২০

উত্তরঃ সিম্পল ও ডিফারেনশিয়াল ম্যানোমিটারের মাঝে পার্থক্য নিম্নে দেওয়া হলো :

সিম্পল ম্যানোমিটার	ডিফারেনশিয়াল ম্যানোমিটার
১) যে ম্যানোমিটারের সাহায্যে প্রবাহ ব্যবস্থার যে কোনো একটি নির্দিষ্ট পয়েন্টের চাপ মাপা যায়, তাকে সরল বা সিম্পল ম্যানোমিটার বলে।	১) পাইপ বা ডাক্টের ভিতর দিয়ে কোনো তরলের প্রবাহ ব্যবস্থায় দুইটি ভিন্ন বিন্দুর চাপের পার্থক্য নির্ণয় করার জন্য যে ম্যানোমিটার ব্যবহার করা হয়, তাকে ডিফারেনশিয়াল ম্যানোমিটার বলে।
২) এটির এক প্রান্ত পাইপের সাথে সংযুক্ত থাকে।	২) এটির দুই প্রান্ত পাইপ বা ডাক্ট (Duct) এর সাথে সংযুক্ত থাকে।
৩) এটির এক প্রান্ত বাতাসে খোলা থাকে।	৩) এটির কোনো প্রান্তই বাতাসে খোলা থাকে না।
৪) এটি নির্দিষ্ট কোনো পয়েন্টের ডিরেক্ট চাপ নির্দেশ করে।	৪) এটি দুইটি পয়েন্টের চাপের পার্থক্য নির্দেশ করে।
৫) এর সাহায্যে নেগেটিভ প্রেসার নির্ণয় করা যায়।	৫) এর সাহায্যে নেগেটিভ প্রেসার নির্ণয় করা যায় না।

**** ২।** ম্যানোমিটারের চারটি করে সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৭

উত্তরঃ ম্যানোমিটারের ‘সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ নিম্নে দেওয়া হলো :

সুবিধাসমূহ :

- ১.এটির নির্মাণ সহজ।
- ২.এটির ভালো সংবেদনশীলতা রয়েছে।
- ৩.এটির সাহায্যে নির্ভুল পাঠ পাওয়া যায়।
- ৪.এটি কম চাপে প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত।
- ৫.এটির অপারেশন সহজ।
- ৬.কোনো আদর্শ মানের সাথে এটির ক্যালিব্রেট করার প্রয়োজন হয় না।
- ৭.এটি বিভিন্ন ধরনের তরলের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ৮.এটি অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য।

অসুবিধাসমূহ :

- ১.এটি আকারে বড় এবং ভারী।
- ২.এটি সমতলকরণ (Levelling) করা ছাড়া কাজ করতে পারে না।
- ৩.সরাসরি পাঠ পাওয়া যায় না।
- ৪.এটির অপারেটিং সীমা খুবই কম।
- ৫.এটির কোনো নির্দিষ্ট রেফারেন্স নেই।
- ৬.ভঙ্গুর পদার্থ দিয়ে তৈরি, তাই সহজে বহনযোগ্য নয়।
- ৭.তাপমাত্রা, উচ্চতা ও গ্রাভিটি পরিবর্তনে এর পাঠ প্রভাবিত হয়।
- ৮.এটির রেসপন্স খুব ধীরগতি, তাই এটির সাহায্যে ফ্ল্যাকচুয়েটিং প্রেসার পরিমাপ করা যায় না।

**** ৩। ম্যানোমেট্রিক লিকুইড হিসেবে পারদ ব্যবহারের সুবিধা লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১৮'পরি, ২৪

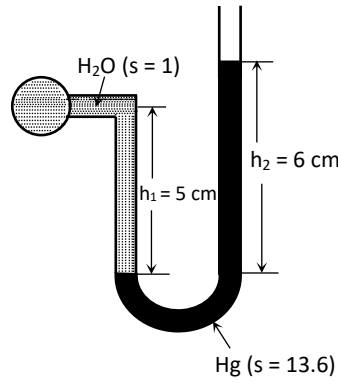
উত্তরঃ ম্যানোমেট্রিক লিকুইড হিসেবে পারদ ব্যবহারের সুবিধা গুলো হলো :

১. পারদ ম্যানোমিটারের কাঁচের দেওয়ালে লেগে থাকে না।
২. পারদ অস্বচ্ছ, ফলে সহজেই সঠিক উচ্চতা জানা যায়।
৩. পারদের আপেক্ষিক গুরুত্ব বেশি।
৪. পারদের ঘনত্ব অনেক বেশি, পারদের পরিবর্তে যদি অন্য কোনো তরল ব্যবহার করা হতো তাহলে অনেক লম্বা ম্যানোমিটার প্রয়োজন হতো।
৫. পারদ ব্যবহারে সূক্ষ্ম চাপ পরিমাপ সম্ভব।
৬. পারদ ব্যবহারের ফলে ম্যানোমিটারের তাপমাত্রার রেঞ্জ বা সীমা অনেক বেশি হয়।

SOS**গাণিতিক সমস্যাগুলি :**

*** ১। পারদবাহী ম্যানোমিটার দিয়ে একটি প্রবাহ লাইনে পানির চাপ মাপা হলো। খোলা বাহুতে পারদ লেভেল, বাম বাহুর পারদ লেভেল অপেক্ষা 6 cm উপরে। বাম বাহুর পানির উচ্চতা 5 cm হলে প্রবাহ লাইনে পানির চাপ নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ০৭, ২০, ২৩, ২৪'পরি

সমাধানঃ

ধরি, প্রবাহ লাইনে পানির চাপজনিত উচ্চতা = h

[Notes: (i) নিচের দিকে নামলে পজিটিভ চিহ্ন এবং উপরের দিকে উঠলে নেগেটিভ চিহ্ন ব্যবহার করতে হয়।

(ii) গেজ চাপের ক্ষেত্রে, মুক্ত প্রান্তের চাপ শূন্য।

কিন্তু পরম চাপের ক্ষেত্রে, মুক্ত প্রান্তের চাপ = বায়ুমণ্ডলীয় চাপ।

চিত্রানুযায়ী, পাইপের প্রান্ত থেকে শুরু করে পাই-

$$\text{বা, } h + h_1 s_1 - h_2 s_2 = 0$$

$$\text{বা, } h = h_2 s_2 - h_1 s_1$$

$$= 6 \times 13.6 - 5 \times 1$$

$$= 76.6 \text{ cm}$$

$$= 0.766 \text{ m of water}$$

∴ প্রবাহ লাইনে পানির চাপ, $P = \omega h$

$$= 9810 \times 0.766$$

$$= 7514.46 \text{ N/m}^2 \text{ বা Pa (Ans.)}$$

বিকল্প সমাধান :

ধরি, প্রবাহ লাইনে পানির চাপ = P

চিত্রানুযায়ী, পাইপের প্রান্ত থেকে শুরু করে পাই-

$$\text{বা, } P + h_1 \rho g s_1 - h_2 \rho g s_2 = 0$$

$$\text{বা, } P = \rho g (h_2 s_2 - h_1 s_1)$$

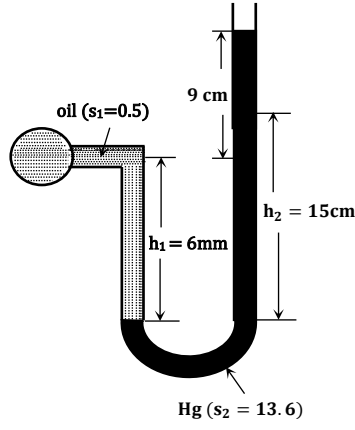
$$= 9810 (0.06 \times 13.6 - 0.05 \times 1)$$

$$= 7514.46 \text{ Pa (Ans.)}$$

** ২। একটি পাইপ লাইনে প্রবাহিত তেল (আঃ গুরুত্ব 0.5) এর চাপ মাপতে একটি সরল ম্যানোমিটার ব্যবহৃত হয়েছে। এর ডান বাহু বাতাসের খোলা এবং বাম বাহু পাইপে সংযুক্ত। পাইপের কেন্দ্র ডান বাহুর পারদ স্তর থেকে 9cm নিচে। যদি দুই বাহুর পারদ স্তর উচ্চতার পার্থক্য 15cm হয়, তবে পাইপে তেলের পরম চাপ kg/cm^2 এ নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০১৩

সমাধানঃ



ধরি, পাইপ লাইনে প্রবাহিত তেলের গেজ চাপ = h (পানির উচ্চতায়)
 চিত্রানুযায়ী, পাইপের প্রান্ত থেকে শুরু করে পাই-

$$\text{বা, } h + h_1 s_1 - h_2 s_2 = 0$$

$$\begin{aligned} \text{বা, } h &= h_2 s_2 - h_1 s_1 \\ &= 15 \times 13.6 - 6 \times 0.5 \\ &= 201 \text{ cm} \end{aligned}$$

আমরা জানি,

$$\text{গেজ চাপ} = \omega h$$

$$\begin{aligned} &= 0.001 \times 201 \quad [\because \text{পানির আঃ ওজন, } \omega = 0.001 \text{ kg/cm}^3] \\ &= 0.201 \text{ kg/cm}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{পাইপ লাইনে প্রবাহিত তেলের পরম চাপ} \\ = \text{বায়ুমন্ডলীয় চাপ} + \text{গেজ চাপ} \\ = 1.033 + 0.201 \quad [\because \text{বায়ুমন্ডলীয় চাপ} = 1.033 \text{ kg/cm}^2] \\ = 1.234 \text{ kg/cm}^2 \text{ (Ans).} \end{aligned}$$

বিকল্প সমাধান :

ধরি, পাইপ লাইনে প্রবাহিত তেলের পানির উচ্চতায় পরম চাপ = h

চিত্রানুযায়ী, $h + h_1s_1 - h_2s_2 = \text{বায়ুমন্ডলীয় চাপ}$

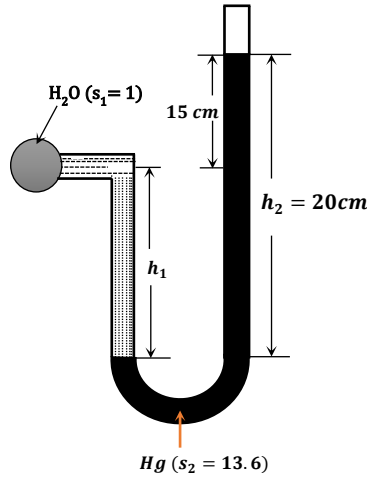
$$\begin{aligned} \text{বা, } h &= 76 \times 13.6 - h_1s_1 + h_2s_2 \\ &= 76 \times 13.6 - 6 \times 0.5 + 15 \times 13.6 \\ &= 1234.6 \text{ cm of water} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{পাইপের তেলের পরম চাপ} &= \omega h \\ &= 0.001 \times 1234.6 \\ [\because \text{পানির আঃ ওজন, } \omega &= 0.001 \text{ kgF/cm}^3] \\ &= 1.2346 \text{ kg/cm}^2 \text{ (Ans).} \end{aligned}$$

** ৩। একটি U-টিউবে ডানবাহু বায়ুমন্ডলে খোলা ও বাম বাহু পানিপূর্ণ পাইপের সাথে সংযুক্ত আছে। U-টিউবটি পারদ দিয়ে পূর্ণ। যদি U-টিউবের ডান ও বামবাহুর পারদের পার্থক্য 20cm এবং ডানবাহুর পারদ স্তম্ভের উপরিভাগ হতে পানিপূর্ণ পাইপের কেন্দ্রের উচ্চতা 15 cm হয়, তবে ঐ পাইপে পানির চাপ kg/cm^2 নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৮, ২০

সমাধানঃ



৩ নং প্রশ্নের অনুরূপ সমাধান।

[**Note :** যেহেতু সরল ম্যানোমিটারের এক প্রান্ত পাইপের সাথে সংযুক্ত এবং অপর প্রান্ত বন্ধ করা আছে (অর্থাৎ বাতাসে খোলা নেই), তাই এই ম্যানোমিটারের সাহায্যে পাইপে প্রবাহিত তরলের চাপ নির্ণয় করলে, সেই চাপটি হবে পরম চাপ]

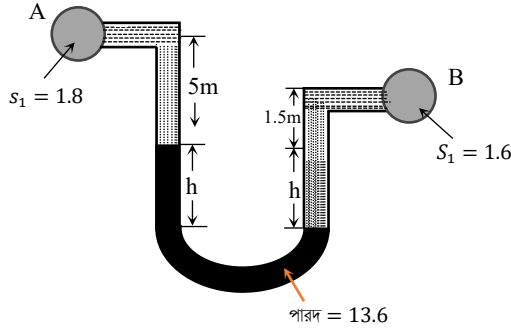
[Hints : $h + h_1 s_1 - h_2 s_2 =$ বায়ুমন্ডলীয় চাপ]

Ans: 1.3006 kgF/cm^2

*** ৪। চিত্রানুযায়ী পারদপূর্ণ একটি ডিফারেনশিয়াল ম্যানোমিটার A ও B পাইপের সাথে সংযুক্ত আছে। A পাইপে 1.8 আঃ গুরুত্বের তরল এবং B পাইপে 0.9 আঃ গুরুত্বের তেল আছে। পাইপ দুটোর চাপের পার্থক্য 2 kg/cm^2 হলে পারদ লেভেলের পার্থক্য নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০৬, ১২

সমাধানঃ



ধরি, পানির উচ্চতা A পাইপের চাপ = h_A

পানির উচ্চতা B পাইপের চাপ = h_B

দেওয়া আছে,

$$P_B - P_A = 2 \text{ kg/cm}^2$$

$$= 2 \times 10^4 \text{ kg/cm}^2$$

$$\text{বা, } h_B - h_A = \frac{2 \times 10^4}{1000} \text{ m} \quad [W = 1000 \text{ kg/m}^3]$$

$$\therefore h_B - h_A = 20 \text{ m}$$

A পাইপের তরলের উচ্চতা, $h_1 = 5 \text{ m}$

A পাইপের তরলের আঃ গুরুত্ব, $S_1 = 1.8$

B পাইপের তেলের উচ্চতা, $h_2 = (1.5 + h) \text{ m}$

B পাইপের তেলের আঃ গুরুত্ব, $S_2 = 0.9$

পারদের আঃ গুরুত্ব, $S_3 = 13.6$

পারদ লেভেলের পার্থক্য, $h=?$

চিত্রানুযায়ী, B পাইপের প্রান্ত থেকে শুরু করে পাই,

$$h_B + h_2 S_2 - h S_3 - h_1 S_1 = h_A$$

$$\text{বা, } h_B + (1.5 + h) \times S_2 - h s_3 - h_1 s_1 = h_A$$

$$\text{বা, } h_B + 1.5 s_2 + h s_2 - h s_3 - h_1 s_1 = h_A$$

$$\text{বা, } h_B + 1.5 s_2 - h(s_3 - s_2) - h_1 s_1 = h_A$$

$$\text{বা, } (h_B - h_A) + 1.5 s_2 - h_1 s_1 = h(s_3 - s_2)$$

$$\text{বা, } 20 + 1.5 \times 0.9 - 5 \times 1.8 = h \times (13.6 - 0.9)$$

$$\text{বা, } h \times 12.7 = 12.35$$

$$\text{বা, } h = \frac{12.35}{12.7}$$

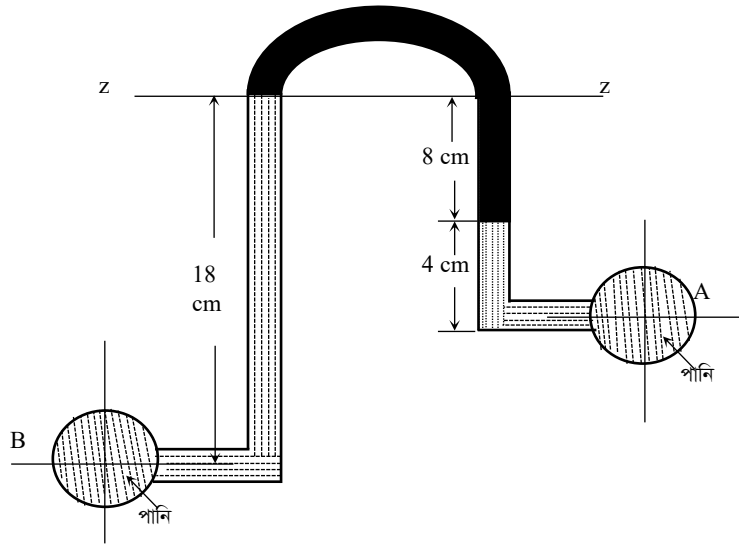
$$\text{বা, } h = 0.972$$

$\therefore$ পারদ লেভেলের পার্থক্য = 0.972 m (Ans.)

*** ৫। একটি ইনভার্টেড ডিফারেনশিয়াল ম্যানোমিটারের U-টিউবের দুটি লম্ব পাইপ A ও B পাইপদ্বয়ের সাথে চিত্রানুযায়ী সংযুক্ত করা হলো। তরলের আঃ গুরুত্ব 0.8 যদি পাইপ B-তে চাপ 1m (পানি) হয়, তবে পাইপ A এর চাপ নির্ণয় কর-(ক) মিটার অফ ওয়াটার-এ (খ)

kg/cm²-এ

সমাধানঃ



ধরি, A পাইপে চাপ = h_A (পানির উচ্চতায়)

দেওয়া আছে,

B পাইপের পানির উচ্চতা, $h_1 = 18 \text{ cm}$

A পাইপের পানির উচ্চতা, $h_2 = 4 \text{ cm}$

তরল লেভেলের পার্থক্য, $h_1 = 8 \text{ cm}$

তরলের আঃ গুরুত্ব, $S_1 = 0.8 \text{ cm}$

B পাইপে চাপ, $h_B = 1 \text{ m}$ (পানির উচ্চতায়)
= 100 cm

(ক) চিত্রানুযায়ী, B পাইপের প্রান্ত থেকে শুরু করে পাই,

$$h_B - h_1 s_1 + h_l s_l + h_2 s_2 = h_A$$

$$\text{বা, } h_A = 100 - 18 \times 1 + 8 \times 0.8 + 4 \times 1$$

[$\therefore$ পানির আঃ গুরুত্ব = 1

$$\therefore s_1 = s_2 = 1]$$

$$= 92.4 \text{ cm}$$

$$\text{বা, } h_A = 0.924 \text{ m}$$

$\therefore$ A পাইপে চাপ = 0.924 m (পানির উচ্চতায়) (Ans.)

(খ) আবার, আমরা জানি,

$$\text{চাপের তীব্রতা বা চাপ, } P_A = \omega h_A$$

$$= 0.001 \times 92.4$$

$$[\therefore \text{পানির আঃ ওজন, } \omega = 0.001 \text{ kg/cm}^3]$$

$$= 0.0924 \text{ kg/cm}^2 \text{ (Ans.)}$$

$\therefore$ A পাইপে চাপ = 0.0924 kg/cm² (Ans.)

অধ্যায়-৪

পাইপ দিয়ে প্রবাহীর প্রবাহ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। সুষম প্রবাহ (Uniform flow) বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৪'পরি, ০৬, ১২'পরি, ১৩'পরি, ১৫'পরি, ১৭

উত্তরঃ যে প্রবাহে প্রবাহীর বেগ, ঘনত্ব কিংবা চাপ স্থানের সাপেক্ষে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অপরিবর্তিত থাকে, তাকে সুষম প্রবাহ বলে।

** ২। স্তরিত প্রবাহ বা ল্যামিনার ফ্লো কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০০৯

উত্তরঃ যে প্রবাহে প্রবাহীর প্রতিটি কণা সুনির্দিষ্ট স্ট্রিমলাইন (Streamline) বরাবর চলাচল করে, তাকে স্তরিত প্রবাহ বা ল্যামিনার ফ্লো বলে। একে স্ট্রিম লাইন ফ্লো বা ভিসকাস ফ্লো নামেও অভিহিত করা হয়। যেমন : ভেন বা আর্টারির ভেতর দিয়ে রক্তের প্রবাহ, ধীর গতিতে ট্যাপের পানির প্রবাহ, টিউবওয়েলের পানির প্রবাহ, ক্যাপিলারি টিউবের ভিতর দিয়ে প্রবাহ ইত্যাদি।

** ৩। অবাধ্য বা টার্বুলেন্ট প্রবাহ বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৩, ০৫, ০৮, ১১, ১২, ১৩, ২৩, ২৪'পরি

উত্তরঃ যে প্রবাহে প্রবাহীর কণাগুলো জিগজাগ (ZigZag) ভাবে চলাচল করে অর্থাৎ কণাগুলো সুনির্দিষ্ট স্ট্রিম লাইন অনুসরণ করে না, তাকে অবাধ্য বা টার্বুলেন্ট প্রবাহ বলে। যেমন : উচ্চ গতিতে ট্যাপের পানির প্রবাহ, পাইপ লাইনে উচ্চগতিতে প্রবাহমান তরলের প্রবাহ, পাম্প ও টারবাইনের মধ্য দিয়ে প্রবাহ ইত্যাদি।

**** ৪। ঘূর্ণায়নমান প্রবাহ (Rotational flow) কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০১১, ১৫

উত্তরঃ যে প্রবাহে প্রবাহীর কণাগুলো নির্দিষ্ট অক্ষকে কেন্দ্র করে ঘুরতে ঘুরতে সামনে অগ্রসর হয়, তাকে ঘূর্ণায়মান/ ঘূর্ণনশীল/ আর্বতনশীল প্রবাহ বলে।

***** ৫। প্রবাহের ধারাবাহিকতার বা অবিরাম প্রবাহের সমীকরণটি লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৬, ১২, ১৬'পরি, ১৯'পরি

উত্তরঃ স্টেডি স্টেট প্রসেসের, কোনো পাইপের মধ্য দিয়ে তরল পদার্থ অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হওয়ার সময় যদি বাহির হতে পাইপের ভিতরে অথবা পাইপের ভিতর হতে বাহিরে তরলটির সংযোজন বা অপসারণ না হয়, তবে পাইপের যেকোনো সেকশন দিয়ে সমান পরিমাণের বা সমান ওজনের তরল প্রবাহিত হবে অর্থাৎ প্রবাহের হার সমান থাকবে। একেই প্রবাহের ধারাবাহিকতার সমীকরণ বা অবিরাম প্রবাহের সমীকরণ বলা হয়।

**** ৬। $Q = av$ এর অর্থ কী?**

বাকাশিবো- ২০০৭, ১৮

উত্তরঃ যদি পাইপের মধ্য দিয়ে কোনো তরল পদার্থ প্রবাহিত হওয়ার সময় পাইপের একটি নির্দিষ্ট সেকশনে প্রবাহের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল a এবং তরলের গড় বেগ v হয়, তবে ঐ সেকশনে তরলের প্রবাহ হার বা নির্গমন, $Q = av$.

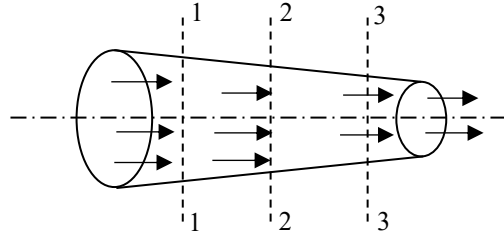
SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। প্রবাহের ধারাবাহিকতা সমীকরণটি ব্যাখ্যা কর।

অথবা, প্রমাণ কর যে, $Q = av = C$, যেখানে অক্ষরগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।

বাকাশিবো- ২০০২, ০৬, ০৯'পরি, ১২'পরি, ১৪, ১৮'পরি, ২০

উত্তরঃ স্টেডি স্টেট প্রসেসের, কোনো পাইপের মধ্য দিয়ে তরল পদার্থ অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হওয়ার সময় যদি বাহির হতে পাইপের ভিতরে অথবা পাইপের ভিতর হতে বাহিরে তরলটির সংযোজন বা অপসারণ না হয়, তবে পাইপের যেকোনো সেকশন দিয়ে সমান পরিমাণের বা সমান ওজনের তরল প্রবাহিত হবে অর্থাৎ প্রবাহের হার সমান থাকবে। একেই প্রবাহের ধারাবাহিকতার সমীকরণ বা অবিরাম প্রবাহের সমীকরণ বলা হয়।



চিত্রানুসারে একটি পাইপ বিবেচনা করি, যার মধ্য দিয়ে কোনো তরল অবিচ্ছিন্নভাবে অনবরত প্রবাহিত হচ্ছে।

ধরি, a_1 = পাইপের (1) - (1) সেকশনে প্রবাহের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল

v_1 = পাইপের (1) - (1) সেকশনে তরলের গড় বেগ

একইভাবে, a_2, v_2 = পাইপের (2) - (2) সেকশনে অনুরূপ মানসমূহ

এবং a_3, v_3 = পাইপের (3) - (3) সেকশনে অনুরূপ মানসমূহ

এখন, সেকশন (1) - (1) দিয়ে প্রবাহিত তরলের মোট নির্গমন বা প্রবাহ হার -

$$Q_1 = a_1 v_1 \dots \dots \dots (i)$$

অনুরূপভাবে, (2) - (2) সেকশনের জন্য -

$$Q_2 = a_2 v_2 \dots \dots \dots (ii)$$

এবং, (3) - (3) সেকশনের জন্য -

$$Q_3 = a_3 v_3 \dots \dots \dots (iii)$$

ভরের নিত্যতার সূত্র থেকে আমরা জানি যে, সেকশন (1) - (1), (2) - (2) এবং (3) - (3) এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তরলের মোট নির্গমন বা প্রবাহ হার সমান। তাই

$$Q_1 = Q_2 = Q_3 \dots \dots \dots$$

বা, $a_1 v_1 = a_2 v_2 = a_3 v_3 \dots \dots \dots$ [সমীকরণ (i), (ii) এবং (iii) নং হতে পাই]

সুতরাং উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাই যে,

$$Q = av = \text{ধ্রুবক}$$

$$Q = av = C \text{ (প্রমাণিত)}$$

[N.B: C means Constant]

SOS

গাণিতিক সমস্যাবলি :

*** ১। 15 cm ব্যাসের একটি পাইপের মধ্য দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে 10 m বেগে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। নির্গমনের পরিমাণ নির্ণয় কর।

অথবা, 18 cm ব্যাসের একটি পাইপের মধ্য দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে 1.6 m বেগে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। পানির নির্গমনের হার কত?

বাকশিবো- ২০০৭, ০৯'পরি, ১৪, ১৮, ২৪, ২৪'পরি

সমাধানঃ দেওয়া আছে,

পানির ব্যাস, $d = 15 \text{ cm}$

পানির বেগ, $V = 10 \text{ m/sec}$

$$= 1000 \text{ cm/sec}$$

নির্গমনের পরিমাণ, $Q = ?$

যেহেতু পাইপটি বৃত্তাকার

প্রবাহের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল,

$$\begin{aligned} a &= \frac{\pi}{4} \times d^2 \\ &= \frac{\pi}{4} \times 15^2 \\ &= 176.715 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

আমরা জানি, নির্গমনের পরিমাণ,

$$Q = av$$

$$= 176.715 \times 1000$$

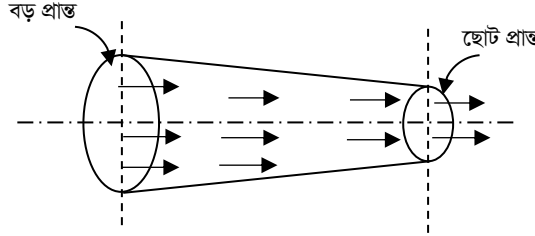
$$= 176715 \text{ cm}^3/\text{sec} [\because 1 \text{ Lit} = 10^3 \text{ cm}^3]$$

$$= 176.715 \text{ Lit/sec} \quad (\text{Ans.})$$

*** ২। একটি টেপারিং পাইপের বড় প্রান্তের ব্যাস 15 cm এবং ছোট প্রান্তের ব্যাস 5 cm । যদি বড় প্রান্তের পানির গতিবেগ 2.5 m/sec হয়, তবে ছোট প্রান্তে প্রবাহের বেগ ও নির্গমনের পরিমাণ বের কর।

বাকশির্বো- ২০০৫, ১৩

সমাধানঃ



দেওয়া আছে,

বড় প্রান্তের ব্যাস, $d_1 = 15\text{ cm}$

বড় প্রান্তের বেগ, $v_1 = 2.5\text{ m/sec}$
 $= 250\text{ cm/sec}$

ছোট প্রান্তের ব্যাস, $d_2 = 5\text{ cm}$

ছোট প্রান্তের বেগ, $v_2 = ?$

নির্গমনের পরিমাণ, $Q = ?$

প্রবাহের ধারাবাহিকতার সমীকরণ থেকে আমরা পাই, $a_1 v_1 = a_2 v_2$

$$\Rightarrow \frac{\pi}{4} d_1^2 \times v_1 = \frac{\pi}{4} d_2^2 \times v_2$$

$$\Rightarrow 15^2 \times 2.5 = 5^2 \times v_2$$

$$\Rightarrow 25 v_2 = 562.5$$

$$\Rightarrow v_2 = 22.5\text{ m/sec}$$

$\therefore$ ছোট প্রান্তে প্রবাহের বেগ $= 22.5\text{ m/sec}$ (Ans.)

আবার, আমরা জানি, নির্গমনের পরিমাণ, $Q = a_1 v_1 = a_2 v_2$

বড় প্রান্তে প্রবাহের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল, $a_1 = \frac{\pi}{4} \times 15^2$
 $= 176.715 \text{ cm}^2$

$$\begin{aligned}\therefore Q &= a_1 v_1 \\ &= 176.715 \times 250 \\ &= 44178.75 \text{ cm}^3/\text{sec} \\ &= 44.178 \text{ Lit/sec} \quad (\text{Ans.})\end{aligned}$$

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। ফ্লুইডের হেড বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৩

উত্তরঃ ফ্লুইড মেকানিক্স-এ প্রবাহীর শক্তিকে যখন কোনো তরলের স্থির কলামের উল্লম্ব উচ্চতায় উপস্থাপন করা হয়, তখন তাকে হেড বলা হয়।

***** ২। প্রেসার হেড (Pressure Head) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১২, ১৫

উত্তরঃ যে হেড কোনো তরলের উপর প্রযুক্ত চাপের কারণে তরলটির প্রতি একক ওজনের শক্তিকে উপস্থাপন করে অর্থাৎ তরল স্তম্ভের উচ্চতা বৃদ্ধিকে নির্দেশ করে তাকে প্রেসার হেড বলে।

***** ৩। ভেলোসিটি হেড (Velocity Head) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৭, ১৩, ১৫'পরি

উত্তরঃ বেগজনিত উচ্চতা বা ভেলোসিটি হেড কোনো তরলের বেগের কারণে তরলটির প্রতি একক ওজনের শক্তিকে উপস্থাপন করে অর্থাৎ তরল স্তম্ভের উচ্চতা বৃদ্ধিকে নির্দেশ করে।

**** ৪। ডেটাম লাইন/লেভেল/প্লেন কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ১৩, ১৭'

উত্তরঃ ডেটাম লাইন হলো একটি অনুভূমিক রেফারেন্স রেখা যার সাপেক্ষে তরল কণার উচ্চতা হিসাব করা হয়।

**** ৫। ডেটাম হেড বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৬

উত্তরঃ কোনো রেফারেন্স অনুভূমিক রেখা হতে কোনো তরল কণার উচ্চতাকে ঐ তরল কণার ডেটাম হেড বলা হয়।

***** ৬। টোটাল হেড বা মোট হেড বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ১১, ১৪'পরি, ১৬, ১৬'পরি

উত্তরঃ চলমান অবস্থায় কোনো তরল কণার ডেটাম হেড, প্রেসার হেড এবং ভেলোসিটি হেডের যোগফলকে, ঐ তরল কণার মোট হেড বলে।

গাণিতিকভাবে, মোট হেড, $H = Z + \frac{P}{\omega} + \frac{V^2}{2g} m \text{ of Liquid}$

*** ৭। প্রচলিত নিয়মে টোটাল হেড এর সমীকরণটি লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৪

উত্তরঃ গাণিতিকভাবে, টোটাল হেড, $H = Z + \frac{V^2}{2g} + \frac{P}{\omega}$

***** ৮। প্রবাহিত তরলের মোট শক্তি বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৫, ০৭, ১৪'পরি, ১৭'পরি, ১৮, ২৩, ২৪'পরি

উত্তরঃ ফ্লুইড মেকানিক্স এ চলমান কোনো তরল কণার মোট শক্তি বলতে তার পটেনশিয়াল/বিভব শক্তি, গতি শক্তি এবং চাপ শক্তির সমষ্টিকে বুঝায়।

[N.B: মূলত চলমান কোনো তরলের মোট শক্তি এবং মোট হেডের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। যখন তরলের মোট শক্তিকে তরল স্তম্ভের উচ্চতায় প্রকাশ করা হয়, তখন তাকে মোট হেড বলা হয়ে থাকে।]

*** ৯। বার্নোলীর সূত্র বা তত্ত্বটি লেখ।

DUET: ৯৪-৯৫, ০৬-০৭, ১২-১৩, বাকশিবো- ২০০, ০৪, ০৫, ১১, ১৩, ১৩'পরি, ১৪, ১৫, ১৭, ১৮, ২১

উত্তরঃ যেকোনো ভরের অসংকোচনশীল তরল প্রবাহিত হওয়ার সময় যদি এর প্রতিটি কণা একটি অপরটির সাথে সর্বদা সংযোগ রক্ষা করে চলে, তবে ঐ প্রবাহিত তরলের প্রতিটি কণার মোট হেড বা মোট শক্তি সর্বদা সমান থাকে।

$$\text{গাণিতিকভাবে, } Z + \frac{V^2}{2g} + \frac{P}{\rho g} = \text{Constant}$$

* ১০। বার্নোলীর সূত্রের তিনটি বাস্তব প্রয়োগ উল্লেখ কর।

DUET: ৯৪-৯৫, ০৯-১০, বাকশিবো- ২০০৪, ০৭, ২৪

উত্তরঃ বার্নোলীর সূত্রের তিনটি বাস্তব প্রয়োগ ক্ষেত্র হলো :

- i) ভেনচুরি মিটার (Venturi Meter)
- ii) অরিফিস মিটার (Orifice Meter)
- iii) পিটট টিউব (Pitottube)

*** ১১। ভেনচুরি মিটারের কাজ কী?

বাকশিবো- ২০০০, ০৭, ১২, ১৩

উত্তরঃ ভেনচুরি মিটার এমন এক ধরনের ডিভাইস, যার সাহায্যে কোনো পাইপ লাইনের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত তরলের প্রবাহ হার বা নির্গমন নির্ণয় করা হয়।

[N.B: পাইপের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত তরলের নির্গমন নির্ণয়ে ভেনচুরি মিটার সবচেয়ে বেশি দক্ষতাসম্পন্ন একটি ডিভাইস।]

**** ১২। ভেনচুরি মিটারের কয়টি অংশ ও কী কী?** বাকাশিবো- ২০১৫, ১৭'পরি

উত্তরঃ একটি ভেনচুরি মিটার তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত। যথা :

- i) কনভারজিং শঙ্কু (Converging Cone)
- ii) থ্রোট (Throat), এবং
- iii) ডাইভারজিং শঙ্কু (Diverging Cone)

*** ১৩। থ্রোট (Throat) কী?**

বাকাশিবো- ২০১৯

উত্তরঃ থ্রোট হলো এক ধরনের ন্যারো ক্রস সেকশন যার একপ্রান্ত কনভারজিং অংশে এবং অন্যপ্রান্ত ডাইভারজিং অংশে সংযুক্ত থাকার মাধ্যমে তরলকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রবাহিত করে।

**** ১৪। ভেনচুরি ভ্যাকুয়াম কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০০৬, ১১, ১৮, ১৮'পরি

উত্তরঃ ভেনচুরি মিটার যখন বায়ুমন্ডলে তরল নির্গত করে তখন থ্রোটের চাপ বায়ুমন্ডলের চাপের চেয়ে কম থাকে অর্থাৎ ভ্যাকুয়াম সৃষ্টি হয়। ভেনচুরি মিটারে এই ভ্যাকুয়াম সৃষ্টি হওয়াকেই ভেনচুরি ভ্যাকুয়াম বলে।

**** ১৫। অরিফিস মিটার বলতে কী বুঝ?**

অথবা, অরিফিস মিটারের কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০১১, ১২, ১৫'পরি

উত্তরঃ অরিফিস মিটার এমন এক ধরনের ডিভাইস, যার সাহায্যে পাইপ লাইনে প্রবাহিত তরলের প্রবাহ হার বা নির্গমন পরিমাপ করা হয়। এটি ভেনচুরি মিটারের অনুরূপ নীতিতে কাজ করে।

*** ১৬। পিটট টিউব কী/পিটট টিউবের কাজ কী?

বাকশির্বো- ২০০০, ০৩, ১১, ১২, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৫, ১৬'পরি, ১৭, ১৭'পরি, ১৮'পরি, ১৯'পরি

উত্তরঃ পিটট টিউব এমন এক ধরনের ডিভাইস বা যন্ত্র, যা পাইপ বা চ্যানেলের মধ্য দিয়ে প্রবাহমান তরলের ভেলোসিটি হেড বা বেগজনিত উচ্চতা নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়।

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

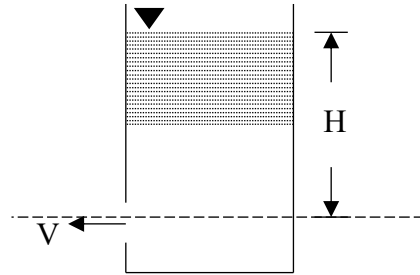
*** ১। দেখাও যে, ভেলোসিটি হেড বা গতিজনিত উচ্চতা, $H = \frac{v^2}{2g}$

(নোটেশনগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)

অথবা, পানি প্রবাহের ক্ষেত্রে বেগ ও হেড এর মধ্যে সম্পর্ক সূত্র লেখ।

বাকশির্বো- ২০০৫, ০৬, ০৮, ১১, ১৩, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৬, ২০

উত্তরঃ



চিত্র : তরলপূর্ণ একটি ট্যাংক

মনে করি, H ধ্রুব হেডবিশিষ্ট কোনো ট্যাংক থেকে চিত্রানুযায়ী V বেগে কোনো তরলের নির্গমন হচ্ছে। এখন ঐ তরলের মুক্ত পৃষ্ঠতলে W ওজনের অল্প কিছু তরলকে বিবেচনা করি।

∴ W ওজনের তরলের স্থিতিশক্তি = WH

এবং এই তরল যখন নির্গমন পথ দিয়ে বের হবে তখন তরলটির স্থিতিশক্তি গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হবে।

$$\text{তরলটির গতিশক্তি} = \frac{1}{2}mv^2$$

[**Note:** এখানে, $m = W$ ওজনের তরলের ভর]

যদি আমরা ঘর্ষণজনিত লসকে উপেক্ষা করি, তবে

হারানো স্থিতি শক্তি = অর্জিত গতিশক্তি

$$\text{বা, } WH = \frac{1}{2}mv^2$$

$$\text{বা, } V^2 = \frac{2WH}{m}$$

$$\text{বা, } V^2 = \frac{2 \times mgH}{m} \quad [\because \text{ওজন, } W = mg]$$

$$\text{বা, } 2gH = V^2$$

$$\therefore H = \frac{V^2}{2g} \quad (\text{দেখানো হলো})$$

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। বার্নোলীর সূত্রটি প্রতিপাদন কর।

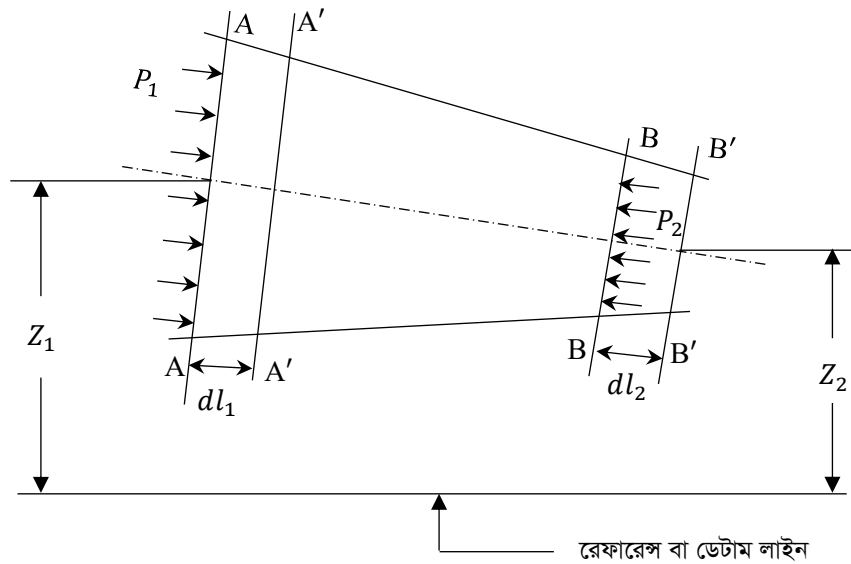
অথবা, প্রমাণ কর যে, অসংনম্য প্রবাহীর ধারাবাহিক প্রবাহের ক্ষেত্রে একটি কণার মোট শক্তি সকল বিন্দুতে একই থাকে।

অথবা, প্রমাণ কর যে, $Z_1 + \frac{P_1}{\omega} + \frac{V_1^2}{2g} = Z_2 + \frac{P_2}{\omega} + \frac{V_2^2}{2g}$

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৯, ১০, ১১, ১২,

১২'পরি, ১৩, ১৫, ১৫'পরি, ১৬, ১৭, ১৭'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ১৯, ১৯'পরি, ২০, ২৩, ২৪, ২৪'পরি

উত্তরঃ মনে করি, একটি আদর্শ অসংকোচনশীল তরল চিত্রানুযায়ী অসম পাইপের মধ্য দিয়ে পাইপপূর্ণ অবস্থায় অবিরাম ভাবে প্রবাহিত হচ্ছে।
পাইপে AA ও BB দুইটি সেকশন বিবেচনা করি।



ধরি, $Z_1 =$ পাইপের সেন্টার লাইন পর্যন্ত AA সেকশনে ডেটাম হেড

$P_1 =$ AA সেকশনে তরলের চাপ

$V_1 =$ AA সেকশনে তরলের বেগ

$a_1 =$ AA সেকশনে পাইপের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল

$Z_2, P_2, V_2, a_2 =$ BB সেকশনে অনুরূপ মানসমূহ

আবার ধরি, চিত্রানুযায়ী AA এবং BB সেকশনের তরল প্রবাহিত হয়ে ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্য যথাক্রমে dl_1 ও dl_2 অতিক্রম করে $A'A'$ এবং $B'B'$ সেকশনে উপনীত হয়। AA এবং AA' সেকশনদ্বয়ের মধ্যকার তরলের ওজন যদি W_1 হয়। তবে

$$W_1 = \omega V_1 \left[\because \text{তরলের আপেক্ষিক ওজন, } \omega = \frac{W}{V} \right]$$

$$= \omega a_1 dl_1$$

অনুরূপভাবে, $W_2 = \omega V_2 = \omega a_2 dl_2$

যেহেতু, প্রবাহটি অবিরাম

$$\therefore W_1 = W_2 = W$$

$$\text{বা, } \omega a_1 dl_1 = \omega a_2 dl_2 = W$$

$$\text{বা, } a_1 dl_1 = a_2 dl_2 = \frac{W}{\omega} \dots \dots \dots (i)$$

চাপ প্রয়োগে তরলকে AA থেকে AA' সেকশনে প্রবাহিত করতে কৃত

$$\text{কাজ} = \text{বল} \times \text{দূরত্ব} = \text{চাপ} \times \text{দূরত্ব} = P_1 a_1 dl_1$$

চাপ প্রয়োগে তরলকে BB থেকে $B'B'$ সেকশনে প্রবাহিত করতে

$$\text{কৃতকাজ} = -P_2 a_2 dl_2$$

[$\because p_2, p_1$ এর বিপরীত দিকে ক্রিয়াশীল তাই নেগেটিভ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে]

$$\begin{aligned}\therefore \text{চাপ প্রয়োগে নিট কৃতকাজ} &= P_1 a_1 dl_1 - P_2 a_2 dl_2 \\ &= P_1 a_1 dl_1 - P_2 a_1 dl_1 \text{ [(i) নং সমীকরণ হতে]} \\ &= a_1 dl_1 (P_1 - P_2) \\ &= \frac{W}{\omega} (P_1 - P_2) \dots \dots (ii) \text{ [(i) নং সমীকরণ হতে]}\end{aligned}$$

স্থিতিশক্তির অপচয়/হ্রাস

$$\begin{aligned}&= W_1 Z_1 - W_2 Z_2. \\ &= W Z_1 - W Z_2 \quad [\because W_1 = W_2 = W] \\ &= W (Z_1 - Z_2) \dots \dots \dots (iii)\end{aligned}$$

এবং অর্জিত গতিশক্তি

$$\begin{aligned}&= \frac{1}{2} m V_2^2 - \frac{1}{2} m V_1^2 \quad [\because V_2 > V_1] \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{W}{g} V_2^2 - \frac{1}{2} \frac{W}{g} V_1^2 \\ &= \frac{W}{2g} (V_2^2 - V_1^2) \dots \dots \dots (iv)\end{aligned}$$

শক্তির নিত্যতার সূত্রমতে,

স্থিতিশক্তির হ্রাস + চাপ প্রয়োগে নিট কাজ = অর্জিত গতিশক্তি

$$\text{বা, } W (Z_1 - Z_2) + \frac{W}{\omega} (P_1 - P_2) = \frac{W}{2g} (V_2^2 - V_1^2)$$

$$\text{বা, } (Z_1 - Z_2) + \frac{1}{\omega} (P_1 - P_2) = \frac{V_2^2}{2g} - \frac{V_1^2}{2g}.$$

$$\text{বা, } Z_1 - Z_2 + \frac{P_1}{\omega} = \frac{V_2^2}{2g} - \frac{V_1^2}{2g}$$

$$\text{বা, } Z_1 + \frac{P_1}{\omega} + \frac{V_1^2}{2g} = Z_2 + \frac{P_2}{\omega} + \frac{V_2^2}{2g}$$

এটিই বার্গেলীর নির্ণেয় সীমাকরণ।

*** ২। প্রমাণ কর যে, ভেনচুরি মিটারের নির্গমনের পরিমাণ,

$$Q = kC\sqrt{H} \text{ (অক্ষরগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)}$$

অথবা, প্রমাণ কর যে, ভেনচুরি মিটার দিয়ে প্রবাহিত তরলের পরিমাণ,

$$Q = k \times \frac{a_1 a_2}{\sqrt{a_1^2 - a_2^2}} \sqrt{2gh} \text{ (যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)}$$

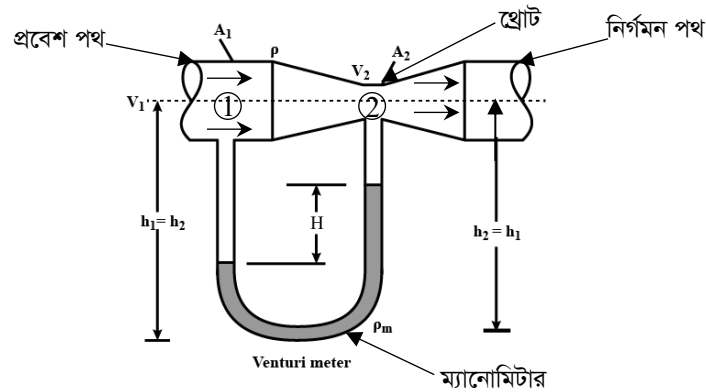
করে)

অথবা, বার্গেলীর সূত্রের বাস্তব প্রয়োগ যে যন্ত্রের মাধ্যমে হয়ে থাকে, ঐ

$$\text{যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ কর যে, } Q = kC\sqrt{H}$$

বাকশিবো- ২০০৮, ১১, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৭, ১৭'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ১৯, ১৯'পরি

উত্তরঃ



মনে করি, একটি ভেনচুরি মিটারকে একটি অনুভূমিক পাইপের সাথে সংযুক্ত করা আছে, যার মধ্য দিয়ে একটি তরল প্রবাহিত হচ্ছে।

চিত্রানুযায়ী (1) নং ও (2) নং সেকশন বিবেচনা করি।

ধরি, $P_1 = (1)$ নং সেকশনে তরলের চাপ

$V_1 = (1)$ নং সেকশনে তরলের বেগ

$Z_1 = (1)$ নং সেকশনে তরলের ডেটাম হেড

$a_1 = (1)$ নং সেকশনে ক্ষেত্রফল এবং

$P_2, V_2, Z_2, a_2 = (2)$ নং সেকশনে অনুরূপ মানসমূহ

এখন, (1) নং ও (2) নং সেকশনে বার্নোল্লির সূত্র প্রয়োগ করে পাই,

$$Z_1 + \frac{P_1}{\omega} + \frac{V_1^2}{2g} = Z_2 + \frac{P_2}{\omega} + \frac{V_2^2}{2g}.$$

$$\text{বা, } \frac{P_1}{\omega} + \frac{V_1^2}{2g} = \frac{P_2}{\omega} + \frac{V_2^2}{2g} \quad [\because \text{পাইপটি অনুভূমিক, তাই } Z_1 = Z_2]$$

$$\text{বা, } \frac{P_1}{\omega} - \frac{P_2}{\omega} = \frac{V_2^2}{2g} - \frac{V_1^2}{2g}.$$

$$\text{বা, } \frac{P_1 - P_2}{\omega} = \frac{V_2^2}{2g} - \frac{V_1^2}{2g} \dots \dots \dots (i)$$

অবিরাম প্রবাহের সমীকরণ অনুযায়ী-

$$a_1 v_1 = a_2 v_2$$

$$\text{বা, } v_1 = \frac{a_2 v_2}{a_1}$$

$$\therefore v_1^2 = \frac{a_2^2 v_2^2}{a_1^2} \quad [\text{উভয়পাশে বর্গ করে}]$$

v_1^2 এর মান (i) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই-

$$\begin{aligned}\frac{P_1 - P_2}{\omega} &= \frac{v_2^2}{2g} - \frac{1}{2g} \times \frac{a_2^2 v_2^2}{a_1^2} \\ &= \frac{v_2^2}{2g} \left(1 - \frac{a_2^2}{a_1^2}\right) = \frac{v_2^2}{2g} \left(\frac{a_1^2 - a_2^2}{a_1^2}\right) \dots \dots \dots (ii)\end{aligned}$$

কিন্তু $\frac{P_1 - P_2}{\omega}$ দ্বারা সেকশন (1) ও (2) এর প্রেসার হেডের পার্থক্যকে নির্দেশ করে এবং এটি h এর সমান

$\therefore h = \frac{P_1 - P_2}{\omega}$; যেখানে, h = প্রবাহিত তরলের উচ্চতায় প্রেসার হেড পার্থক্য।

(ii) নং সমীকরণ হতে পাই,

$$h = \frac{v_2^2}{2g} \left(\frac{a_1^2 - a_2^2}{a_1^2}\right)$$

$$\text{বা, } V_2^2 = 2gh \left(\frac{a_1^2}{a_1^2 - a_2^2}\right)$$

$$\therefore V_2 = \sqrt{2gh} \left(\frac{a_1}{\sqrt{a_1^2 - a_2^2}}\right) \dots \dots \dots (iii)$$

আমরা জানি, ভেনচুরি মিটারের ভিতর দিয়ে নির্গমন-

[এখানে, K ভেনচুরি মিটার কো-ইফি সিয়েন্ট/সহগ]

$$Q = k \times a_2 V_2$$

$$= k \times a_2 \times \frac{a_1}{\sqrt{a_1^2 - a_2^2}} \sqrt{2gh} [(iii) \text{ নং সমীকরণ হতে}]$$

$$= k \frac{a_1 a_2}{\sqrt{a_1^2 - a_2^2}} \sqrt{2gh} \text{ (প্রমাণিত)}$$

$[Q = kC\sqrt{H}]$ প্রমাণের ক্ষেত্রে নিচের অংশ উপরের অংশের সাথে add হবে]

যদি প্রেসার হেডের পার্থক্য ম্যানোমেট্রিক লিকুইড (যেমন- পারদ) এর হেডে দেওয়া থাকে, যাকে H দ্বারা প্রকাশ করা হয়, তবে-

$$h = H \left(\frac{S_2 - S_1}{S_1} \right)$$

এখানে, S_2 = ম্যানোমেট্রিক লিকুইডের আঃ গুরুত্ব
 S_1 = প্রবাহিত তরলের আঃ গুরুত্ব

$$\therefore Q = k \frac{a_1 a_2}{\sqrt{a_1^2 - a_2^2}} \sqrt{2g \times H \times \frac{S_2 - S_1}{S_1}}$$

যেহেতু, a_1, a_2, g, S_2 ও S_1 এর মান নির্দিষ্ট বা ধ্রুব

সুতরাং, $\frac{a_1 a_2}{\sqrt{a_1^2 - a_2^2}} \times \sqrt{2g \times \frac{S_2 - S_1}{S_1}} = \text{Constant or } e$ লেখা

যায়।

$\therefore$ ভেনচুরি মিটারের নির্গমনের পরিমাণ, $Q = kC\sqrt{H}$ (প্রমাণিত)

৩.মোট হেড, $H = Z + \frac{V^2}{2g} + \frac{P}{\omega}$ [ω = প্রবাহিত তরলের আঃ ওজন]

৪.পিটট টিউব দিয়ে প্রবাহিত তরলের বেগ নির্ণয় :

i)প্রকৃত বেগ, $V_{ac} = C_v \sqrt{2gh}$ [$\because$ বেগের সহগ, $C_v < 1$]

ii)তাত্ত্বিক বেগ, $V_{th} = \sqrt{2gh}$ [$\because$ তাত্ত্বিক বেগের জন্য- $C_v = 1$]

৫.ভেনচুরি মিটারের সাহায্যে প্রবাহিত তরলের নির্গমন নির্ণয় :

i)প্রকৃত নির্গমন, $Q_{ac} = k \frac{a_1 a_2}{\sqrt{a_1^2 - a_2^2}} \sqrt{2gh}$

ii)তাত্ত্বিক নির্গমন, $Q_{th} = \frac{a_1 a_2}{\sqrt{a_1^2 - a_2^2}} \sqrt{2gh}$

যেখানে, a_1 = ভেনচুরি মিটারের বড় প্রান্তের ক্ষেত্রফল

a_2 = ছোট প্রান্ত বা থ্রোটের ক্ষেত্রফল

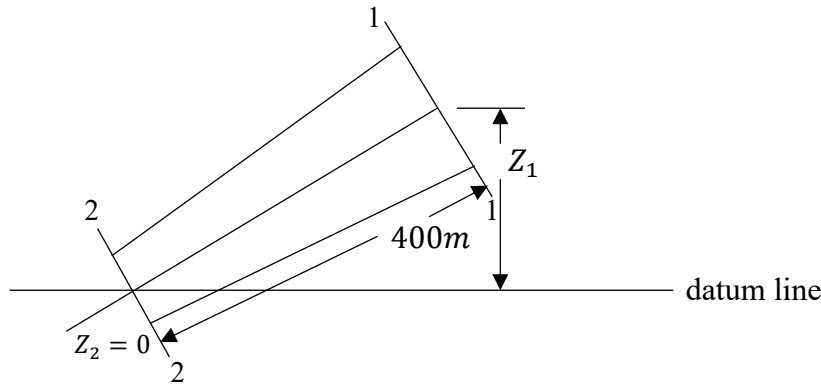
k = ভেনচুরি মিটার সহগ

h = প্রবাহিত তরলের উচ্চতায় প্রেসার হেডের পার্থক্য

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

*** ১। 400 মিটার লম্বা একটি পাইপের ঢাল 100 মিটারে 1.5 মিটার। পাইপটির উঁচু প্রান্তের ব্যাস 1.5 মিটার এবং ক্রমশ সরু হয়ে নিচু প্রান্ত 0.75 মিটার হয়েছে। যদি প্রবাহিত পানির পরিমাণ প্রতি সেকেন্ডে 100 লিটার এবং উঁচু প্রান্তের চাপ 0.8 কেজি/বর্গসেমি. হয়, তাহলে নিচু প্রান্তের চাপ কত?

বাকাশিবো- ২০০৪'পরি, ১৭'পরি

সমাধানঃ

ধরি, পাইপের উঁচু প্রান্ত হলো (1-1) নং সেকশন এবং পাইপের নিচু প্রান্ত হলো (2-2) নং সেকশন।

$$\text{যেহেতু, পাইপের ঢাল} = \frac{1.5}{100}$$

দেওয়া আছে,

$$\text{পাইপের ঢাল (Slope)} = \frac{1.5}{100}$$

প্রবাহিত পানির নির্গমন,

$$\begin{aligned} Q &= 100 \text{ lit/sec} \\ &= 100 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{sec} \\ &= 0.1 \text{ m}^3/\text{sec} \end{aligned}$$

$$d_1 = 1.5 \text{ m}$$

$$d_2 = 0.75 \text{ m}$$

$$P_1 = 0.8 \text{ kg/cm}^2$$

$$= 0.8 \times 10^4 \text{ kg/m}^2$$

$$Z_2 = 0$$

$$P_2 = ?$$

∴ উঁচু প্রান্তের ডেটাম হেড,

$$Z_1 = \frac{1.5}{100} \times 400 = 6 \text{ m}$$

আবার, প্রবাহের ধারাবাহিকতার সমীকরণ অনুযায়ী-

$$Q = a_1 V_1 = a_2 V_2$$

$$\therefore Q = a_1 V_1.$$

$$\text{বা, } 0.1 = \frac{\pi}{4} \times (1.5)^2 \times V_1$$

$$\text{বা, } V_1 = \frac{0.1 \times 4}{\pi \times (1.5)^2}$$

$$= 0.056 \text{ m/sec.}$$

অনুরূপভাবে, $V_2 = 0.226 \text{ m/sec}$

এখন, (1-1) নং ও (2-2) নং সেকশনে বার্গেলীর সূত্র প্রয়োগ করে পাই-

$$Z_1 + \frac{V_1^2}{2g} + \frac{P_1}{\omega} = Z_2 + \frac{V_2^2}{2g} + \frac{P_2}{\omega}.$$

$$\text{বা, } 6 + \frac{(0.056)^2}{2 \times 9.81} + \frac{0.8 \times (10)^4}{1000} = 0 + \frac{(0.226)^2}{2 \times 9.81} + \frac{P_2}{1000}$$

$$\text{বা, } 6 + 0.00016 + 8 = 0.0026 + \frac{P_2}{1000}.$$

$$\text{বা, } \frac{P_2}{1000} = 13.9975 \text{ kg/cm}^2$$

$$\text{বা, } P_2 = 13.9975 \times 10^3 \text{ kg/m}^2$$

$$\therefore P_2 = 1.39975 \text{ kg/cm}^2 \text{ (Ans)}$$

$$\text{বা, } P_2 = 13.9975 \times 10^3 \times 9.81 \text{ Pa}$$

$$= 137315.47 \text{ Pa}$$

$$= 137.315 \text{ kPa (Ans.)}$$

*** ২। একটি ভেনচুরি মিটার দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে **50Lit** পানি প্রবাহিত হচ্ছে। মিটারের থ্রোটের ব্যাস **13.6 cm** এবং মিটার সহগ **0.97**. একটি পারদ ব্যবহৃত ম্যানোমিটারে চাপের পার্থক্য **5 cm** হলে, ভেনচুরি মিটারের বড় প্রান্তের ব্যাস নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০৬, ১৪'পরি

সমাধানঃ দেওয়া আছে,

$$\text{থ্রোটের ব্যাস, } d_2 = 13.6 \text{ cm}$$

$$\begin{aligned} \text{নির্গমনের পরিমাণ, } \theta &= 50 \text{ lit/sec} \\ &= 50 \times 10^3 \text{ cm}^3/\text{sec} \end{aligned}$$

ম্যানোমিটারে পারদ লেভেলের পার্থক্য,

$$H = 5 \text{ cm}$$

$$\text{মিটার সহগ, } k = 0.97$$

$$\text{বড় প্রান্তের ব্যাস, } d_1 = ?$$

ধরি, ভেনচুরি মিটারের বড় প্রান্তের ক্ষেত্রফল

$$= a_1$$

$$\begin{aligned}
 \text{থ্রোটের ক্ষেত্রফল, } a_2 &= \frac{\pi}{4} d_2^2 \\
 &= \frac{\pi}{4} \times (13.6)^2 \\
 &= 145.267 \text{ cm}^2
 \end{aligned}$$

আমরা জানি, প্রবাহিত পানির উচ্চতায় প্রেসার হেডের পার্থক্য,

$$\begin{aligned}
 h &= H \left(\frac{S_2 - S_1}{S_1} \right) \\
 \text{বা, } h &= 5 \times \left(\frac{13.6 - 1}{1} \right)
 \end{aligned}$$

[$\because$ পারদের আঃ গুরুত্ব, $S_2 = 13.6$; এবং পানির আঃ গুরুত্ব $S_1 = 1$]

$$\therefore h = 63 \text{ cm}$$

আবার, নির্গমনের পরিমাণ,

$$Q = K \frac{a_1 a_2}{\sqrt{a_1^2 - a_2^2}} \times \sqrt{2gh}$$

$$\text{বা, } 50 \times 10^3 = 0.97 \times \frac{a_1 \times 145.267}{\sqrt{a_1^2 - (145.267)^2}} \times$$

$$\sqrt{2 \times 981 \times 63}$$

$$\text{বা, } 50 \times 10^3 = 0.97 \times \frac{145.267 a_1}{\sqrt{a_1^2 - (145.267)^2}} \times 351.576$$

$$\text{বা, } 50 \times 10^3 = \frac{a_1}{\sqrt{a_1^2 - (145.267)^2}} \times 49540.282$$

$$\text{বা, } \frac{a_1}{\sqrt{a_1^2 - (145.267)^2}} = \frac{50 \times 10^3}{49540.282} = 1.00928$$

$$\text{বা, } \frac{a_1^2}{a_1^2 - (145.267)^2} = 1.018 \quad [\text{উভয় পাশে বর্গ করে}]$$

$$\text{বা, } a_1^2 = 1.018\{a_1^2 - (145.267)^2\}$$

$$\text{বা, } 1.08 a_1^2 - 1.018 \times (145.267)^2$$

$$\text{বা, } 21482.346 = 1.018 a_1^2 - a_1^2$$

$$\text{বা, } a_1^2(1.018 - 1) = 21482.346$$

$$\text{বা, } a_1^2 = \frac{21482.346}{0.018} = 1193463.684$$

$$\text{বা, } a_1 = \sqrt{1193463.647} = 1092.457$$

$$\text{বা, } \frac{\pi}{4} d_1^2 = 1092.457$$

$$\text{বা, } d_1^2 = \frac{1092.457 \times 4}{\pi} = 1390.96$$

$$\text{বা, } d_1 = \sqrt{1390.96}$$

$$\text{বা, } d_1 = 37.29 \text{ cm (Ans.)}$$

অধ্যায়-৬

অরিফিস এর মধ্যে দিয়ে প্রবাহ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। অরিফিস বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০০, ০৮, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৭, ১৯, ২০

উত্তরঃ কোনো ট্যাংকের বা পাত্রের পার্শ্ব বা নিচের তলদেশে একটি খোলা পথ যে পথ দিয়ে তরল প্রবাহিত হতে পারে তাকে অরিফিস বলে

*** ২। ভেনা-কন্ট্রাক্টা (Vena-contract) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০০, ০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ১১, ১২, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৭, ১৮'পরি, ১৯'পরি, ২৩, ২৪, ২৪'পরি

উত্তরঃ অরিফিস থেকে নির্গত তরলের জেটের ক্ষেত্রফল যে সেকশনে সবচেয়ে কমে যায় অর্থাৎ তরলের বেগ সর্বোচ্চ হয়, জেটের সে সেকশনকে ভেনা-কন্ট্রাক্টা বলে।

*** ৩। চারটি হাইড্রোলিক সহগের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৯'পরি, ১২, ১৪, ১৬, ১৭'পরি, ১৮, ২০'পরি

উত্তরঃ নিম্নলিখিত চারটি সহগ একত্রে হাইড্রোলিক কো-ইফিসিয়েন্ট বা অরিফিস কো-ইফিসিয়েন্ট হিসেবে পরিচিত।

- ১.নির্গমনের সহগ (Co-efficient of discharge)
- ২.বেগের সহগ (Co-efficient of Velocity)
- ৩.সংকোচনের সহগ (Co-efficient of contraction)
- ৪.বাঁধার সহগ (Co-efficient of resistance)

** ৪। নির্গমন সহগ (Coefficient of Discharge) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১১, ১৬'পরি

উত্তরঃ প্রকৃত নির্গমন ও তাত্ত্বিক নির্গমনের অনুপাতকে নির্গমন সহগ বা কো-ইফিসিয়েন্ট অব ডিসচার্জ বলে। সাধারণত একে C_d দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। C_d , C_v , C_c এর মধ্যে সম্পর্ক সূত্র প্রতিপাদনের মাধ্যমে দেখাও।

অথবা, প্রমাণ কর যে, $C_d = C_c \times C_v$ (এখানে সংকেতগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)

অথবা, হাইড্রোলিক সহগগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় কর।

বাকশির্ষো- ২০০০, ০৩, ০৫, ০৭, ০৮, ০৯, ১১, ১২'পরি, ১৩, ১৪'পরি, ১৫, ১৬, ১৬'পরি, ১৭, ১৭'পরি, ১৮'পরি, ২০, ২৪, ২৪'পরি

সমাধানঃ

আমরা জানি,

সংকোচনের সহগ, C_c

$$= \frac{\text{জেটে ভেনা-কন্ট্রাক্টার ক্ষেত্রফল বা জেটের প্রকৃত ক্ষেত্রফল}}{\text{অরিফিসের ক্ষেত্রফল}}$$

$$\text{বা, } C_c = \frac{a_{ac}}{a} \dots\dots\dots(i)$$

$$\text{এবং বেগের সহগ, } C_v = \frac{\text{জেটে ভেনা-কন্ট্রাক্টার বেগ বা প্রকৃত বেগ}}{\text{তাত্ত্বিক বেগ}}$$

$$\text{বা, } C_v = \frac{V_{ac}}{\sqrt{2gH}} \dots\dots\dots(ii)$$

$$\text{আবার, নির্গমনের সহগ, } C_d = \frac{\text{প্রকৃত নির্গমন}}{\text{তাত্ত্বিক নির্গমন}}$$

$$\text{বা, } C_d = \frac{\text{জেটের প্রকৃত ক্ষেত্রফল} \times \text{প্রকৃত বেগ}}{\text{অরিফিসের ক্ষেত্রফল} \times \text{তাত্ত্বিক বেগ}}$$

$$\text{বা, } C_d = \frac{a_{ac} \times V_{ac}}{a \times \sqrt{2gH}}$$

$$\text{বা, } C_d = \frac{a_{ac}}{a} \times \frac{V_{ac}}{\sqrt{2gH}}$$

$$\text{বা, } C_d = C_c \times C_v \text{ [সমীকরণ (i) এবং সমীকরণ (ii) থেকে]}$$

$$\therefore C_d = C_c \times C_v \text{ (প্রমাণিত)}$$

(অথবা, এটাই হাইড্রোলিক সহগগুলোর মধ্যে নির্ণেয় সম্পর্ক)

*** ২। ল্যাবরেটরি ডাটা থেকে, $C_v = \frac{x}{\sqrt{4yH}}$ সমীকরণটি প্রতিপাদন

করে দেখাও। বাকশিৰো- ২০০৪, ০৫, ০৭, ০৯, ১১, ১৩, ১৪, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ১৬'পরি, ১৭, ১৮, ১৯, ১৯'পরি, ২৩, ২৪'পরি

সমাধানঃ

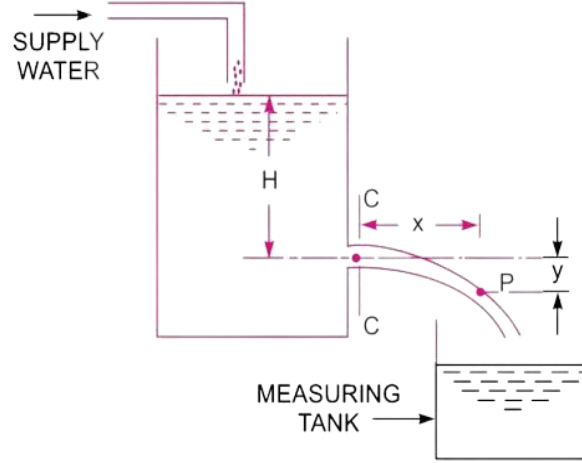


Fig: C_v এর মান নির্ণয়

মনে করি, চিত্রানুযায়ী ট্যাংক থেকে একটি প্রবাহ হেড H এর অধীনে একটি তরল অরিফিসের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এবং $C-C$ সেকশনটি হলো ভেনা-কন্ট্রাক্টা

ধরি, $x = vt$ সময়ে তরল কণার অতিক্রান্ত অনুভূমিক দূরত্ব

$y = \frac{1}{2}gt^2$ সময়ে তরল কণার অতিক্রান্ত উল্লম্ব দূরত্ব

V = ভেনা-কন্ট্রাক্টাতে জেটের প্রকৃত বেগ, যার উপরে ত্বরণ কাজ করছে।

আমরা জানি, অনুভূমিক দূরত্ব, $x = vt$

$$\text{বা, } t = \frac{x}{v} \dots \dots \dots (i)$$

$$\text{আবার, উল্লম্ব দূরত্ব, } y = \frac{1}{2}gt^2$$

$$\text{বা, } y = \frac{1}{2} g \times \left(\frac{x}{V}\right)^2 \text{ [সমীকরণ (i) হতে]}$$

$$\text{বা, } y = \frac{gx^2}{2V^2}$$

$$\text{বা, } V^2 = \frac{gx^2}{2y}$$

$$\therefore V = \sqrt{\frac{gx^2}{2y}}$$

$$\text{কিন্তু জেটের তাত্ত্বিক বেগ, } V_{th} = \sqrt{2gH}$$

$$\text{আমরা জানি, বেগের সহগ, } C_v = \frac{V}{V_{th}}$$

$$\text{বা, } C_v = \frac{\sqrt{\frac{gx^2}{2y}}}{\sqrt{2gH}}$$

$$\text{বা, } C_v = \sqrt{\frac{gx^2}{2y \times 2gH}}$$

$$= \sqrt{\frac{x^2}{4yH}}$$

$$\therefore C_v = \frac{x}{\sqrt{4yH}} \text{ (প্রমাণিত)}$$

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

**** ১।** 10 m লম্বা, 6m চওড়া একটি ট্যাংকে পানির গভীরতা 4m. ট্যাংকের তলদেশে অবস্থিত 0.3 m^2 ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি অরিফিস দিয়ে পানি নির্গত হচ্ছে নির্গমন সহগ 0.62 হলে, ট্যাংকটি খালি হতে কত সময়ের প্রয়োজন?

বাকাশিবো- ২০০৬, ১২'পরি

সমাধানঃ দেওয়া আছে,

ট্যাংকের দৈর্ঘ্য, $L = 10 \text{ m}$

ট্যাংকের প্রস্থ, $b = 6 \text{ m}$

ট্যাংকে পানির গভীরতা $H_1 = 4 \text{ m}$

অরিফিসের ক্ষেত্রফল, $a = 0.3 \text{ m}^2$

নির্গমন সহগ, $C_d = 0.62$

ট্যাংকের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল, $A = L \times b$

$$= 10 \times 6 = 60 \text{ m}^2$$

আমরা জানি,

ট্যাংক সম্পূর্ণ খালি হওয়ার প্রয়োজনীয় সময়,

$$\begin{aligned} T &= \frac{2A\sqrt{H_1}}{C_d \cdot a \cdot \sqrt{2g}} \\ &= \frac{2 \times 60 \sqrt{4}}{0.62 \times 0.3 \times \sqrt{2 \times 9.81}} \\ &= \frac{240}{0.82387} \\ &= 291.31 \text{ sec} \\ &= 4 \text{ min } 51.31 \text{ sec (Ans.)} \end{aligned}$$

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। মাউথপিস বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ২০০৮, ১১, ১৩, ১৪, ১৮'পরি

উত্তরঃ মাউথপিস হলো কোনো ট্যাংকের বা জলাধারের পার্শ্ব বা নিচের তলে পাইপ সংযুক্ত একটি খোলা পথ, যে পথ দিয়ে তরল প্রবাহিত হতে পারে। অর্থাৎ অরিফিসের মুখের সাথে একটি পাইপ সংযুক্ত করে দিলেই তাকে মাউথপিস বলে। সাধারণত পাইপের দৈর্ঘ্য পাইপের ব্যাসের দ্বিগুণ বা তিন গুণ পর্যন্ত হয়ে থাকে।

*** ২। মাউথপিস কী কাজে ব্যবহৃত হয়?

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৯, ১৫, ১৬, ১৬'পরি

উত্তরঃ কোনো ট্যাংক বা জলাধার থেকে নির্গত তরলের নির্গমনের পরিমাণ বা প্রবাহ হার (discharge or flow rate) নির্ণয় করার জন্য মাউথপিস ব্যবহার করা হয়।

** ৩। হেড লস বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ২০০০, ১২, ১৭, ২৩, ২৪'পরি

উত্তরঃ যখন কোনো পাইপের মধ্য দিয়ে কোনো তরল পদার্থ প্রবাহিত হয়, তখন বিভিন্ন কারণে প্রবাহিত তরল তার কিছু পরিমাণ শক্তি হারায়। এই হারানো শক্তিকে হেড লস বলা হয়।

**** 8 । হাইড্রোলিক ঢাল (Hydraulic gradient) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৭, ১০

উত্তরঃ ফ্লুইড মেকানিক্সে, হাইড্রোলিক ঢাল হলো প্রবাহের দিক বরাবর তরলের চাপের পরিবর্তনের হার। এটি পাইপের প্রতি একক দৈর্ঘ্যে তরলের শক্তির হ্রাসের পরিমাণকে নির্দেশ করে। এতে 'i' দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

গাণিতিকভাবে, হাইড্রোলিক ঢাল, $i = \frac{h_f}{L}$

এখানে, h_f = ঘর্ষণজনিত কারণে হেড লস।

L = পাইপের দৈর্ঘ্য

* ৫। নচ ও উইয়ার এর মাঝে তিনটি পার্থক্য উল্লেখ কর। বাকশিবো- ২০১৫

উত্তরঃ নচ ও উইয়ার এর মাঝে পার্থক্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

নচ (Notch)	উইয়ার (Weir)
১) এটি ট্যাংক বা জলাধারের এক পার্শ্বে দেওয়া এমন একটি খোলা পথ, যাতে তরলের মুক্ত পৃষ্ঠ এই খোলা পথের উপরের কিনারার নিচে থাকে।	১) এটি একটি কাঠামো, যা একটি ওপেন চ্যানেলে প্রবাহকে বাধা দেয়।
২) নচ সাধারণত একটি ধাতব প্লেট দিয়ে তৈরি করা হয়।	২) উইয়ার সাধারণত কংক্রিট দিয়ে তৈরি করা হয়।
৩) নচগুলি উইয়ারের চেয়ে ছোট আকারের হয়।	৩) উইয়ারগুলি তুলনামূলকভাবে বড় আকারের হয়।
৪) এটি ছোট চ্যানেলে নির্গমন পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়।	৪) এটি নদীর মতো বড় চ্যানেলে নির্গমন পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। অরিফিস এবং মাউথপিস এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ১৩'পরি, ১৭, ১৮, ১৮'পরি

উত্তরঃ অরিফিস এবং মাউথপিস এর মধ্যে পার্থক্য নিম্নে দেওয়া হলো :

অরিফিস (Orifice)	মাউথপিস (Mouthpiece)
১) কোনো ট্যাংক বা জলাধারের পার্শ্ব বা তলদেশে ছিদ্রপথ যার মধ্য দিয়ে তরল প্রবাহিত হতে পারে, ঐ ছিদ্রকেই অরিফিস বলে।	১) কোনো ট্যাংক বা জলাধারের পার্শ্ব বা তলদেশে পাইপ সংযুক্ত একটি খোলা পথ, যে পথ দিয়ে তরল প্রবাহিত হতে পারে, তাকে মাউথপিস বলে।
২) অরিফিসে কোনো পাইপ থাকে না।	২) মাউথপিসে পাইপ থাকে, তবে দৈর্ঘ্য কমপক্ষে তার ব্যাসের দ্বিগুণ হতে হবে।
৩) অরিফিস তীক্ষ্ণ ধার বিশিষ্ট হয়।	৩) মাউথপিস তীক্ষ্ণধার বিশিষ্ট হয় না।
৪) নির্গমনের পরিমাণ কম।	৪) নির্গমনের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি।
৫) নির্গমন সহগের মান কম হয়।	৫) নির্গমন সহগের মান বেশি হয়।

*** ২। বিভিন্ন ধরনের হেডলসের নাম সূত্রসহ লেখ।

বাকশিবো- ২০১১'পর, ১৩, ১৭'পর, ২০, ২৩, ২৪'পর

উত্তরঃ বিভিন্ন ধরনের হেডলসের নাম সূত্রসহ নিম্নে দেওয়া হলো :

১. ঘর্ষণজনিত কারণে হেডলস,
$$h_f = \frac{4fLV^2}{2gd}$$

২. পাইপে প্রবেশের কারণে হেডলস,
$$h_{en} = \frac{0.5V^2}{2g}$$

৩. হঠাৎ প্রসারণের কারণে হেডলস,
$$h_e = \frac{(V_1 - V_2)^2}{2g}$$

৪. হঠাৎ সংকোচনের কারণে হেডলস,
$$h_c = 0.375 \times \frac{V_2^2}{2g}$$
 বা
$$\frac{0.5V_2^2}{2g}$$

৫. বাধার কারণে হেডলস,
$$h_o = \left[\frac{A}{(A-a)C_c} - 1 \right]^2 \frac{V^2}{2g}$$

৬. পাইপে ব্যবহৃত বিভিন্ন ফিটিংস-এ হেডলস,
$$h_{fittings} = \frac{kV^2}{2g}$$

৭. পাইপ হতে প্রস্থানের কারণে হেডলস,
$$h_{ex} = \frac{V^2}{2g}$$

*** ৩। ঘর্ষণজনিত বাধা কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

অথবা, প্রবাহীর ঘর্ষণ কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

বাকাশির্বো- ২০০৪, ০৫, ০৭, ০৮'পরি, ১০'পরি, ১১, ১৯'পরি, ২০'পরি

উত্তরঃ প্রবাহীর ঘর্ষণ বা ঘর্ষণজনিত বাধা নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর নির্ভর করে :

১.তলের অসমৃণতা

২.ঘর্ষণের সহগ

৩.তরলের ঘনত্ব

৪.প্রবাহের গতি

৫.ভিজা তলের ক্ষেত্রফল ইত্যাদি ।

*** ৪। হাইড্রোলিক ঢাল রেখা ও মোট শক্তি রেখার মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকশিবো- ২০০৭, ১০, ১০'পরি, ১১, ১৩'পরি, ১৭'পরি, ১৮'পরি, ২১

উত্তরঃ হাইড্রোলিক ঢাল রেখা ও মোট শক্তি রেখার মাঝে পার্থক্য নিম্নে দেওয়া হলো :

হাইড্রোলিক ঢালরেখা (Hydraulic Grade Line)	মোট এনার্জি রেখা (Energy Grade Line)
১) এটি তরল কণার প্রেসার হেড এবং ডেটাম হেডের সমষ্টি $\left(\frac{P}{\omega} + Z\right)$ কে নির্দেশ করে।	১) একটি তরল কণার প্রেসার হেড, ডেটাম হেড এবং ভেলো সিটি হেডের সমষ্টি $\left(\frac{P}{\omega} + Z + \frac{V^2}{2g}\right)$ কে নির্দেশ করে।
২) এটি সর্বদা মোট এনার্জি রেখার নিচে অবস্থান করে।	২) এটি সর্বদা হাইড্রোলিক ঢাল রেখার উপরে অবস্থান করে।
৩) এটি তরলের ডাইনামিক হেডকে অন্তর্ভুক্ত করে না।	৩) এটি তরলের ডাইনামিক হেডকে অন্তর্ভুক্ত করে।
৪) পাইপের ব্যাস হঠাৎ বৃদ্ধি পেলে, এই রেখা $\frac{(V_1 - V_2)^2}{2g}$ এর মানের সমান উপরে উঠে যায়।	৪) পাইপের ব্যাস হঠাৎ বৃদ্ধি পেলে, এই রেখা $\frac{(V_1 - V_2)^2}{2g}$ তর মানের সমান নিচে নেমে যায়।
৫) পাইপের ব্যাস হঠাৎ সংকোচন হলে, এই রেখা $\frac{0.375V^2}{2g}$ এর মানের সমান নিচে নেমে যায়।	৫) পাইপের ব্যাস হঠাৎ সংকোচন হলে, এই রেখা $\frac{0.375V^2}{2g}$ এর মানের সমান উপরের উঠে যায়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

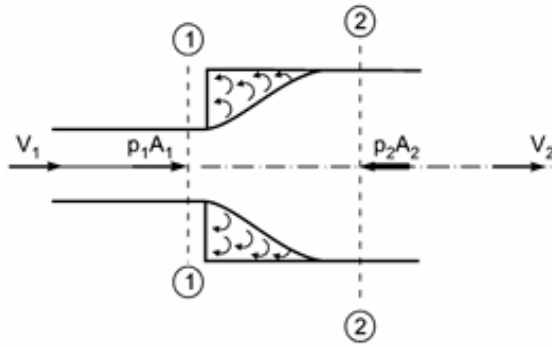
*** ১। প্রমাণ কর যে, হঠাৎ পাইপের ব্যাস বৃদ্ধির জন্য হেড লস,

$$h_e = \frac{(V_1 - V_2)^2}{2g}$$

অথবা, হঠাৎ পাইপের ব্যাস বাড়ার কারণে হেড লসের সূত্রটি প্রতিপাদন কর।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৭, ১১, ১২, ১৯, ১৯'পরি, ২০

উত্তরঃ



চিত্র : পাইপের হঠাৎ ব্যাস বৃদ্ধি

মনে করি, যেকোনো একটি তরল A_1 ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট কোনো পাইপের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এবং পাইপের ব্যাস হঠাৎ বৃদ্ধি পেয়ে তার ক্ষেত্রফল হলো A_2 চিত্রানুযায়ী ব্যাস বৃদ্ধির আগে ও পরে দুইটি সেকশন (1) – (1) এবং (2) – (2) বিবেচনা করি।

ধরি, $P_1 = 1 - 1$ সেকশনে চাপের তীব্রতা

$V_1 = 1 - 1$ সেকশনে তরলের বেগ

$A_1 = 1 - 1$ সেকশনে পাইপের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল

P_2, V_2 এবং $A_2 = 2 - 2$ সেকশনে অনুরূপ মানসমূহ

চিত্র হতে বুঝা যায় যে, 1 – 1 সেকশন থেকে 2 – 2 সেকশনে তরল যাওয়ার সময় এর কর্ণারে এডি (Eddy) প্রবাহের সৃষ্টি হয়েছে। এই এডি প্রবাহের সৃষ্টি হওয়ার জন্য হেড লস ঘটে থাকে।

ধরি, কর্ণারের ক্ষেত্রফল $(a_2 - a_1)$ এবং চাপ P_o

পরীক্ষালব্ধ মান থেকে পাওয়া যায় যে, $P_o = P_1$

এখন 1 – 1 এবং 2 – 2 সেকশনের মাঝের তরলকে বিবেচনা করি।

এই তরলের উপর নিট বর/লব্ধি বল = $P_2 a_2 - P_1 a_1 - P_o(a_2 - a_1)$

$$= P_2 a_2 - P_1 a_1 - P_1 a_2 + p_1 a_1 \quad [\because P_o = P_1]$$

$$= a_2(P_2 - P_1)$$

এবং এই তরলের প্রতি সেকেন্ডে ভরবেগের পরিবর্তন

$$\begin{aligned} &= \frac{\omega a_1 V_1^2}{g} - \frac{\omega a_2 V_2^2}{g} \\ &= \frac{\omega a_2 V_2 V_1}{g} - \frac{\omega a_2 V_2^2}{g} \\ &= \frac{\omega a_2 V_2 V_1}{g} - \frac{\omega a_2 V_2^2}{g} [\because a_1 V_1 = a_2 V_2] \end{aligned}$$

প্রতি সেকেন্ড ভরবেগের পরিবর্তন বা ভরবেগের পরিবর্তনের হার

$$= \omega a_2 \left(\frac{V_2 V_1}{g} - \frac{V_2^2}{g} \right)$$

নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র থেকে পাই, কোনো বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল, ঐ বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হারের সমান।

$$\therefore a_2(P_2 - P_1) = \omega a_2 \left(\frac{V_2 V_1}{g} - \frac{V_2^2}{g} \right)$$

$$\text{বা, } P_1 - P_2 = \omega \left(\frac{V_2^2}{g} - \frac{V_1 V_2}{g} \right)$$

$$\text{বা, } \frac{P_1 - P_2}{\omega} = \frac{V_2^2}{g} - \frac{V_1 V_2}{g}$$

$$\text{বা, } \frac{P_1}{\omega} - \frac{P_2}{\omega} = \frac{V_2^2}{g} - \frac{V_1 V_2}{g} \dots \dots \dots (i)$$

ধরি, হঠাৎ ব্যাস বৃদ্ধির কারণে হেড লস = h_e

এখন, (1 – 1) এবং (2 – 2) সেকশনে বার্গোলীর সূত্র প্রয়োগ করে পাই

$$Z_1 + \frac{P_1}{\omega} + \frac{V_1^2}{2g} = Z_2 + \frac{P_2}{\omega} + \frac{V_2^2}{2g} + h_e$$

[N. B: বার্গোলীর সূত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রে, সকল ধরনের হেডলস সর্বদাই নির্গমন পার্শ্বে যোগ করতে হয়।]

$$\text{বা, } \frac{P_1}{\omega} + \frac{V_1^2}{2g} = \frac{P_2}{\omega} + \frac{V_2^2}{2g} + h_e \quad [\because Z_1 = Z_2]$$

$$\text{বা, } \frac{P_1}{\omega} - \frac{P_2}{\omega} = \frac{V_2^2}{2g} - \frac{V_1^2}{2g} + h_e$$

$$\text{বা, } \frac{V_2^2}{g} - \frac{V_1 V_2}{g} = \frac{V_2^2}{2g} - \frac{V_1^2}{2g} + h_e \quad [(i) \text{ নং সমীকরণ হতে}]$$

$$\begin{aligned} \text{বা, } h_e &= \frac{V_2^2}{g} - \frac{V_1 V_2}{g} - \frac{V_2^2}{2g} + \frac{V_1^2}{2g} \\ &= \frac{2V_2^2 - 2V_1 V_2 - V_2^2 + V_1^2}{2g} \\ &= \frac{V_1^2 - 2V_1 V_2 - V_2^2}{2g} \end{aligned}$$

$$= \frac{(V_1 - V_2)^2}{2g} [\because (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2]$$

$$\therefore h_e = \frac{(V_1 - V_2)^2}{2g} \text{ (প্রমাণিত)}$$

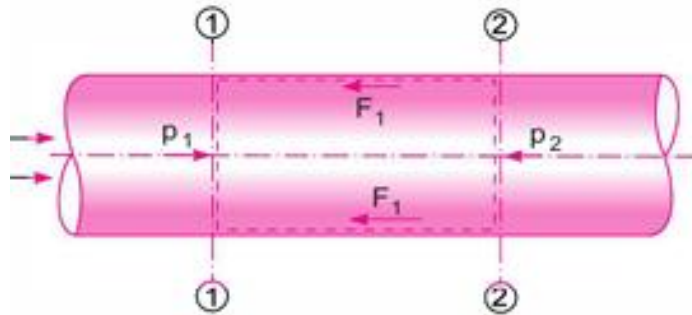
*** ২। দেখাও যে, ঘর্ষণজনিত কারণে হেড লস, $h_f = \frac{4fLV^2}{2gd}$

(অক্ষরগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)

অথবা, ঘর্ষণজনিত হেডলস নির্ণয়ে Darcy's formula টি প্রতিপাদন কর।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৯, ১১, ১২, ১৩, ১৪'পরি, ১৫, ১৭, ১৭'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ১৯, ২৪'পরি

উত্তরঃ



চিত্র : একটি অনুভূমিক পাইপ

চিত্রের ন্যায় একটি সমব্যাসযুক্ত অনুভূমিক পাইপ বিবেচনা করি, যার মধ্য দিয়ে কোনো তরল অবিচলিতভাবে প্রবাহিত হচ্ছে। এখন পাইপে চিত্রানুযায়ী দুইটি সেকশন 1 – 1 এবং 2 – 2 কল্পনা করি।

ধরি,

$P_1 = 1 - 1$ সেকশনে চাপের তীব্রতা

$V_1 = 1 - 1$ সেকশনে প্রবাহের বেগ

$P_2, V_2 = 2 - 2$ সেকশনে অনুরূপ মানসমূহ

$L = 1 - 1$ এবং $2 - 2$ সেকশনের মাঝে পাইপের দৈর্ঘ্য

d = পাইপের ব্যাস

f' = ভিজা তলের একক ক্ষেত্রফলে একক বেগে ঘর্ষণজনিত বাধা

h_f = ঘর্ষণজনিত কারণে হেড লস।

যদি ঘর্ষণজনিত বাধাকে গণনা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে P_1 এবং P_2 এর মান কখনোই সমান হবে না। এখন সেকশন $1 - 1$ এবং সেকশন $2 - 2$ এর মাঝের তরলের উপর অনুভূমিক বলগুলো বিবেচনা করি-

সুতরাং, $P_1 A = P_2 A +$ ঘর্ষণজনিত বাধা

বা, $F_1 = P_1 A - P_2 A$ [ধরি, F_1 = ঘর্ষণজনিত বাধা বল]

বা, $\frac{F_1}{\omega} = \frac{A(P_1 - P_2)}{\omega}$ [উভয়পক্ষকে তরলের আঃ ওজন, ω দ্বারা ভাগ করে]

বা, $\frac{F_1}{A\omega} = \frac{P_1}{\omega} - \frac{P_2}{\omega} \dots \dots \dots (i)$

এখন $(1 - 1)$ এবং $(2 - 2)$ সেকশনে বার্নোলীর সূত্র প্রয়োগ করে পাই,

$$Z_1 + \frac{P_1}{\omega} + \frac{V_1^2}{2g} = Z_2 + \frac{P_2}{\omega} + \frac{V_2^2}{2g} + h_f$$

বা, $h_f + \frac{P_2}{\omega} = \frac{P_1}{\omega}$ [$\because Z_1 = Z_2$ এবং $V_1 = V_2$]

বা, $h_f = \frac{P_1}{\omega} - \frac{P_2}{\omega} \dots \dots \dots (ii)$

(i) নং (ii) নং সমীকরণ হতে পাই- $h_f = \frac{F_1}{A\omega}$

$$= \frac{F_1}{\frac{\pi}{4} \times d^2 \times \omega} \dots \dots \dots (iii) \left[\because A = \frac{\pi}{4} \times d^2 \right]$$

ফ্রোড (Froude's) এর পরীক্ষা থেকে আমরা জানি যে,

ঘর্ষণজনিত বাধা বল = ভেজাতলের একক ক্ষেত্রফলে একক বেগে ঘর্ষণ
জনিত বাধা $\times$ ভিজা তলের ক্ষেত্রফল $\times$ (বেগ)^২

$$\text{বা, } F_1 = f' \times \pi d L \times V^2$$

F_1 -এর মান (iii) নং সমীকরণে বসিয়ে

$$h_f = \frac{f' \times \pi d L \times V^2}{\frac{\pi}{4} \times d^2 \times \omega} = \frac{4f'LV^2}{\omega d}$$

আবার, $f' = \frac{f\omega}{2g}$; যেখানে, f = কো-ইফিসিয়েন্ট অব ফ্রিকশন

$$\begin{aligned} \therefore h_f &= \frac{4 \times \frac{f\omega}{2g} LV^2}{\omega d} = \frac{4f\omega LV^2}{2g\omega d} \\ &= \frac{4fLV^2}{2gd} \end{aligned}$$

$\therefore$ ঘর্ষণজনিত কারণে হেডলস, $h_f = \frac{4fLV^2}{2gd}$ (দেখানো হলো)

..... (iv)

(or, এটিই ঘর্ষণজনিত হেডলস নির্ণয়ে Darcy's formula)

যদি $h_f = \frac{fLQ^2}{3d^5}$ প্রমাণ করতে বলে, তাহলে নিচের অংশ add হবে।

আমরা জানি, পাইপের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তরলের নির্গমন

$$Q = AV$$

$$\text{বা, } Q = \frac{\pi}{4} \times d^2 \times V$$

$$\text{বা, } V = \frac{4Q}{\pi d^2}$$

$$\text{বা, } V^2 = \frac{16Q^2}{\pi^2 d^4}$$

V^2 এর মান (iv) নং সমীকরণে বসিয়ে

$$h_f = \frac{4fL \times \frac{16Q^2}{\pi^2 d^4}}{2gd} = \frac{32fLQ^2}{gd \times \pi^2 d^4} = \frac{fLQ^2}{3d^5} \quad (\text{প্রমাণিত})$$

SOS

গাণিতিক সমস্যাবলি :

*** ১। $250m$ লম্বা এবং $200mm$ ব্যাসের পাইপ দিয়ে $2.5 m/sec$ বেগে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। উক্ত পাইপের ঘর্ষণজনিত কারণে হেডলস নির্ণয় কর : ১) ডার্সির সূত্রমতে, যখন $f = 0.005$

২) চেজিস সূত্রমতে, যখন $C = 55$

সমাধানঃ দেওয়া আছে, পাইপের দৈর্ঘ্য, $L = 250 m$

পাইপের ব্যাস, $d = 200mm = 0.2m$

পানির বেগ, $v = 2.5$

চেজির প্রবক, $c = 55$

ডার্সির ঘর্ষণ সহগ $= 0.005$

$$\begin{aligned} ১) \text{ ডার্সির সূত্রমতে, ঘর্ষণজনিত কারণে হেডলস, } h_f &= \frac{4fLV^2}{2gd} \\ &= \frac{4 \times 0.005 \times 250 \times 2.5^2}{2 \times 9.81 \times 0.2} \\ &= \frac{31.25}{3.924} \\ &= 7.9638 m \text{ (Ans)} \end{aligned}$$

২) চেজির সূত্রমতে, ঘর্ষণজনিত কারণে হেডলস, $h_f = iL$

আবার, $V = C\sqrt{mi}$

বা, $2.5 = 55\sqrt{0.05 i}$

বা, $2.5^2 = 55^2 \times 0.05 \times i$

বা, $i = \frac{2.5^2}{55^2 \times 0.05}$

আমরা জানি, গোলাকার পাইপের জন্য, $m = \frac{d}{4}$
 $\therefore m = \frac{0.2}{4} = 0.05m$

$$= \frac{6.25}{151.25} = 0.04132$$

$$\therefore h_f = 0.04132 \times 250 \\ = 10.33m \text{ (Ans)}$$



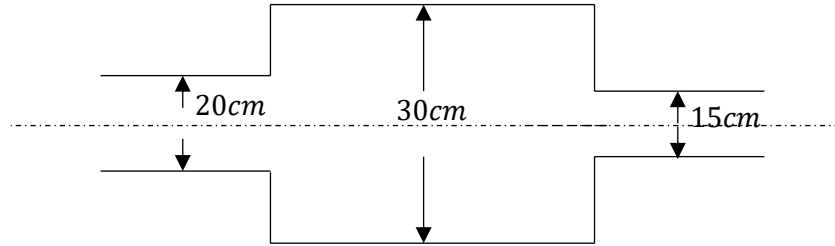
*** ২। একটি অনুভূমিক পাইপের ব্যাস 20cm হতে হঠাৎ বেড়ে 30cm হয়েছে। ঐ পাইপের কিছু দৈর্ঘ্যের পর হঠাৎ ব্যাস 15cm হয়েছে। পাইপ দিয়ে প্রবাহের পরিমাণ প্রতি সেকেন্ডে 200 লিটার হলো লিটার হলে নির্ণয় কর :

ক) হঠাৎ ব্যাস বাড়ার কারণে হেডলস।

খ) হঠাৎ ব্যাস কমার কারণে হেডলস।

বাকাশিবো- ২০০৯'পরি, ১২, ১৫, ১৬'পরি

সমাধানঃ



দেওয়া আছে,

পাইপের ব্যাস- $d_1 = 20\text{ cm} = 0.2\text{m}$

$$d_2 = 30\text{cm} = 0.3\text{m}$$

$$d_3 = 15\text{ cm} = 0.15\text{m}$$

নির্গমন, $Q = 200\text{ Lit/sec}$

$$= \frac{200}{1000} \text{m}^3/\text{sec}$$

$$= 0.2 \text{m}^3/\text{sec}$$

ধারাবাহিকতার সমীকরণ অনুযায়ী, $Q = a_1 V_1 = a_2 V_2 = a_3 V_3$

$$\therefore Q = a_1 V_1 = \frac{\pi}{4} d_1^2 \times V_1$$

$$\text{বা, } V_1 = \frac{Q \times 4}{\pi d_1^2} = \frac{0.2 \times 4}{\pi \times 0.2^2}$$

$$= 6.366 \text{ m/sec}$$

$$\text{অনুরূপভাবে, } V_2 = \frac{Q \times 4}{\pi \times d_2^2} = \frac{0.2 \times 4}{\pi \times 0.3^2}$$

$$= 2.829 \text{ m/sec}$$

$$\text{এবং } V_3 = \frac{Q \times 4}{\pi \times d_3^2} = \frac{0.2 \times 4}{\pi \times 0.15^2}$$

$$= 11.318 \text{ m/sec}$$

ক) আমরা জানি, হঠাৎ ব্যাস বাড়ার কারণে হেড লস,

$$h_e = \frac{(V_1 - V_2)^2}{2g}$$

$$= \frac{(6.366 - 2.829)^2}{2 \times 9.81}$$

$$= \frac{3.537^2}{19.62} = \frac{12.51}{19.62} = 0.6376 \text{ m (Ans)}$$

খ) আবার, হঠাৎ ব্যাস কমার কারণে হেড লস,

$$h_c = 0.375 \times \frac{V_3^2}{2g}$$

$$= 0.375 \times \frac{(11.318)^2}{2 \times 9.81}$$

$$= \frac{48.036}{19.62} = 2.448 \text{ m (Ans)}$$

* ৩। একটি Tank এর অভ্যন্তরে পানির গভীরতা $10m$. এর সাথে সংযুক্ত $4cm$ ব্যাসবিশিষ্ট $1km$ দীর্ঘ অনুভূমিক পাইপের প্রান্তে নির্গমন কত হবে? ঘর্ষণ এবং প্রবেশজনিত শক্তির অপচয় (head loss) বিবেচনা করতে হবে। [$f = 0.005, C_d = 0.69$]

বাকাশিবো- ২০০৮

সমাধানঃ দেওয়া আছে, পাইপের ব্যাস, $d = 4 cm$
 $= 0.04m$

পাইপের দৈর্ঘ্য, $L = 1km$
 $= 1000m$

ট্যাংকে পানির হেড, $H = 10m$

ডার্সির ঘর্ষণ সহগ, $f = 0.005$

নির্গমন সহগ, $C_d = 0.69$

ধরি পাইপের মধ্যে পানির বেগ $= V$

নির্গমন, $Q = ?$

যেহেতু শুধুমাত্র ঘর্ষণ ও প্রবেশজনিত হেড লস বিবেচনা করতে বলা হয়েছে

$\therefore$ মোট হেড লস, $h_L = h_f + h_{en}$

$$\text{বা, } h_L = \frac{4fLV^2}{2gd} + \frac{0.5V^2}{2g}$$

এখন, ট্যাংকের পানির উপরিতলে এবং পাইপের মুক্ত প্রান্তে বার্গোলীর সূত্র প্রয়োগ করে পাই-

$$Z_1 + \frac{P_1}{\omega} + \frac{V_1^2}{2g} = Z_2 + \frac{P_2}{\omega} + \frac{V_2^2}{2g} + h_L$$

[N. B: (i) সকল ধরনের হেডলস নির্গমনের পার্শ্বে যোগ করতে হয়।

ii) ট্যাংকের মধ্যে পানির বেগকে শূন্য ধরা হয়।

iii) মুক্ত প্রান্তের প্রেসার শূন্য ধরা হয় (গেজ চাপের ক্ষেত্রে)]

$$\text{বা, } H + 0 + 0 = 0 + 0 + \frac{V^2}{2g} + \frac{4fLV^2}{2gd} + \frac{0.5V^2}{2g} \quad [\because Z_1 = H, P_1 = V_1 = 0, Z_2 = P_2 = 0 \text{ এবং } V_2 = V]$$

$$\text{বা, } 10 = V^2 \left(\frac{1}{2 \times 9.81} + \frac{4 \times 0.005 \times 1000}{2 \times 9.81 \times 0.04} + \frac{0.5}{2 \times 9.81} \right)$$

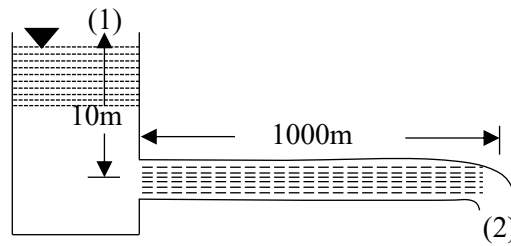
$$\text{বা, } 10 = V^2 (0.05097 + 25.4842 + 0.02548)$$

$$\text{বা, } 10 = V^2 \times 25.5606$$

$$\text{বা, } V^2 = \frac{10}{25.5606} = 0.3912$$

$$\text{বা, } V = \sqrt{0.3912}$$

$$\text{বা, } V = 0.62548 \text{ m/sec.}$$



আবার, আমরা জানি, নির্গমন,

$$Q = C_d \times A \times V$$

$$= 0.69 \times \frac{\pi}{4} \times d^2 \times 0.62548$$

$$= 0.69 \times \frac{\pi}{4} \times 0.04^2 \times 0.62548$$

$$= 0.69 \times 1.2566 \times 10^{-3} \times 0.62548$$

$$= 5.4234 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{sec}$$

$$= 5.4234 \times 10^{-4} \times 10^{-3} \text{ Lit/sec}$$

$$[\because 1m^3 = 10^3 \text{ Lit}]$$

$\therefore$ পাইপের প্রান্তে নির্গমন, $Q = 0.5423 \text{ Lit/sec (Ans)}$



SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। ভিসকোসিটি (Viscosity) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৮, ২৪

উত্তরঃ প্রবাহীর প্রবাহের বাধার পরিমাণকে ভিসকোসিটি বলে। এটি মূলত প্রবাহীর অভ্যন্তরীণ ঘর্ষণ জনিত বাধার পরিমাণকে নির্দেশ করে।

অথবা : সান্দ্রতা প্রবাহীর শিয়ার পীড়ন (Shear Stress) প্রতিরোধ করার ক্ষমতাকে প্রকাশ করে।

*** ২। নিউটনিয়ন ফ্লুইড কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৬, ০৭, ০৮

উত্তরঃ যে সকল ফ্লুইড নিউটনের সান্দ্রতার সূত্রটি মেনে চলে, তাদেরকে নিউটনীয় ফ্লুইড বলে। যেমন : পানি।

৩। সংকট বেগ (Critical Velocity) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৭

উত্তরঃ সর্ব নিম্ন যে বেগে লেমিনার ফ্লো টার্বুলেন্ট ফ্লোতে পরিবর্তিত হয় তাকে সংকট বেগ বলে।

*** ৪। রেনোল্ড নাম্বার কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ১১, ১৪, ১৪'পরি, ১৬'পরি, ১৭'পরি, ১৯'পরি, ২৩, ২৪, ২৪'পরি

উত্তরঃ রেনোল্ড নাম্বার একটি মাত্রাবিহীন সংখ্যা যার সাহায্যে বিভিন্ন প্রবাহীর প্রবাহের ধরন নির্ধারণ করা হয়। রেনোল্ড নাম্বার কোনো প্রবাহীর ইনার্সিয়া ফোর্স ও ভিসকাস ফোর্স এর অনুপাতকে বোঝায়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

** ১। ল্যামিনার এবং টার্বুলেন্ট প্রবাহের মধ্যে পার্থক্য কী?

বাকশিবো- ২০০৪'পরি, ০৮, ০৯, ১১, ১২, ১৬, ১৯'পরি, ২০'পরি, ২৩, ২৪'পরি

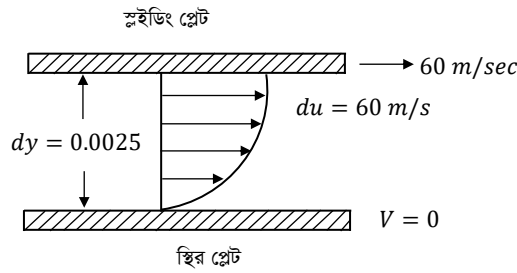
উত্তরঃ

ল্যামিনার প্রবাহ	টার্বুলেন্ট প্রবাহ
i) যদি তরলের কণা গুলো একই সরল রেখা বরাবর বিভিন্ন স্তরে সমান্তরাল ভাবে প্রবাহিত হয় এবং একটি স্তর অন্য স্তরের সাথে মেশে না, তখন তাকে ল্যামিনার ফ্লো বলে। এ ধরনের প্রবাহে রেনোল্ডস নাম্বার 2000 এর কম হয়।	i) যদি তরলের কণাগুলো বিভিন্ন স্তরে সমান্তরাল ভাবে প্রবাহিত না হয়ে বিক্ষিপ্ত ভাবে প্রবাহিত হয় তখন তাকে টার্বুলেন্ট ফ্লো বলে। এ ধরনের প্রবাহে রেনোল্ডস নাম্বার 4000 থেকে বেশি হয়।
ii) প্রেসার ড্রপ কম হয়।	ii) প্রেসার ড্রপ বেশি।
iii) প্রবাহ ধীরগতি সম্পন্ন।	iii) প্রবাহ দ্রুতগতি সম্পন্ন।
iv) উদাহরণ : শরীরের রক্তের প্রবাহ।	iv) উদাহরণ : নদীতে পানির প্রবাহ।

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

**** ১।** একটি স্লাইডিং প্লেট অপর একটি স্থির ভাবে অবস্থিত প্লেট থেকে 0.0025 m দূরত্বে অবস্থান করে এবং 60 m/s গতিতে স্লাইড করে। এই গতির জন্য একে 0.2 kg/m^2 শিয়ার স্ট্রেস প্রয়োগ করতে হয়। প্লেট দুইটির মাঝের ফ্লুইডের ভিসকোসিটি নির্ণয় কর।

**DUET- ২০০৩,
BWDB- ২০২০**



সমাধানঃ দেওয়া আছে $dy = 0.0025\text{ m}$

$$du = 60\text{ m/s}$$

$$\tau = 0.2\text{ kg/m}^2$$

[আমরা জানি শিয়ার স্ট্রেস τ এর একক N/m^2 কিন্তু প্রশ্নে দেওয়া kg/m^2 ।

kg কে N এ নিতে অভিকর্ষীয় ত্বরণ $g = 9.81\text{ m/s}^2$ দ্বারা গুণ করতে হবে।]

$$\begin{aligned}\tau &= 0.2 \times 9.81\text{ N/m}^2 \\ &= 1.962\text{ N/m}^2\end{aligned}$$

$$\mu = ?$$

$$\text{আমরা জানি, } \tau = \mu \frac{dv}{dy}$$

$$\begin{aligned}
 \mu &= \tau \frac{dy}{dv} \\
 &= 1.962 \times \frac{0.0025}{60} \\
 &= 1.962 \times 4.166 \times 10^{-5} \text{ N} - \text{s/m}^2 \\
 &= 8.175 \times 10^{-5} \text{ N} - \text{s/m}^2 \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$

**** ২।** একটি তরলের পরম সান্দ্রতা **0.05 Poise** এবং আঃ গু **0.85** হলে এসআই এককে কইনেমেটিক সান্দ্রতা নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১৩, ২১

সমাধানঃ দেওয়া আছে

$$\begin{aligned}
 \mu &= 0.05 \text{ Poise} \\
 &= 0.005 \frac{\text{N-s}}{\text{m}^2}
 \end{aligned}$$

$$s = 0.85$$

$$v = ?$$

তরলের ঘনত্ব = তরলের আঃ গু $\times$ পানির ঘনত্ব

$$\begin{aligned}
 \rho &= s \times \rho_w \\
 &= 0.85 \times 10^3 \text{ kg/m}^3
 \end{aligned}$$

আমরা জানি,

$$\text{কইনেমেটিক ভিসকোসিটি, } v = \frac{\mu}{\rho}$$

$$\begin{aligned}
 v &= \frac{0.005}{0.85 \times 10^3} \\
 &= 5.88 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s} \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। তরলের জেট বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৯'পরি, ২০'পরি

উত্তরঃ চাপের প্রভাবে কোনো তরল কোনো সরু ছিদ্র পথ দিয়ে তীব্র বেগে বেরিয়ে আসলে, তরলের এরূপ প্রবাহকে ঐ তরলের জেট বলে। কোনো জেট বিচ্ছিন্ন না হয়ে দীর্ঘ দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে।

[নোট : পানির জেট : চাপের প্রভাবে পানি কোনো সরু ছিদ্র পথ দিয়ে তীব্রবেগে বেরিয়ে আসলে, পানির এরূপ প্রবাহকে পানির জেট বলে।]

*** ২। ইম্প্যাক্ট অব জেট (Impact of Jet) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৬, ১৬'পরি, ১৯, ২৩, ২৪'পরি

উত্তরঃ ইম্প্যাক্ট অব জেট (Impact of Jet) বলতে জেট দ্বারা কোনো নিশ্চল বা সচল প্লেটের উপর বল প্রয়োগ করাকে বুঝায়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****** ১। জেট বলতে কী বুঝায়? এর কাজ কী?**

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৮'পরি

উত্তরঃ জেট : জেট হলো চাপের প্রভাবে কোনো ধরনের সরু ছিদ্রপথ দিয়ে উচ্চ বেগে কোনো তরলের প্রবাহ। কোনো জেট বিচ্ছিন্ন হওয়া ছাড়াই দীর্ঘ দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে।

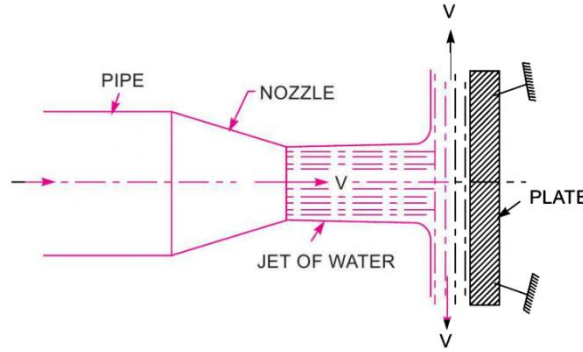
জেটের কাজ : এর কাজ হলো তরলের চাপ শক্তিকে কাজে লাগিয়ে যান্ত্রিক বা অন্যান্য শক্তি উৎপন্ন করা। যেমন : পানির জেট ব্যবহার ওয়াটার টারবাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের শক্ত ও নরম উভয় ধরনের ম্যাটেরিয়াল কাটতে জেট ব্যবহার করা হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** স্থিরভাবে আটকানো উল্লম্ব সমতল প্লেটের উপর জেট কর্তৃক আঘাতজনিত সৃষ্ট বল নির্ণয়ের সূত্র প্রতিপাদন কর।

অথবা প্রমাণ কর যে, স্থিরভাবে আটকানো উল্লম্ব সমতল প্লেটের উপর আঘাতজনিত সৃষ্ট বল, $F = \frac{\omega a V^2}{g} kg$ (যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)

বাকাশিবো- ২০১৮, ২০'পরি

উত্তরঃ

চিত্র : স্থিরভাবে আটকানো উল্লম্ব সমতল প্লেটের উপর জেট কর্তৃক প্রযুক্ত বল

মনে করি, চিত্রের ন্যায় একটি পানির জেট নজল থেকে বেরিয়ে একটি স্থির সমতল উল্লম্ব প্লেটে আঘাত করছে।

ধরি, $V =$ জেটের বেগ (m/sec)

$a =$ জেটের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল (m^2)

আমরা জানি,

প্রতি সেকেন্ডে প্রবাহিত পানির ভর $= \rho Q (kg)$

$= \frac{\omega}{g} \times aV$ [$\because$ আঃ ওজন, $\omega = \rho g$ এবং নির্গমন, $Q = aV$]

$$= \frac{\omega a V}{g} (kg)$$

যেহেতু প্লেটটি স্থির তাই আঘাত করার পর জেটের বেগ শূন্য হয়।

∴ প্লেটের উপর জেট কর্তৃক প্রযুক্ত বল,

F = প্রতি সেকেন্ডে প্রবাহিত পানির ভর $\times$ বেগের পরিবর্তন

$$= \frac{\omega a V}{g} \times V$$

বা, $F = \frac{\omega a V^2}{g} \text{ kg}$; যখন, ω এর একক kgF/m^3

∴ প্লেটের উপর জেট কর্তৃক প্রযুক্ত বল, $F = \frac{\omega a V^2}{g} \text{ kg}$ (প্রমাণিত)

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

**** ১।** $100mm$ ব্যাসের একটি পানির জেট $30m/sec$ বেগে স্থিরভাবে আটকানো একটি প্লেটের উপর লম্বভাবে আঘাত করছে। প্লেটের উপর প্রযুক্ত বলের পরিমাণ নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০২, ১৪'পরি

সমাধানঃ দেওয়া আছে,

জেটের ব্যাস, $d = 100\text{ mm}$

$$= 0.1\text{ m}$$

জেটের বেগ, $V = 30\text{ m/sec}$

জেটের প্রযুক্ত বল, $F = ?$

$$\begin{aligned}\text{জেটের ক্ষেত্রফল, } a &= \frac{\pi}{4} d^2 = \frac{\pi}{4} \times (0.1)^2 \\ &= 7.854 \times 10^{-3} m^2\end{aligned}$$

আমরা জানি, স্থিরভাবে আটকানো উল্লম্ব সমতল প্লেটের উপর জেটের প্রযুক্ত বল,

$$\begin{aligned}F &= \frac{\omega a V^2}{g} \\ &= \frac{1000 \times 7.854 \times 10^{-3} \times 30^2}{9.81}\end{aligned}$$

[$\therefore$ পানির আ: ওজন, $\omega = 1000\text{ kgF/m}^3$]

$$\begin{aligned}&= \frac{7068.6}{9.81} \\ &= 720.55\text{ kg (Ans.)}\end{aligned}$$

(বলের মান নিউটন এককে বের করতে চাইলে)

$$F = \frac{\omega a V^2}{g}$$

$$= \frac{9810 \times 7.854 \times 10^{-3} \times 30^2}{9.81}$$

$$[\because \text{পানির আ: ওজন, } \omega = 9810 \text{ N/m}^3]$$

$$= \frac{69342.966}{9.81}$$

$$= 7068.6 \text{ N (Ans.)}$$

**** ২। 10 cm** ব্যাসের একটি পানির জেট একটি স্থির প্লেটের উপর **20m/sec** বেগে গতিশীল থেকে আঘাত করছে। প্লেটের উপর প্রযুক্ত লম্ব বলের মান নির্ণয় কর।

ক) প্লেটটি যখন জেটের সাথে লম্বভাবে থাকে।

বাকশিবো- ২০১০, ১৭'পরি, ১৯'পরি, ২১

খ) জেটের দিক এবং প্লেটের মাঝে যখন **45°** কোণ থাকে।

সমাধানঃ ক) ১ নং প্রশ্নের অনুরূপ সমাধান। **Ans: 320.244 kg**

খ) ৩ নং প্রশ্নের অনুরূপ সমাধান। **Ans: 226.447 kg**

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ওয়াটার টারবাইন বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ২০১৩, ১৫, ১৭'পরি

উত্তরঃ ওয়াটার টারবাইন একটি অতি প্রাচীন হাইড্রোলিক মেশিন, যা পানির শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে।

*** ২। ওয়াটার টারবাইন কী কাজে ব্যবহৃত হয়?

বাকাশিবো- ২০০৬, ১১, ১৫'পরি

উত্তরঃ ওয়াটার টারবাইন মূলত জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বৈদ্যুতিক জেনারেটর ঘুরানোর কাজে ব্যবহার করা হয়।

*** ৩। টারবাইনের কাজ কী?

বাকাশিবো-২০০৬, ০৮, ১২, ১৪

উত্তরঃ টারবাইনের কাজ প্রবাহীর শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করা।

*** ৪। টারবাইনের আপেক্ষিক দ্রুতি বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০০, ০৩, ১২, ১৬, ১৬'পরি

উত্তরঃ টারবাইনের আপেক্ষিক দ্রুতি একটি তুলনামূলক দ্রুতি, যা একটি জ্যামিতিক সাদৃশ্য পূর্ণ টারবাইনের দ্রুতি কে বোঝায় প্রতি একক পরিমাণ ক্ষমতা (1kw) উৎপাদন করে, প্রতি একক পানির হেডের (1kw) সাহায্যে।

৫। রিঅ্যাকশন টারবাইন কাকে বলে?

উত্তরঃ যে সকল টারবাইন ইম্পালম এবং রিঅ্যাকশন উভয় নীতির সাহায্যে পরিচালিত হয়। অর্থাৎ টারবাইনের ব্লেডের উপর পানি চাপশক্তি এবং গতিশক্তি উভয় ক্রিয়া করে টারবাইনের ব্লেডকে ঘুরায় তাদের রিঅ্যাকশন টারবাইন বলে।

৬। ইম্পালস টারবাইন কাকে বলে?

উত্তরঃ যে সকল টারবাইন শুধুমাত্র পানি ধাক্কা বা গতিশক্তির দ্বারা পরিচালিত হয় তাকে ইম্পালস টারবাইন বলে। এ টারবাইনে পানির চাপ শক্তিকে গতি শক্তিতে রূপান্তর করা হয়। নজেল থেকে বের হওয়া উচ্চ গতির পানির জেট টারবাইনের ব্লেডের উপর আঘাত করে টারবাইনকে ঘুরায়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ইম্পালস ও রিঅ্যাকশন টারবাইনের মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকাশির্বো-২০০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫'পরি, ১৬, ১৬'পরি, ১৮, ১৮'পরি ১৯, ২৪

উত্তরঃ ইম্পালস ও রিঅ্যাকশন টারবাইনের মাঝে পার্থক্য সমূহ :

ইম্পালস টারবাইন	রিঅ্যাকশন টারবাইন
১) এ টারবাইন শুধু মাত্র উচ্চ গতির পানির জেটের আঘাতের কারণে ঘোরে।	১) এ ধরনের টারবাইন পানির ইম্পালস ও প্রেসার উভয়ের কারণে ঘোরে।
২) এ ধরনের টারবাইনে পানি প্রেশার পরিবর্তন হয় না। সব সময় চাপ বায়ু মন্ডলের চাপের সমান থাকে।	২) টারবাইনের ব্লেডের উপর পানি প্রবাহের সময় পানি চাপ পরিবর্তন হয়।
৩) এ ধরনের টারবাইনের ব্লেড বাকেট আকৃতির হয়।	৩) এ ধরনের টারবাইনের ব্লেড পাম্প এর পাখার মত হয়।
৪) হুইল পানি থেকে উপরে থাকে।	৪) হুইল পানির অভ্যন্তরে বা পানি দ্বার পূর্ণ থাকে।
৫) এ ধরনের টারবাইন উচ্চ পানির হেডের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।	৫) এ ধরনের টারবাইন তুলনামূলক কম পানির হেডের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।
৬) এ ধরনের টারবাইনে নজেল থেকে নির্গত হওয়া উচ্চ গতির পানির জেট বাকেটে আঘাত করে।	৬) এ ধরনের টারবাইনে পানি টারবাইনের ব্লেডের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়।
৭) এ ধরনের টারবাইনে ড্রাফট টিউব ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না।	৭) ড্রাফট টিউব ব্যবহার করা হয়।
৮) উদাহরণ : পেটন টারবাইন	৮) উদাহরণ : কাপলান টারবাইন, ফ্রান্সিস টারবাইন

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

**** ১।** টারবাইনের ক্ষেত্রে দেখাও যে আপেক্ষিক দ্রুতি $N_s = \frac{N\sqrt{p}}{H^{5/4}}$ (যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।) বাকশিবো- ২০১৩, ২০, ২৩, ২৪

সমাধানঃ মনে করি,

একটি টারবাইনের ক্ষেত্রে,

D = টারবাইনের ব্যাস

b = রানারের প্রশস্ততা

N = রানারের প্রতি মিনিটে দ্রুতি

N_s = টারবাইনের আপেক্ষিক দ্রুতি

U = রানারের বা হুইলের বেগ

V_1 = প্রবাহের বেগ

Q = টারবাইনের মধ্যে প্রবাহের হার

P = টারবাইন কর্তৃক উৎপাদিত ক্ষমতা

V = জেটের পরম বেগ

H = পানির উচ্চতা

টারবাইনের হুইলের বেগ, $U = \frac{\pi DN}{60}$

$U \propto DN \dots\dots\dots (i) \quad \left[\frac{\pi}{60} \text{ ধ্রুব সংখ্যা, যা পরিবর্তিত হয় না। তার}$

কারণে এই ধ্রুব সংখ্যাকে সমানুপাতিক ধ্রুবক ($\propto$) দিয়ে লিখা হয়েছে]

আমরা জানি,

$$V = \sqrt{2gH}$$

$$U = \sqrt{2gH} \quad [U=V]$$

$$U \propto \sqrt{H} \quad [\sqrt{2g} \text{ ধ্রুব সংখ্যা বা ধ্রুব}]$$

$$DN \propto \sqrt{H} \quad [U \propto DN]$$

$$D \propto \frac{\sqrt{H}}{N} \dots\dots\dots(ii)$$

টারবাইনের মধ্যে পানির প্রবাহের হার,

$$\begin{aligned} Q &= aV_f \\ &= \pi DbV_f \quad [a = \pi Db] \\ &= \pi DDV_f \quad [b \propto D, \text{ কারণ এদের একক একই}] \end{aligned}$$

$$Q \propto D^2 \sqrt{H}$$

(ii) নং এর মান বসিয়ে পাই,

$$Q \propto \left(\frac{\sqrt{H}}{N}\right)^2 \sqrt{H} \quad [D \propto \frac{\sqrt{H}}{N}]$$

$$\Rightarrow Q \propto \frac{H}{N^2} \sqrt{H} \quad [\sqrt{H} = H^{\frac{1}{2}} \text{ কোনো কিছুর উপর কোনো পাওয়ার না থাকলে তার পাওয়ার 1 হয়। যেমন, } x \text{ অর্থাৎ } x^1]$$

$$\Rightarrow Q = \frac{H^{1/2} \cdot H^{2/2}}{N^2} \quad [\text{পাওয়ারে পাওয়ারে যোগ হয়, অর্থাৎ } x^2, x^3 = x^{2+3} = x^5]$$

$$\Rightarrow Q \propto \frac{H^{\frac{3}{2}}}{N^2} \dots\dots\dots(iii)$$

টারবাইন কর্তৃক উৎপাদিত শক্তি, $P = H\rho\pi g$

$$\Rightarrow p \propto HQ \quad [\text{pg ধ্রুব}]$$

$$\Rightarrow p \propto H \cdot \frac{H^{\frac{3}{2}}}{N^2}$$

$$\Rightarrow p \propto \frac{H^{1+3/2}}{N^2} \quad [\text{পাওয়ারে পাওয়ারে যোগ হয়েছে}]$$

$$p \propto \frac{H^{5/2}}{N^2}$$

$$N^2 \propto \frac{H^{5+2}}{p}$$

$$N \propto \left(\frac{H^{5+2}}{p} \right)^{\frac{1}{2}} \quad [\text{পাওয়ার বিপরিত পাশে গেল}]$$

উল্টে যায়, $x^2 = y, \Rightarrow x = (y)^{\frac{1}{2}}$

$$N \propto \frac{H^{\frac{5}{2} \times \frac{1}{2}}}{p^{\frac{1}{2}}}$$

$$N \propto \frac{H^{\frac{5}{4}}}{p^{\frac{1}{2}}}$$

$$N = K \frac{H^{\frac{5}{4}}}{p^{\frac{1}{2}}} \dots \dots \dots (iv)$$

[সমানুপাতিক চিহ্নের পরিবর্তে সমানুপাতিক ধ্রুবক K বসানো হয়েছে]

আপেক্ষিক দ্রুতির সংজ্ঞা অনুসারে আমরা জানি, একক উচ্চতা (1m) এ একক ক্ষমতা (1Kw) উৎপাদন করে। $\therefore H = 1m$ এবং $P = 1kW$ এদের মান (iv) নং সমীকরণে বসাই

$$N = k \frac{1^{\frac{5}{4}}}{1^{\frac{1}{2}}}$$

$$N = K$$

$$\therefore N = K = N_s$$

(iv) নং সমীকরণে K এর স্থানে N_s বসিয়ে পাই

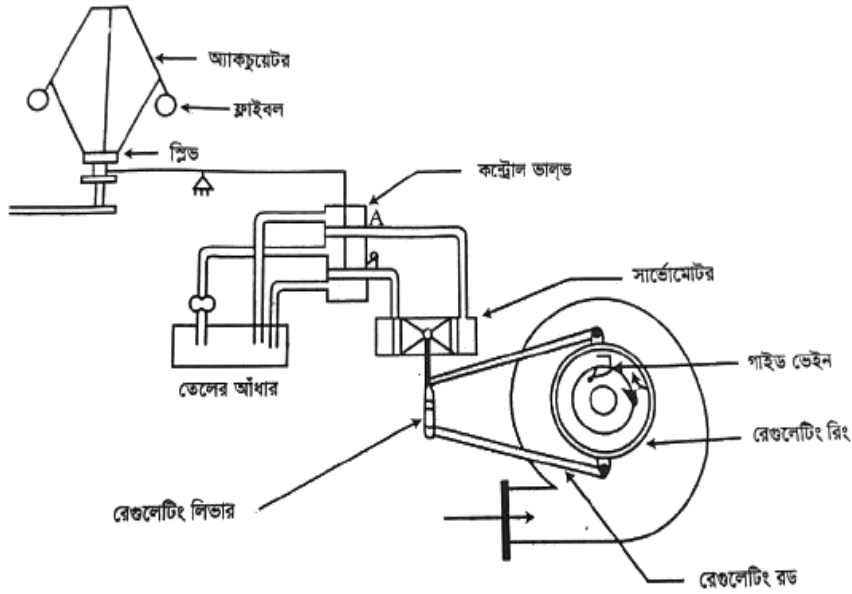
$$N = N_s \frac{H^{5/4}}{P^{\frac{1}{2}}}$$

$$N = N_s \frac{H^{5/4}}{\sqrt{P}} \quad [x^{\frac{1}{2}} = \sqrt{x}]$$

$$N_s = N \frac{\sqrt{P}}{H^{5/4}} \quad (\text{প্রমাণিত})$$

২। চিত্রসহ কাপলান টারবাইনের গভর্নিং পদ্ধতি বর্ণনা কর। **বাকাশিবো- ২০২০**

উত্তরঃ কাপলান টারবাইনে গভর্নর এর সাহায্যে পানির প্রবাহের হার নিয়ন্ত্রণ করা হয়। টারবাইনের গাইড ভেনের অ্যাঙ্গেল পরিবর্তন করে প্রবাহের হার নিয়ন্ত্রণ করা হয়। চিত্রের ন্যায় গাইড ভেনসমূহ রেগুলেটিং রিং এর মাধ্যমে রেগুলেটিং লিভারে সংযুক্ত থাকে। এ লিভারটি একটি সার্ভোমিটারের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হয়। এবং সার্ভোমিটারটি গভর্নর দ্বারা একটি পিস্টন সিলিভারের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হয়।



চিত্র ৪ কাপলন টারবাইনে গভার্নিং

টারবাইন ঘূর্ণনের সাথে সাথে এর সাথে সংযুক্ত গভর্নরও ঘুরে টারবাইনের শ্যাফটে লোড কমে গেলে শ্যাফট পূর্বের তুলনায় বেশি দ্রুত ঘুরতে শুরু করে। যার ফলে গভর্নর ও দ্রুত ঘোরে গভর্নর দ্রুত ঘুরলে কেন্দ্র বিমুখী বলের প্রভাবে গভর্নরের স্লিড উপরের দিকে উঠে যায়। যার ফলে পিস্টন সিলিন্ডারে পিস্টন উপরে উঠে আসে যার ফলে B পাইপের মুখ খুলে যায় এবং পিস্টনের উপরের প্রান্তের তরলে চাপ প্রয়োগ করে। শপের প্রভাবে তরল B পাইপ দিয়ে সার্ভোমোটে প্রবেশ করে পিস্টনকে ডান দিকে ঠেলে দেয়া যার ফলে গাইড ভেনের অ্যাঙ্গেল পরিবর্তিত হয়ে পানির প্রবাহ কমে যায়। এভাবে গভার্নিং পদ্ধতি কাজ করে।

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

**** ১।** একটি টারবাইন 18m হেডের অধীনে 260 rpm এ 2200kW পাওয়ার উৎপাদন করে। টারবাইনের দ্রুতি নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১৮, ২৪'পরি

সমাধানঃ দেওয়া আছে,

$$N = 260 \text{ rpm}$$

$$p = 2200 \text{ kW}$$

$$H = 18 \text{ m}$$

$$N_s = ?$$

আমরা জানি,

$$\begin{aligned}
 N_s &= \frac{N\sqrt{p}}{H^{\frac{5}{4}}} \\
 &= \frac{260 \times \sqrt{2200}}{18^{\frac{5}{4}}} \\
 &= \frac{12195.08}{37.075} \\
 &= 328.92 \quad (\text{Ans.})
 \end{aligned}$$

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। পজিটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট পাম্প বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৭, ১৭'পরি, ১৮'পরি, ২৪

উত্তরঃ পজিটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট পাম্প হলো একটি মেকানিক্যাল ডিভাইস যা প্রতিটি পাম্পিং সাইকেলে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের তরল উচ্চ চাপে স্থানচ্যুত করে। এর প্রবাহ পথে বাধা সৃষ্টি করলে অধিক প্রেসারের কারণে এটি বন্ধ হয়ে যাবে অথবা নষ্ট হয়ে যাবে।

*** ২। রেসিপ্রোকেটিং পাম্পকে পজিটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট পাম্প বলা হয় কেন?

অথবা, রেসিপ্রোকেটিং পাম্পকে নিশ্চিত অপসারণকারী পাম্প বলা হয় কেন?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ১২

উত্তরঃ যেহেতু রেসিপ্রোকেটিং পাম্প প্রতিটি পাম্পিং সাইকেলে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের তরলকে উচ্চ চাপে স্থানচ্যুত করতে পারে এবং এর প্রবাহ পথে বাধার সৃষ্টি করলে কোনো আউটপুট দেয় না, বরং এটির নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাই রেসিপ্রোকেটিং পাম্পকে পজিটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট পাম্প বলা হয়।

*** ৩। পাম্পের স্লিপ বলতে কী বুঝায়?

অথবা, পাম্পের স্লিপ কী?

BPDB- ১৬, বাকাশিবো- ২০০০, ০৭, ০৮, ১১, ১২, ১৩, ১৫, ১৫'পরি, ১৬'পরি, ১৭, ২৪'পরি
উত্তরঃ রেসিপ্রোকেটিং পাম্পের তাত্ত্বিক নির্গমন ও প্রকৃত নির্গমনের ব্যবধান বা পার্থক্যকে পাম্পের স্লিপ বলা হয়।

* ৪। শতকরা স্লিপ (Percentage of Slip) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৫

উত্তরঃ পাম্পের স্লিপকে যখন শতকরা হারে প্রকাশ করা হয়, তখন তাকে শতকরা স্লিপ বা পারসেন্টেজ অব স্লিপ বলে।

***৫। পাম্পে এয়ার ভেসেল (Air vessel) বা বায়ু প্রকোষ্ঠ কেন ব্যবহৃত হয়?

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৯, ১৪

উত্তরঃ রেসিপ্রোকেটিং পাম্পের নির্গমন অবিরাম এবং সুষম করার জন্য এর সাকশন ও ডেলিভারি পার্শ্বে এয়ার ভেসেল বা বায়ু প্রকোষ্ঠ সংযুক্ত করা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। রেসিপ্রোকেটিং পাম্পের যন্ত্রাংশগুলোর নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৬'পর, ১৮'পর

উত্তরঃ রেসিপ্রোকেটিং পাম্পের যন্ত্রাংশগুলো নিম্নরূপ :

১) সিলিন্ডার (Cylinder) : এটি রেসিপ্রোকেটিং পাম্পের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর মধ্যে পিস্টন উঠানামা করে।

২) পিস্টন (Piston) : এটি সিলিন্ডারের মধ্যে উপর-নিচ উঠানামা করে।

৩) সাকশন পাইপ (Suction Pipe) : সাম্প (Sump) হতে পানিকে সিলিন্ডারে পৌঁছায়।

[N.B: Sump বলতে ভূগর্ভের একটি জায়গা বুঝায়, যেখান থেকে তরলকে সংগ্রহ করা হয়]

৪) সাকশন ভালভ (Suction Valve) : সাকশন পাইপ থেকে সিলিন্ডারে পানির প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে।

৫) ডেলিভারি পাইপ (Delivery Pipe) : সিলিন্ডার হতে পানি প্রয়োজনীয় উচ্চতায় ডিসচার্জ করে।

৬) ডেলিভারি ভালভ (Delivery Valve) : সিলিন্ডার থেকে ডেলিভারি পাইপে পানির প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে।

** ২। রেসিপ্রোকেটিং পাম্পের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।

বাকশিবো- ২০২১, ২৪, ২৪'পরি

উত্তরঃ রেসিপ্রোকেটিং পাম্পের সুবিধাসমূহ :

- ১) এটি হাই হেডে পানি উত্তোলন করতে পারে।
- ২) এই পাম্প আলাদাভাবে প্রাইমিং এর প্রয়োজন পড়েনা, এটি সাধারণত সেক্ষ প্রাইমিং বিশিষ্ট হয়ে থাকে।
- ৩) যেখানে অধিক উচ্চতায় অল্প পরিমাণ নির্গমন প্রয়োজন সেখানে এই পাম্প ব্যবহার করা সুবিধাজনক।
- ৪) বেগ বৃদ্ধি করে এর নির্গমনের পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব।

রেসিপ্রোকেটিং পাম্পের অসুবিধাসমূহ :

- ১) এর গঠন জটিল।
- ২) এর নির্গমনের পরিমাণ কম।
- ৩) অধিক ভিসকাস তরল পাম্পিং করতে পারে না।
- ৪) এতে অবিরাম ও সুষম নির্গমন পাওয়া যায় না।
- ৫) রেসিপ্রোকেটিং পাম্পের অপারেশন জটিল হয় এবং অনেক শব্দ হয়।
- ৬) এর দক্ষতা কম।
- ৭) এটা আকারে বড় তাই বেশি জায়গার প্রয়োজন হয়।
- ৮) প্রাথমিক খরচ ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ তুলনামূলক বেশি।

**** ৩।** রেসিপ্রোকেটিং পাম্পে এয়ার ভেসেলে কেন ব্যবহৃত হয়।

বাকশিবো- ২০১৪

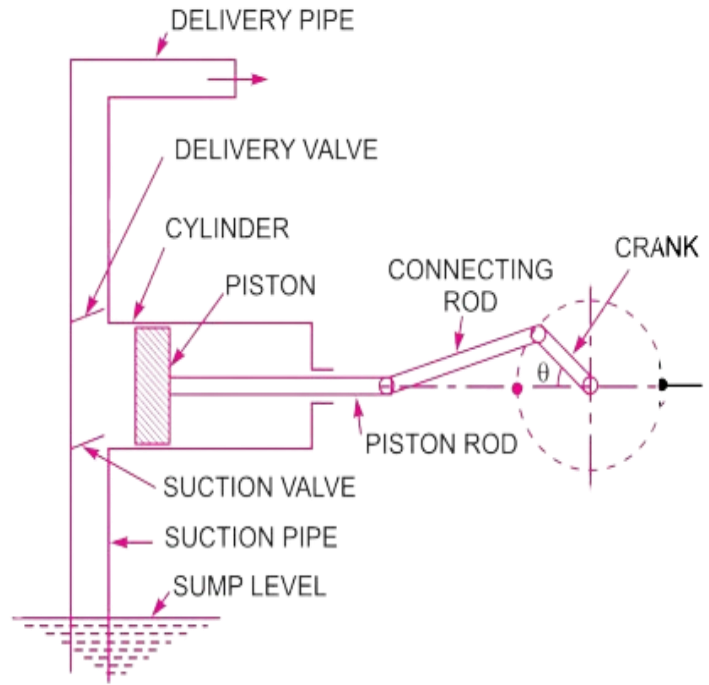
উত্তরঃ নিম্নলিখিত কারণে ক্রিয়াশীল রেসিপ্রোকেটিং পাম্পের সিলিভারের কাছাকাছি বিন্দুতে সাকশন পাইপ ও ডেলিভারি পাইপের সাথে এয়ার ভেসেল সংযুক্ত করা হয়।

- ১) তরলের অবিরাম ও সুষম নির্গমন পেতে।
- ২) সাকশন ও ডেলিভারি পাইপে এ ঘর্ষণজনিত বাধা কাটিয়ে উঠতে যথেষ্ট পরিমাণে কাজ বাঁচাতে।
- ৩) কোনো প্রকার সেপারেশন (Separation) ছাড়াই পাম্পকে উচ্চ গতিতে চালাতে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** চিত্রসহ একটি রেসিপ্রোকেটিং পাম্পের গঠন কাঠামো বর্ণনা কর।
অথবা, একটি একক ক্রিয়াশীল রেসিপ্রোকেটিং পাম্পের চিত্র অঙ্কন করে
এটির গঠনপ্রণালি ব্যাখ্যা কর।

বাকশিবো- ২০১৩'পর, ২০২০'পর

উত্তরঃ

চিত্র : একটি একক ক্রিয়াশীল রেসিপ্রোকেটিং পাম্প

নিম্নে চিত্রসহ একটি একক ক্রিয়াশীল রেসিপ্রোকেটিং পাম্পের গঠন প্রণালি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো :

যে পাম্প রেসিপ্রোকেটিং গতিতে চলাচল করে পাম্পিং কার্য সম্পাদন করে তাকে রেসিপ্রোকেটিং পাম্প বলে। বাহির থেকে মোটরের সাহায্যে শক্তি সরবরাহের মাধ্যমে রেসিপ্রোকেটিং পাম্পকে চালানো হয়। এই পাম্পে একটি পিস্টন-সিলিন্ডার ব্যবস্থা থাকে যে ব্যবস্থায় সিলিন্ডারের মধ্যে পিস্টন সম্মুখ-পশ্চাৎ যাতায়াত করতে পারে। পিস্টনের এরূপ যাতায়াতের কারণে সিলিন্ডারের মধ্যে পর্যায়ক্রমে শূন্য চাপ এবং পজিটিভ চাপের সৃষ্টি হয়।

Softmax Magic- Book [Fluid Mechanics & Machineries]

ফলে পানি সিলিন্ডারে প্রবেশ করে এবং পরক্ষণেই নির্দিষ্ট উচ্চতায় উত্তোলিত হয়। এখন পানি যদি শুধুমাত্র একপাশে দিয়ে সিলিন্ডারে প্রবেশ করে এবং পিস্টনের একপাশের ধাক্কায় নির্দিষ্ট উচ্চতায় উত্তোলিত হয়, তবে সেই পাম্পকে একক ক্রিয়াশীল রেসিপ্রোকেটিং পাম্প বলে।

একটি একক ক্রিয়াশীল রেসিপ্রোকেটিং পাম্প নিম্নলিখিত যন্ত্রাংশ সহযোগে গঠিত

- ১) সিলিন্ডার (Cylinder) : এটি রেসিপ্রোকেটিং পাম্পের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর মধ্যে পিস্টন উঠানামা করে।
- ২) পিস্টন (Piston) : এটি সিলিন্ডারের মধ্যে উপর-নিচ উঠানামা করে।
- ৩) সাকশন পাইপ (Suction Pipe) : সাম্প (Sump) হতে পানিকে সিলিন্ডারে পৌঁছায়।

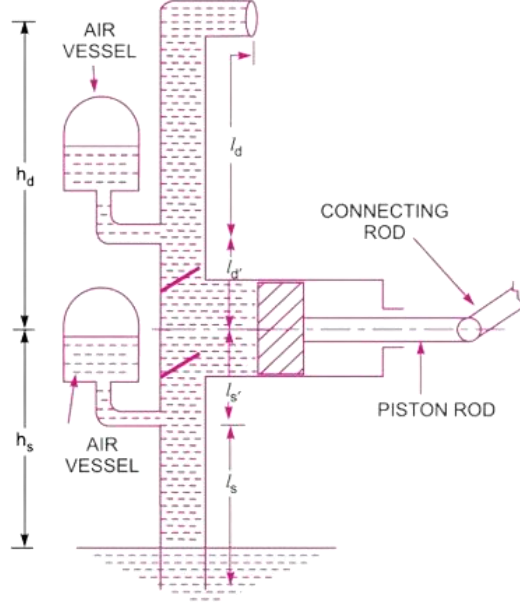
[N.B: Sump বলতে ভূগর্ভের একটি জায়গা বুঝায় যেখান থেকে তরলকে সংগ্রহ করা হয়।]

- ৪) সাকশন ভালভ (Suction Valve) : সাকশন পাইপ থেকে সিলিন্ডারে পানির প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে।
- ৫) ডেলিভারি পাইপ (Delivery Pipe) : সিলিন্ডার হতে পানি প্রয়োজনীয় উচ্চতায় ডিসচার্জ করে।
- ৬) ডেলিভারি ভালভ (Delivery Valve) : সিলিন্ডার থেকে ডেলিভারি পাইপে পানির প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে।

*** ২। এয়ার ভেসেল সংযুক্ত একটি রেসিপ্রোকেটিং পাম্পের সচিত্র কার্যাবলি বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০০৯, ১২, ১৪, ১৭'পরি

উত্তরঃ



চিত্র : এয়ার ভেসেল সংযুক্ত একটি রেসিপ্রোকেটিং পাম্প

নিম্নে চিত্রসহ এয়ার ভেসেল সংযুক্ত একটি একক ক্রিয়াশীল পাম্পের কার্যাবলি বর্ণনা করা হলো :

চিত্রে একটি একক ক্রিয়াশীল রেসিপ্রোকেটিং পাম্প দেখানো হয়েছে, যার সিলিন্ডারের কাছাকাছি সাকশন পাইপে এবং ডেলিভারি পাইপে এয়ার ভেসেল সংযুক্ত আছে। এয়ার ভেসেলগুলো একটি মধ্যবর্তী আধার (Intermediate Reservoir) এর মতো কাজ করে। সাকশন স্ট্রোকের প্রথমার্ধ চলাকালে, পিস্টন ত্বরণ নিয়ে চলে অর্থাৎ এয়ার ভেসেলের উপরে সাকশন পাইপে পানির বেগ গড় বেগের বেশি থাকে এবং তাই সিলিন্ডারে প্রবেশ করা পানির নির্গমন গড় নির্গমনের চেয়ে বেশি হতে হবে। ফলে এয়ার ভেসেল থেকে এই অতিরিক্ত পরিমাণ পানির সরবরাহ সাকশন পাইপে এমন ভাবে করা হবে যে, এয়ার ভেসেলের নিচের সাকশনে পাইপে পানির বেগ

Softmax Magic- Book.....[Fluid Mechanics & Machineries]

যেন গড় বেগের সমান হয়। সাকশন স্ট্রোকের দ্বিতীয়ার্ধ চলাকালে, পিস্টন মন্দনের সাথে চলে অর্থাৎ এয়ার ভেসেলের উপরে সাকশন পাইপে পানির বেগ গড় বেগের চেয়ে কম থাকে এবং তাই সিলিন্ডারে প্রবেশ করা পানির নির্গমন গড় নির্গমনের চেয়ে কম হতে হবে। ফলে এয়ার ভেসেলে এই অতিরিক্ত পরিমাণ পানি এমন ভাবে জমা হবে যে, এয়ার ভেসেলের নিচে সাকশন পাইপে পানির বেগ যেন পানির গড় বেগের সমান হয়। এয়ার ভেসেলে এই জমাকৃত পানি আবার পরবর্তী সাকশন স্ট্রোকের প্রথমার্ধ চলাকালে সরবরাহ করা হয়। এইভাবে সাকশন পাইপে পানির প্রবাহের হার বা নির্গমন সুষম হয়।

একইভাবে, ডেলিভারি পার্শ্বে ডেলিভারি স্ট্রোকের প্রথমার্ধে ডেলিভারি পাইপ থেকে অতিরিক্ত পানি প্রথমে এয়ার ভেসেলে জমা হয় ও ভেসেলে থাকা বাতাসকে সংকুচিত করে এবং স্ট্রোকের দ্বিতীয়ার্ধে এয়ার ভেসেলের জমাকৃত পানি ভেসেলের মধ্যে থাকা বাতাসের চাপে ডেলিভারি পাইপে প্রবেশ করে। এইভাবে ডেলিভারি পাইপে পানির প্রবাহের হার বা নির্গমন সুষম হয়। বাস্তবিকক্ষেত্রে এয়ার ভেসেলের পর থেকে সাকশন ও ডেলিভারি পাইপের পানির বেগকে সুষম ধরা হয়।

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

১। একটি একক ত্রিযাশীল রেসিপ্রোকেটিং পাম্পের প্লাঞ্জারের ব্যাস 30 cm, স্ট্রোক 20 cm, পাম্পের ঘূর্ণন সংখ্যা 30 r.p.m নির্গমনের পরিমাণ প্রতি সেকেন্ডে 6.5 Litres হলে পাম্প স্লিপ নির্ণয় কর। বাকাশিবো- ২০১৩

সমাধানঃ দেওয়া আছে, প্লাঞ্জারের ব্যাস = 30 cm = 0.3m

স্ট্রোক, $L = 20 \text{ cm} = 0.2 \text{ m}$

পাম্পের গতি, $N = 30 \text{ rpm}$

প্রকৃত নির্গমন, $Q = 6.5 \text{ lit/ বপ}$

$$[\therefore 1m^3 = 10^3 \text{ lit}]$$

পাম্প স্লিপ, $S = ?$

$$\begin{aligned} \text{পাম্পের প্লাঞ্জে ক্ষেত্রফল, } A &= \frac{\pi}{4} \times d^2 \\ &= \frac{\pi}{4} \times 0.3^2 \\ &= 0.0706m^2 \end{aligned}$$

আমরা জানি, একক ত্রিযাশীল পাম্পের জন্য তাত্ত্বিক নির্গমন,

$$\begin{aligned} Q_{th} &= \frac{LAN}{60} \\ &= \frac{0.2 \times 0.0706 \times 30}{60} \\ &= 7.06 \times 10^{-3} m^3/sec \end{aligned}$$

আবার আমরা জানি, স্লিপ $S = \text{তাত্ত্বিক নির্গমন} - \text{প্রকৃত নির্গমন}$

$$= 7.06 \times 10^{-3} - 6.5 \times 10^{-3}$$

$$= 0.56 \times 10^{-3} m^3/sec$$

$$= 0.56 Lit/sec \quad (Ans.)$$

**** ২।** একটি একক ক্রিয়াশীল রেসিপ্রোকেটিং পাম্পের পিস্টনের ব্যাস 37.25cm এবং স্ট্রোক 22.5 cm. যদি পাম্পে 40 rpm স্থানান্তর এ 6.5Lit/sec হয়, তাহলে পাম্পের নির্গমন সহগ ও স্লিপের শতকরা হার নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৯, ২০

সমাধানঃ দেওয়া আছে,

পিস্টনের ব্যাস, $d = 37.25 \text{ cm}$

স্ট্রোক, $L = 22.5 \text{ cm}$

পাম্পের গতি, $N = 40 \text{ r.p.m}$

প্রকৃত নির্গমন, $Q_{ac} = 6.5 \text{ Lit/sec}$

$$= 6.5 \times 10^3 \text{ cm}^3/sec$$

স্লিপের শতকরা হার, $S = ?$

পাম্পের পিস্টনের ক্ষেত্রফল, $A = \frac{\pi}{4} d^2 = \frac{\pi}{4} \times 37.25^2$

$$= 1089.79 \text{ cm}^2$$

আমরা জানি, একক ক্রিয়াশীল পাম্পের তাত্ত্বিক নির্গমন,

$$\begin{aligned} Q_{th} &= \frac{LAN}{60} \\ &= \frac{22.5 \times 1089.79 \times 40}{60} \\ &= 16346.85 \text{ cm}^3/sec \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{আবার, নির্গমন সহগ, } C_d &= \frac{Q_{ac}}{Q_{th}} = \frac{6.5 \times 10^3}{16346.85} \\ &= 0.3976 \quad (Ans.) \end{aligned}$$

আবার আমরা জানি, স্পিগের শতকরা হার,

$$\begin{aligned} S &= (1 - C_d) \times 100 \\ &= (1 - 0.3976) \times 100 \\ &= 60.24\% \quad (\text{Ans.}) \end{aligned}$$

** ৩। একটি দ্বৈত ক্রিয়াশীল রেসিপ্রোকেটিং পাম্পের পিস্টনের ব্যাস 16 cm এবং ঘাতের দৈর্ঘ্য 32 cm. পাম্পের সাকশন এবং ডিসচার্জ হেড যথাক্রমে 5m এবং 26 m যদি পাম্পের দ্রুতি 80 RPM এবং দক্ষতা 85% হয়, তবে পাম্প পরিচালনায় তাত্ত্বিক ক্ষমতা 85% হয়, তবে পাম্প পরিচালনায় তাত্ত্বিক ক্ষমতা এবং প্রকৃত ক্ষমতা নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০১২, ১৪'পরি, ১৫

সমাধানঃ পাম্পের পিস্টনের ক্ষেত্রফল,

$$\begin{aligned} A &= \frac{\pi}{4} d^2 \\ &= \frac{\pi}{4} \times 0.16^2 \\ &= 0.0201 m^2 \end{aligned}$$

আমরা জানি, পাম্পের তাত্ত্বিক নির্গমন,

$$\begin{aligned} Q_{th} &= \frac{2LAN}{60} \\ &= \frac{2 \times 0.32 \times 0.0201 \times 80}{60} \\ &= 0.01715 m^3/sec \end{aligned}$$

আবার আমরা জানি, পাম্প পরিচালনায় তাত্ত্বিক ক্ষমতা,

$$\begin{aligned} P_{th} &= HW Q_{th} \\ &= 31 \times 9.81 \times 0.01715 \\ &= 5.216 kW \quad (\text{Ans.}) \end{aligned}$$

আবার আমরা জানি, পাম্পের দক্ষতা, $\eta = \frac{\text{তাত্ত্বিক ক্ষমতা}}{\text{প্রকৃত ক্ষমতা}}$

$$\text{বা, } 0.85 = \frac{P_{th}}{P_{ac}}$$

$$\text{বা, } P_{ac} = \frac{5.216}{0.85}$$

$$\therefore P_{ac} = 6.136 \text{ kW (Ans.)}$$

[N.B : এখানে পাম্প পরিচালনায় তাত্ত্বিক ক্ষমতা বলতে পাম্পের 100% দক্ষতায় পাম্পের ইনপুট ক্ষমতা অর্থাৎ মোটরের আউটপুট ক্ষমতাকে নির্দেশ করে। যার মান পাম্পের আউটপুট ক্ষমতার সময় পাম্প পরিচালনায় প্রকৃত ক্ষমতা বলতে পাম্পের ইনপুট ক্ষমতা বা মোটরের আউটপুট ক্ষমতাকে নির্দেশ করে, যখন পাম্পের দক্ষতা 100% হয় না]

৪। একটি দ্বৈত ক্রিয়াশীল রেসিপ্রোকেটিং পাম্পের পিস্টনের ব্যাস 20 cm ও স্ট্রোকের দৈর্ঘ্য 35 cm . পাম্পের সাকশন ও ডিসচার্জ হেড যথাক্রমে 5 cm এবং 30 m । যদি পাম্পের দ্রুতি 90 rmp ও দক্ষতা 80% হয় , তবে পাম্প পরিচালনায় তাত্ত্বিক ক্ষমতা ও প্রকৃত ক্ষমতা নির্ণয় কর ।

বাকশিবো- ২০২৪

সমাধানঃ দেওয়া আছে,

স্ট্রোকের দৈর্ঘ্য, $L = 0.35 \text{ m}$

ব্যাস, $D = 0.2$

পাম্পের দ্রুতি, $N = 90 \text{ rpm}$

$$= \frac{90}{60} \text{ rps}$$

সাকশন হেড, $H_s = 5 \text{ m}$

ডিসচার্জ হেড, $H_d = 30 \text{ m}$

দক্ষতা, $\eta = 80 \% = 0.8$

তাত্ত্বিক ক্ষমতা, $p_{th} = ?$

প্রকৃত ক্ষমতা $p_{ac} = ?$

আঃ গুরুত্ব, $S = 1$

পানির ঘনত্ব, $\rho = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$

আমরা জানি,
তাত্ত্বিক নির্গমন,

$$\begin{aligned} Q_{th} &= 2LAN \\ &= 2 \times 0.35 \times \frac{\pi}{4} (0.2)^2 \times \frac{90}{60} \\ &= 0.032987 \frac{m^3}{sec} \end{aligned}$$

এখন,
তাত্ত্বিক ক্ষমতা

$$\begin{aligned} p_{th} &= \omega Q (H_s + H_d) \quad [\omega = \rho g s] \\ p_{th} &= Q \rho g s (H_s + H_d) \\ &= 0.032987 \times 9810 \times 1 \times (5 + 30) \\ &= 11326.09 \text{ w} \\ &= 11.33 \text{ kw} \quad (\text{Ans}) \end{aligned}$$

$$\text{আবার, দক্ষতা, } \eta = \frac{\text{তাত্ত্বিক ক্ষমতা } (p_{th})}{\text{প্রকৃত ক্ষমতা } (p_{ac})}$$

$$\Rightarrow 0.8 = \frac{11.33}{\text{প্রকৃত ক্ষমতা } (p_{ac})}$$

$$\therefore \text{প্রকৃত ক্ষমতা } (p_{ac}) = 14.17 \text{ KW} \quad (\text{Ans})$$

৫। একটি দ্বৈত ক্রিয়াশীল রেসিপ্রোকেটিং পাম্পের পিস্টনের ব্যাস 18 cm এবং ঘাতের দৈর্ঘ্য 30 cm পাম্পের সাকশন ও ডিসচার্জ হেড যথাক্রমে 4.5 ও 24 cm যদি পাম্পের দ্রুতি 79 rpm ও দক্ষতা 86% হয়, তবে পাম্প পরিচালনায় তাত্ত্বিক ক্ষমতা ও প্রকৃত ক্ষমতা নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০১৮

সমাধানঃ ০৮ নং প্রশ্নের অনুরূপ সমাধান।

Ans: তাত্ত্বিক ক্ষমতা = 5.62 kW

এবং প্রকৃত ক্ষমতা = 6.53 kW

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্প বলতে কী বুঝায়?**

সড়ক ও জনপথ : ২০১৬

উত্তরঃ যে পাম্প কেন্দ্রবিমুখী বল (Centrifugal Force) এর ক্রিয়ার সাহায্যে মেকানিক্যাল এনার্জিকে প্রেসার এনার্জিতে রূপান্তর করার মাধ্যমে তরলকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত করে, তাকে সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্প বলে।

**** ২। সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্পের প্রধান অংশগুলোর নাম লেখ।**

বাকশিবো- ২০১৩, ১৫'পরি

উত্তরঃ সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্পের প্রধান অংশগুলো নাম হলো :

১. ইম্পেলার (Impeller)

২. কেসিং (Casing)

৩. ফুট ভালভ এবং স্ট্রেইনারসহ সাকশন পাইপ (Suction Pipe with a foot valve and a strainer)

৪. ডেলিভারি পাইপ (Delivery Pipe)

৫. প্রাইম মুভার (Prime Mover, i.e. electric motor)



* ৩। প্রাইমিং অনুসারে সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্পকে কী কী ভাগে ভাগ করা যায়?

উত্তরঃ প্রাইমিং অনুসারে সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্পকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।
যথা :

১. ম্যানুয়াল প্রাইমিং পাম্প
২. ভ্যাকুয়াম প্রাইমিং পাম্প
৩. স্বয়ংক্রিয় প্রাইমিং পাম্প।

** ৪। সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্পের প্রয়োগক্ষেত্র বা ব্যবহার ক্ষেত্রের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৬

উত্তরঃ সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্পের প্রয়োগক্ষেত্র বা ব্যবহার ক্ষেত্রগুলো হলো :

- ১) কৃষি ক্ষেত্রে সেচ কার্যে।
- ২) বয়লারে ফিড পাম্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- ৩) ফায়ার প্রটেকশন সিস্টেমে।
- ৪) কুলিং ওয়াটার রিসার্কুলেশনের কাজে।
- ৫) শিল্প কারখানায় পানি সরবরাহের কাজে ইত্যাদি।

*** ৫। প্রাইমিং (Priming) বলতে কী বুঝায়?

অথবা, পাম্পের প্রাইমিং বলতে কী বুঝায়?

সড়ক ও জনপথ : ২০১৬, বাকাশিবো- ২০০০, ০৫, ১২, ১২'পরি, ১৪'পরি, ১৯'পরি, ২০, ২৩, ২৪'পরি

উত্তরঃ সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্পের সাকশন লাইন, কেসিং ও ডেলিভারি পাইপের কিছু অংশ পর্যন্ত পানি দ্বারা পূর্ণ করে বায়ু নিষ্কাশন করার পদ্ধতিকে প্রাইমিং বা পাম্পের প্রাইমিং বলে।

* ৬। সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্পের প্রাইমিং করার কয়েকটি পদ্ধতির নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৭

উত্তরঃ সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্পের প্রাইমিং পদ্ধতিগুলো হলো-

- ১) ভ্যাকুয়াম প্রাইমিং।
- ২) ইন্ডাক্টর প্রাইমিং।
- ৩) ইনজেক্টরের সাহায্যে প্রাইমিং।
- ৪) পাম্পের উপরে অবস্থিত সরবরাহ ট্যাংকের সাহায্যে প্রাইমিং।
- ৫) ফুট ভালভ ও ফানেল পদ্ধতি।

**** ৭।** একটি সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্পের নেট পজিটিভ সাকশন হেড নির্ণয়ের সূত্রটি উপস্থাপন কর।

বাকাশিবো- ২০১৮

উত্তরঃ নেট পজিটিভ সাকশন হেড,

$$NPSH = H_a - H_v - H_{fs} - \frac{V_s^2}{2g}$$

যেখানে, H_a = পানির উচ্চতায় বায়ুমন্ডলীয় চাপ।

H_v = পানির উচ্চতায় ভেপার প্রেসার।

H_{fs} = পানির উচ্চতায় সাকশন লাইনের ঘর্ষণজনিত বাধা।

$\frac{V_s^2}{2g}$ = পানির উচ্চতায় সাকশন লাইনের বেগজনিত উচ্চতা।

**** ৮** পাম্পের সর্বমোট দক্ষতা কী?

বাকাশিবো- ২০১৮

উত্তরঃ পাম্প কর্তৃক সরবরাহকৃত শক্তি এবং প্রাইম মুভারে সরবরাহকৃত শক্তির অনুপাতকে পাম্পের ওভারঅল বা সর্বমোট দক্ষতা বলে।

$$\text{সুতরাং, } \eta_o = \frac{\omega Q H_m}{P_{motor}}$$

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্প কোন নীতি (Principle) এর উপর ভিত্তি করে কাজ করে? ইঞ্জিনের কোন জায়গায় এই পাম্প থাকে?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৬, ০৭

উত্তরঃ একটি ইম্পেলারের ঘূর্ণন দ্বারা সৃষ্ট কেন্দ্রবিমুখী বলের মাধ্যমে তরলকে শক্তি সরবরাহের নীতির উপর ভিত্তি করে সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্প কাজ করে। এটি সাধারণত ইঞ্জিনের সাথে একই শ্যাফটে লাগানো থাকে অথবা অন্য কোনো ইলেকট্রিক মোটরের শ্যাফটের সাথে পাম্পের শ্যাফট কাপলিং করা থাকে।

*** ২। সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্প ও রেসিপ্রোকেটিং পাম্পের মাঝে পার্থক্য
লেখ?

বাকশির্বো- ২০০৪, ০৫, ০৬, ১৪'পরি, ১৬, ২৩, ২৪'পরি

উত্তরঃ সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্প ও রেসিপ্রোকেটিং পাম্পের মাঝে পার্থক্য নিম্নে
দেওয়া হলো :

সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্প	রেসিপ্রোকেটিং পাম্প
১) এটি লো ও মিডিয়াম হেডে কাজ করে।	১) এটি হাই হেডে কাজ করে।
২) এর নির্গমনের হার বেশি।	২) এর নির্গমনের হার কম।
৩) এটা হতে নির্গমন সুষ্ম ও ধারাবাহিক হয়।	৩) এটা হতে নির্গমন পালসেটিং এবং বিছিন্ন হয়।
৪) প্রাইমিং এর প্রয়োজন হয়।	৪) প্রাইমিং এর প্রয়োজন হয় না।
৫) এটিতে যন্ত্রাংশ কম থাকে, তাই গঠনপ্রণালি সহজ।	৫) এটিতে যন্ত্রাংশ বেশি থাকে, তাই গঠনপ্রণালি একটু জটিল।
৬) এটি আকারে তুলনামূলক ছোট, তাই কম জায়গার প্রয়োজন হয়।	৬) ইহা আকারে তুলনামূলক বড়, তাই বেশি জায়গার প্রয়োজন হয়।
৭) প্রাথমিক খরচ ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ তুলনামূলক কম।	৭) প্রাথমিক খরচ ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ তুলনামূলক বেশি।
৮) এটির কার্যদক্ষতা বেশি।	৮) এটির কার্যদক্ষতা তুলনামূলক কম।
৯) এটি নিম্ন ভিসকোসিটির তরল পাম্পিং করতে অধিক উপযোগী।	৯) এটি উচ্চ ভিসকোসিটির তরল পাম্পিং করতে অধিক উপযোগী।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** একটি সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্পের প্রধান অংশগুলোর নামসহ কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

উত্তরঃ সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্পের প্রধান অংশগুলো নাম হলো :

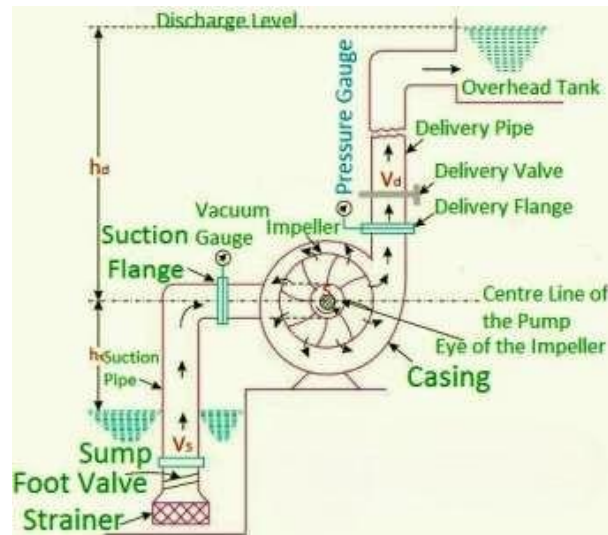
১. ইম্পেলার (Impeller)

২. কেসিং (Casing)

৩. ফুট ভালভ এবং স্ট্রেইনারসহ সাকশন পাইপ (Suction Pipe with a foot valve and a strainer)

৪. ডেলিভারি পাইপ (Delivery Pipe)

৫. প্রাইম মুভার (Prime Mover)



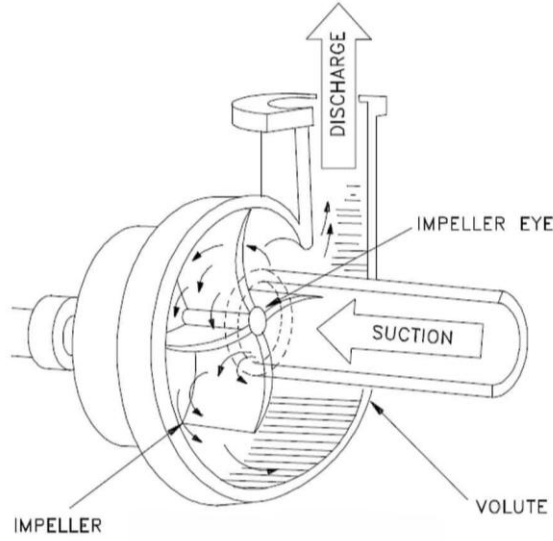
চিত্র : একটি সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্প

একটি সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্পের কার্যপ্রণালি নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্পের বিভিন্ন অংশ এবং পাইপিং সিস্টেম চিত্রে দেখানো হয়েছে। পাম্পের চালু পূর্বে পাম্পকে অবশ্যই প্রাইমিং করতে হবে। প্রাইমিং করার সময় সাকশন পাইপ, পাম্পের কেসিং এবং ডেলিভারি পাইপের কিছুটা অংশ পানি দ্বারা পরিপূর্ণ করতে হবে। ফলে পাম্প থেকে সব বাতাস বের হয়ে যাবে। যেহেতু ইম্পেলার কর্তৃক উৎপাদিত হেড প্রবাহিত তরলের ঘনত্বের উপর নির্ভরশীল, তাই পাম্প বাতাস থাকলে উৎপাদিত হেডের মান কম হবে। ফলে পাম্প দ্বারা তরল উত্তোলন সম্ভব হবে না।

সুতরাং সঠিকভাবে প্রাইমিং করা একান্ত প্রয়োজন। প্রাইমিং করার সময় ডেলিভারি ভালভ বন্ধ রাখা হয়। প্রাইমিং করার পর প্রাইম মুভারের সাহায্যে ইম্পেলারকে ঘুরানো হয়। তরলপূর্ণ কেসিং এর ভিতরে ইম্পেলার ঘোরার ফলে কেন্দ্রবিমুখী বলের সৃষ্টি হয় এবং তরলের চাপ বৃদ্ধি পায়। কিছুক্ষণ চলার পর যখন পাম্পের দ্রুতি ধ্রুব হয়, তখন ডেলিভারি ভালভ আন্তে আন্তে খোলা হয়। এর পানি অক্ষীয় দিক বরাবর ইম্পেলার ভেনের মধ্য দিয়ে বহির্দিকে প্রবাহিত হয় এবং ইম্পেলারের বাইরের পরিধিতে উচ্চচাপ সৃষ্টি করে। পাম্পের কেসিং বিশেষ আকৃতির জন্য গতিশক্তি চাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং বেগের মান হ্রাস পায়। এখন এই উচ্চ চাপযুক্ত পানি ডেলিভারি পাইপের মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট উচ্চতায় তোলা হয়। একই সময়ে কেন্দ্র বিমুখী ক্রিয়ার দরুন ইম্পেলারের আই (Eye)-এ আংশিক ভ্যাকুয়ামের সৃষ্টি হয়। ফলে সাকশন পাইপের মধ্য দিয়ে পানি ইম্পেলারের আই এ প্রবেশ করে এবং ইম্পেলার হতে নির্গত পানির খালি জায়গা দখল করে। এভাবে পানি অবিরামভাবে ইম্পেলার প্রবেশ করে ও নির্গত হয় এবং নির্দিষ্ট হারে প্রয়োজনীয় উচ্চতায় সরবরাহ করা হয়।

উত্তরঃ



চিত্র : একটি ভলিউট টাইপ সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্পের গঠন

নিম্নে ভলিউট টাইপ সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্পের গঠন প্রণালি বর্ণনা করা হলোঃ কোনো নির্দিষ্ট হারে ক্রমবর্ধমান ব্যাসার্ধ দ্বারা সৃষ্ট আবদ্ধ স্থানকে ভলিউট বলা হয়। ভলিউট আকারে তৈরি কেসিং (Casing) কে ভলিউট কেসিং বলা হয়। যে সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্পের কেসিং ভলিউট আকারে গঠিত হয়, তাকে ভলিউট টাইপ সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্প বলে যা চিত্রে দেখানো হয়েছে। এই পাম্প ভলিউট কেসিং, ইম্পেলার, শ্যাফট, স্টাফিং বক্স, গ্ল্যান্ড প্যাকিং, সাকশন ও ডেলিভারি পাইপ নিয়ে গঠিত। পাম্প শ্যাফটের এক প্রান্ত ভলিউট কেসিং-এর মধ্যে থাকে ও এই প্রান্তে ইম্পেলার লাগানো থাকে এবং অন্য প্রান্ত ফ্লাঞ্জ কাপলিং এর মাধ্যমে প্রাইম মুভারের সাথে সংযুক্ত থাকে। কেসিং-এর সাথে সাকশন পাইপ এবং ডেলিভারি পাইপ লাগানো থাকে।

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

* ১। একটি পাম্প প্রতি মিনিটে 1000 লিটার পানি 30 মিটার উপরে উঠায়। যদি পাম্পের দক্ষতা 75% হয়, তবে পাম্পটি চালাতে কত অর্ধ শক্তির প্রয়োজন হবে?

বাকশিবো- ২০২৩, ২৪'পরি

সমাধানঃ দেওয়া আছে,

নির্গমন $Q = 1000 \text{ lit/min}$

$$= \frac{1000 \times 10^{-3}}{60} \text{ m}^3/\text{sec}$$

$$= 0.01667 \text{ m}^3/\text{sec}$$

মোট হেড, $H = 30 \text{ m}$

$$\begin{aligned} \text{পাম্পের দক্ষতা, } \eta_{\text{pump}} &= 75\% \\ &= 0.75 \end{aligned}$$

আমরা জানি,

$$\begin{aligned} \text{পাম্পের ক্ষমতা, } P_{\text{pump}} &= \omega QH \\ &= 9810 \times 0.01667 \times 30 \\ &= 4905.98 \text{ W} \\ &= \frac{4905.98}{746} \text{ HP} \quad [1\text{HP} = 746 \text{ W}] \\ &= 6.576 \text{ HP} \end{aligned}$$

$$\text{আবার, আমরা জানি, } \eta_{\text{pump}} = \frac{P_{\text{pump}}}{\text{পাম্প পরিচালনার প্রয়োজনীয় ক্ষমতা}}$$

$$\text{বা, পাম্প পরিচালনায় প্রয়োজনীয় ক্ষমতা} = \frac{P_{\text{pump}}}{\eta_{\text{pump}}}$$

$$= \frac{6.576}{0.75}$$

$$= 8.768 \text{ HP (Ans.)}$$

*** ২। একটি সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্প প্রতি মিনিটে 2400 লিটার পানি 80 মিটার লম্বা পাইপের সাহায্যে 30 মিটার উচ্চতায় সরবরাহ করছে। পাইপের ব্যাস 20 সেমি এবং পাম্পের দক্ষতা 70% হলে পাম্প চালনার জন্য প্রয়োজনীয় অশ্বক্ষমতা নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৮, ১৪, ১৭'পরি

সমাধানঃ দেওয়া আছে,

$$\text{নির্গমন } Q = 2400 \text{ lit/min}$$

$$= \frac{2400 \times 10^{-3}}{60} \text{ m}^3/\text{sec}$$

$$= 0.04 \text{ m}^3/\text{sec} \quad [\because 1 \text{ lit} = 10^{-3} \text{ m}^3]$$

পাইপের দৈর্ঘ্য, $L = 80 \text{ m}$

হেড, $H = 30 \text{ m}$

পাইপের ব্যাস, $d = 20 \text{ cm} = 0.2 \text{ m}$

পাম্পের দক্ষতা, $\eta_{\text{pump}} = 70\% = 0.7$

আমরা জানি, $Q = av$

$$\text{বা, } V = \frac{AV}{A} = \frac{Q}{\frac{\pi}{4} \times d^2}$$

$$= \frac{0.04 \times 4}{\pi \times (0.2)^2}$$

$$= 1.273 \text{ m/sec}$$

ধরি, ফ্রিকশন ফ্যাক্টর, $f = 0.015$

$$\begin{aligned}
 \text{আবার, ম্যানোমেট্রিক হেড, } H_m &= H + H_f + \frac{V^2}{2g} \\
 &= H + \frac{fLV^2}{2gd} + \frac{V^2}{2g} \\
 &= 30 + \frac{0.015 \times 80 \times (1.273)^2}{2 \times 9.81 \times 0.2} + \frac{(1.273)^2}{2 \times 9.81} \\
 \text{বা, } H_m &= 30 + 0.495 + 0.0826 \\
 &= 30.577 \text{ m}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \text{পাম্পের ক্ষমতা, } P_{\text{pump}} &= \omega Q H_m \\
 &= 9810 \times 0.04 \times 30.577 [\text{পানির আঃ ওজন, } \\
 \omega &= 9810 \text{ N/m}^3] \\
 &= 11998.414 \text{ W} \\
 &= \frac{11998.414}{746} \text{ HP} \quad [\because 1 \text{ HP} = 746 \text{ W}] \\
 &= 16.083 \text{ HP}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{আবার, } \eta_{\text{pump}} &= \frac{P_{\text{pump}}}{\text{পাম্প পরিচালনার প্রয়োজনীয় ক্ষমতা}} \\
 \text{বা, পাম্প পরিচালনায় প্রয়োজনীয় ক্ষমতা} &= \frac{P_{\text{pump}}}{\eta_{\text{pump}}} = \frac{16.083}{0.7} \\
 &= 22.976 \text{ HP (Ans.)}
 \end{aligned}$$

৩। একটি সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্প প্রতি মিনিটে 3000 লিটার পানি 90 মিটার লম্বা পাইপের সাহায্যে 35 মিটার উচ্চতায় সরবরাহ করছে।

পাইপের ব্যাস 20 cm এবং পাম্পের দক্ষতা 70% হলে, পাম্প চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় অশ্ব ক্ষমতা নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০২৪

সমাধান ০৩ নং প্রশ্নের অনুরূপ সমাধান। **Ans. $P_{in} = 33.82 \text{ HP}$**

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। হাইড্রোলিক সিস্টেম কী?**

উত্তরঃ হাইড্রোলিক সিস্টেম হলো এক ধরনের পাওয়ার ট্রান্সমিশন (Power Transmission) সিস্টেম, সেখানে তরলের মাধ্যমে পাওয়ার ট্রান্সমিশন বা সঞ্চালন করা হয়।

**** ২। অয়েল পাওয়ার হাইড্রোলিক সিস্টেম কাকে বলে?**

উত্তরঃ যে হাইড্রোলিক সিস্টেমে পাওয়ার ট্রান্সমিশন এবং যান্ত্রিক কাজ সম্পন্ন করার জন্য মাধ্যম (Medium) হিসেবে অয়েল (Oil) ব্যবহার করা হয়, তাকে অয়েল পাওয়ার হাইড্রোলিক সিস্টেম বলে।

*** ৩। হাইড্রোলিক সিস্টেম কী কাজে ব্যবহার করা হয়?**

উত্তরঃ ভারী যন্ত্রাংশ উত্তোলনের কাজে, হাইড্রোলিক ক্রেন, হাইড্রোলিক লিফট ইত্যাদি যন্ত্রাংশ পরিচালনায়, অটোমোবাইল ভেহিকল, ব্রেকিং এর কাজে ইত্যাদি ক্ষেত্রে হাইড্রোলিক সিস্টেম ব্যবহার করা হয়।

*** ৪। হাইড্রোলিক ফ্লুইড কী?**

উত্তরঃ হাইড্রোলিক ফ্লুইড বা হাইড্রোলিক অয়েল হলো মিডিয়াম (Medium) বা মাধ্যম, যা হাইড্রোলিক সিস্টেমে পাওয়ার ট্রান্সমিশন করার কাজ করে।

*** ৫। হাইড্রোলিক পাম্পের কাজ কী?

উত্তরঃ হাইড্রোলিক পাম্প হলো এমন এক ধরনের ডিভাইস, যা মেকানিক্যাল এনার্জিকে হাইড্রোলিক এনার্জিতে রূপান্তর করে।

* ৬। হাইড্রোলিক সিলিন্ডার কী?

অথবা, হাইড্রোলিক সিলিন্ডারের কাজ কী?

উত্তরঃ হাইড্রোলিক সিলিন্ডার হলো একটি মেকানিক্যাল অ্যাকচুয়েটর, যা একটি একমুখী স্ট্রোকের মাধ্যমে একটি একমুখী বল (Unidirectional force) দিতে ব্যবহৃত হয়। এটি হাইড্রোলিক এনার্জিকে রৈখিক বিচ্যুতি (Linear displacement)-তে রূপান্তর করে।

* ৭। প্রেসার কন্ট্রোল ভালভ বলতে কী বুঝ?

উত্তরঃ প্রেসার কন্ট্রোল ভালভ হলো এমন একটি ডিভাইস, যা একটি হাইড্রোলিক সিস্টেমের আউটপুট চাপকে একটি নির্দিষ্ট সেট মান (Set value)-এ কন্ট্রোল করে যাতে প্রেসার লাইনে ফ্ল্যাকচুয়েশন কম হয়।

* ৮। ফ্লো-কন্ট্রোল ভালভ কাকে বলে?

অথবা, ফ্লো-কন্ট্রোল ভালভের কাজ কী?

উত্তরঃ যে ভালভের সাহায্যে কোনো হাইড্রোলিক সিস্টেমের পাইপ লাইনের মধ্যে প্রবাহিত তরলের প্রবাহ হার নিয়ন্ত্রণ করা হয়, তাকে ফ্লো-কন্ট্রোল ভালভ বলে।

*** ৯। হাইড্রোলিক ফিল্টার কী?**

উত্তরঃ হাইড্রোলিক ফিল্টার বা ফিল্টার হলো হাইড্রোলিক সিস্টেমের একটি উপাদান, যা সাধারণত দূষণকারী এবং ভেজাল পদার্থকে হাইড্রোলিক ফ্লুইড থেকে অপসারণ করে।

***** ১০। হাইড্রোলিক কাপলিং কী?**

উত্তরঃ হাইড্রোলিক কাপলিং (Hydraulic Coupling) বা কাপলিং হলো এমন একটি ডিভাইস, যার সাহায্যে তরলের মাধ্যমে এক শ্যাফট থেকে অন্য শ্যাফট এ পাওয়ার ট্রান্সমিশন বা ক্ষমতা সঞ্চালন করা যায়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** প্যাসকেলের সূত্রটি লেখ এবং এর প্রয়োগক্ষেত্র উল্লেখ কর।

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তরঃ প্যাসকেলের সূত্র : কোনো আবদ্ধ তরল বা বায়বীয় পদার্থের যেকোনো অংশের চাপ প্রয়োগ করলে সেই চাপ অপরিবর্তিত অবস্থায় তরল বা বায়বীয় পদার্থের সবদিকে সমানভাবে সঞ্চারিত হয় এবং তরল বা বায়বীয় পদার্থ সংলগ্ন পাত্রের গায়ে লম্বভাবে ক্রিয়া করে।

প্যাসকেলের সূত্রের প্রয়োগক্ষেত্র :

- i) হাইড্রোলিক জ্যাক (Hydraulic Jack)
- ii) হাইড্রোলিক লিফট (Hydraulic Lift)
- iii) হাইড্রোলিক ব্রেক (Hydraulic Brakes)
- iv) হাইড্রোলিক ক্রেন (Hydraulic Crane)
- v) হাইড্রোলিক পাম্প (Hydraulic Pump) ইত্যাদি।

**** ২ । হাইড্রোলিক সিস্টেমের মৌলিক উপাদানসমূহের নাম লেখ ।**

উত্তরঃ হাইড্রোলিক সিস্টেমের মৌলিক উপাদানসমূহের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

1. হাইড্রোলিক হোজ (Hydraulic Hoses)
2. হাইড্রোলিক ফ্লুইড (Hydraulic Fluid)
3. রিজারভার বা অয়েল ট্যাংক (Reservoir or Oil Tank)
4. হাইড্রোলিক পাম্প (Hydraulic Pump)
5. হাইড্রোলিক মোটর (Hydraulic Motor)
6. হাইড্রোলিক সিলিন্ডার (Hydraulic Cylinder)
7. প্রেসার কন্ট্রোল ভালভ (Pressure Control valve)
8. ডিরেকশনাল কন্ট্রোল ভালভ (Directional Control Valve)
9. ফ্লো-কন্ট্রোল ভালভ (Flow Control Valve)
10. প্রেসার গেজ (Pressure Gauge)
11. ফিল্টার (Filters)
12. অ্যাকচুয়েটর (Actuator)

** ৩। অয়েল পাওয়ার হাইড্রোলিক সিস্টেমের ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রয়োগক্ষেত্রগুলো উল্লেখ কর।

উত্তরঃ নিম্নে অয়েল পাওয়ার হাইড্রোলিক সিস্টেমের ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রয়োগক্ষেত্র সমূহ উল্লেখ করা হলো :

- i) মেশিন টুলস (ব্রাচিং মেশিন, হাইড্রোলিক শেপার, হাইড্রোলিক থ্রেড রোলিং মেশিন ইত্যাদি)।
- ii) CNC মেশিন।
- iii) হাইড্রোলিক প্রেস মেশিন।
- iv) ম্যাটেরিয়ালস হ্যান্ডলিং ইকুইপমেন্ট।
- v) অটোমোবাইল ক্ষেত্র।
- vi) আর্থ মুভিং ইকুইপমেন্ট (এক্সকাভেটর, হুইল লোডার, মোটর গ্রেডার ইত্যাদি)
- vii) কনস্ট্রাকশন ক্ষেত্র।
- viii) মেরিন ক্ষেত্র।
- ix) ম্যাটেরিয়াল টেস্টিং ল্যাবরেটরি।
- x) রেইলওয়ে।
- xi) অ্যারোস্পেস।
- xii) এগ্রিকালচার ইকুইপমেন্ট ইত্যাদি।

*** ৪। সিল এর উদ্দেশ্য লেখ।**

উত্তরঃ সিল এর উদ্দেশ্য নিম্নে দেওয়া হলো :

- i) হাইড্রোলিক সিস্টেমে সিল প্রধানত লিক (Leak) প্রতিরোধ করতে ব্যবহৃত হয়।
- ii) সিল হাইড্রোলিক ফ্লুইডের লিকেজ (Leakage) রোধের পাশাপাশি দূষণকারী উপাদানসমূহকে হাইড্রোলিক সিস্টেমে ঢুকতে দেয় না।

*** ৫। ডায়নামিক সিল কত প্রকার ও কী কী?**

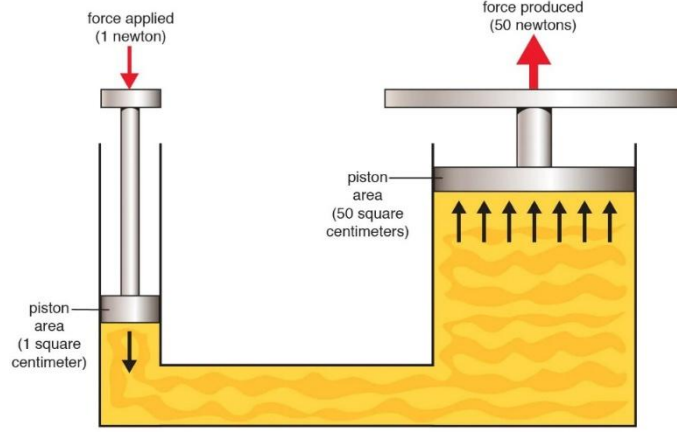
উত্তরঃ ডায়নামিক সিল পাঁচ প্রকার। যথা :

- i) পিস্টন সিল (Piston Seal)
- ii) রড সিল (Rod Seal)
- iii) গাইড রিং সিল (Guide Ring Seal)
- iv) উইপার সিল (Wiper Seal)
- v) রোটারি সিল (Rotary Seal)

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

* ১। অয়েল পাওয়ার হাইড্রোলিক সিস্টেম বর্ণনা কর।

উত্তরঃ



চিত্র : একটি অয়েল পাওয়ার হাইড্রোলিক সিস্টেম

যে হাইড্রোলিক সিস্টেমে পাওয়ার ট্রান্সমিশন এবং যান্ত্রিক কাজ সম্পন্ন করার জন্য মাধ্যম (Medium) হিসেবে অয়েল (Oil) ব্যবহার করা হয়, তাকে অয়েল পাওয়ার হাইড্রোলিক সিস্টেম বলে।

যেকোনো হাইড্রোলিক সিস্টেমের পিছনের মূলনীতিটি খুবই সাধারণ, যা প্যাসকেলের সূত্রের ভিত্তিতে চলে। একটি হোজ (Hose), টিউব বা পাইপের তরল পদার্থের যেকোনো জায়গায় চাপ প্রয়োগ করা হলে, এই চাপটি অপরিবর্তিত থেকে সবদিকে সমানভাবে সঞ্চারিত হবে এবং তরল সংলগ্ন দেয়ালে লম্বভাবে কাজ করবে। যেহেতু চাপ সব জায়গায় সমান এবং বল হলো চাপ এবং ক্ষেত্রফলের গুণফল, তাই এটি একটি ছোট এরিয়া (Small area)-তে ছোট বল প্রয়োগ করবে এবং বড় এলাকা (Big area)-তে বা যন্ত্রে সমানুপাতিক হারে (Proportionally) বড় বল তৈরি করবে।

যেমন : হাইড্রোলিক র‍্যাম প্লাঞ্জারের সাহায্যে ভারী লোড উত্তোলন করা।

প্লাঞ্জারের উপর প্রয়োগকৃত চাপের কারণে পিস্টন চলাচল করে এবং পিস্টন থেকে প্রযুক্ত ধাক্কা র‍্যামটিকে উপরের দিকে ভারসহ উত্তীর্ণ করে।

**** ২। হাইড্রোলিক সার্কিটের উপাদানসমূহের কাজ বর্ণনা কর।**

উত্তরঃ নিম্নে হাইড্রোলিক সার্কিটের উপাদানসমূহের কাজ বর্ণনা করা হলো :

i) হাইড্রোলিক হোজেস (Hydraulic hoses) : হাইড্রোলিক হোজেস হলো হাইড্রোলিক সিস্টেমের কানেকশন, যার মাধ্যমে পুরো সিস্টেমে হাইড্রোলিক ফ্লুইড সরবরাহ করা হয়।

ii) হাইড্রোলিক ফ্লুইড (Hydraulic fluid) : হাইড্রোলিক সিস্টেমে পাওয়ার ট্রান্সমিশনের মাধ্যম হিসেবে হাইড্রোলিক ফ্লুইড কাজ করে থাকে।

iii) রিজারভার (Reservoir) : হাইড্রোলিক ফ্লুইডের রিজারভার হলো একটি ট্যাংক, যা সিস্টেমে সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় তরল ধারণ করে। এছাড়াও সিস্টেমে খুব সামান্য লিকেজ ও বাষ্পীভবনের জন্য এটিতে যেকোনো ক্ষতি পূরণের জন্য এটিতে লিকুইডের রিজার্ভ রয়েছে এবং এটি অয়েল হতে ভেজাল বা অপদ্রব্য দূরীভূত করে।

iv) হাইড্রোলিক পাম্প (Hydraulic pump) : হাইড্রোলিক সিস্টেমে হাইড্রোলিক পাম্প মেকানিক্যাল এনার্জিকে হাইড্রোলিক এনার্জিতে রূপান্তরের মাধ্যমে তরলকে স্থানান্তরের কাজে ব্যবহার করা হয়।

v) হাইড্রোলিক মোটর (Hydraulic motor) : হাইড্রোলিক মোটর মূলত একটি মেকানিক্যাল অ্যাকচুয়েটর যা হাইড্রোলিক বা ফ্লুইড এনার্জিকে মেকানিক্যাল এনার্জিতে রূপান্তরের মাধ্যমে একটি মেশিন পরিচালনার কাজে ব্যবহার করা হয়।

vi) হাইড্রোলিক অ্যাকুমুলেটর (Hydraulic Accumulator) : অ্যাকুমুলেটর হলো একটি বৈদ্যুতিক স্টোরেজ ব্যাটারির মতো। একটি হাইড্রোলিক অ্যাকুমুলেটর চাপের অধীনে তরলকে সঞ্চয় করে যাতে পরবর্তীতে দরকারে ব্যবহার করা যায়।

vii) প্রেসার রিলিফ ভালভ (Pressure Relief Valve) : যখন হাইড্রোলিক সিস্টেমটি চালু থাকে তখন প্রেসার ধীরে ধীরে বাড়তে পারে। প্রেসার নিয়ন্ত্রণ ভালভ কাক্ষিত সীমার মধ্যে সিস্টেমের চাপ বজায় রেখে সিস্টেমকে রক্ষা করে।

viii) ফ্লো-কন্ট্রোল ভালভ (Flow Control Valve) : তরল প্রবাহ হার অ্যাকচুয়েটরের (আউটপুটের) গতির জন্য দায়ী এবং তাই এটিকে একটি হাইড্রোলিক সিস্টেমে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এই অপারেশন একটি ফ্লো কন্ট্রোল ভালভ ব্যবহার করে সম্পাদিত করা যেতে পারে।

ix) ডিরেকশন কন্ট্রোল ভালভ (Direction Control valve) : ডিরেকশন কন্ট্রোল ভালভ একটি হাইড্রোলিক পাওয়ার সিস্টেমে এনার্জি ডিস্ট্রিবিউশন নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহৃত হয়। এটি তরলকে দিক নির্দেশ প্রদান করে এবং একটি নির্দিষ্ট দিকে প্রবাহের অনুমতি দেয়। এটি তরল প্রবাহের শুরু, থামানো এবং ডিরেকশন পরিবর্তন করতে ব্যবহৃত হয়। এটি হাইড্রোলিক সার্কিটে প্রবাহের দিক নিয়ন্ত্রণ করে।

x) অ্যাকচুয়েটর (Actuator) : হাইড্রোলিক অ্যাকচুয়েটর চাপ শক্তি গ্রহণ করে এবং এটিকে যান্ত্রিক ফোর্স ও গতিতে রূপান্তরিত করে। একটি অ্যাকচুয়েটর রৈখিক বা ঘূর্ণায়মান হতে পারে। একটি লিনিয়ার অ্যাকচুয়েটর একটি সরল রেখায় বল ও গতির আউটপুট প্রদান করে। অপরদিকে একটি রোটরি অ্যাকচুয়েটর টর্ক ও ঘূর্ণায়মান গতির সৃষ্টি করে।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। হাইড্রোলিক ডিভাইস বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৫, ১৯

উত্তরঃ যে সকল ডিভাইস পাওয়ার ট্রান্সমিশনের জন্য মাধ্যম হিসেবে তরল (পানি, তেল ইত্যাদি) ব্যবহার করে তাদেরকে হাইড্রোলিক ডিভাইস বলে। অথবা, যে সকল ডিভাইস হাইড্রো-স্ট্যাটিক এবং হাইড্রো-ডাইনামিক নীতি অনুসরণ করে কার্য সম্পাদন করে, তাদেরকে হাইড্রোলিক ডিভাইস বলে। অনেক সময় এদেরকে হাইড্রোলিক সিস্টেম নামেও অভিহিত করা হয়।

*** ২। হাইড্রোলিক প্রেস বলতে কী বুঝায়?

অথবা, হাইড্রোলিক প্রেসের কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০০৫, ১১, ১৩, ১৯

উত্তরঃ হাইড্রোলিক প্রেস এমন একটি ডিভাইস, যার সাহায্যে অল্প বা কম বল প্রয়োগ করে অধিক ভারি বোঝা বা লোড সহজেই উত্তোলন করা যায়।

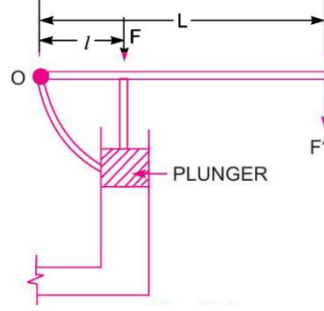
** ৩। হাইড্রোলিক প্রেসের যান্ত্রিক সুবিধা বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৭, ১৮'পরি

উত্তরঃ হাইড্রোলিক প্রেসের সাহায্যে উত্তোলিত লোড বা বোঝা এবং প্রেসে প্রয়োগকৃত বলের অনুপাতকে অথবা হাইড্রোলিক প্রেসের র‍্যামের ক্ষেত্রফল এবং প্লাঞ্জারের ক্ষেত্রফলের অনুপাতকে হাইড্রোলিক প্রেসের যান্ত্রিক সুবিধা বলে।

* ৪। হাইড্রোলিক প্রেসের লিভারেজ বলতে কী বুঝায়? বাকশিবো- ২০১৫'পরি

উত্তরঃ লিভারের মোট দৈর্ঘ্য 'L' এবং ফালক্রাম থেকে প্লাঞ্জারের দৈর্ঘ্য 'l' এর অনুপাতকে হাইড্রোলিক প্রেসের লিভারেজ বা লিভারের যান্ত্রিক সুবিধা বলে। গাণিতিকভাবে, হাইড্রোলিক প্রেসের লিভারেজ $= \frac{L}{l}$.



* ৫। হাইড্রোলিক অ্যাকুমুলেটর কী?

বাকশিবো- ২০০৭

উত্তরঃ হাইড্রোলিক অ্যাকুমুলেটর হলো একটি বৈদ্যুতিক স্টোরেজ ব্যাটারির মতো। এটির সাহায্যে তরলকে চাপের অধীনে ক্ষণস্থায়ীভাবে সঞ্চেয় করে রাখা যায় যাতে পরবর্তীতে দরকারে ব্যবহার করা যায়।

** ৬। হাইড্রোলিক ইনটেনসিফায়ার বলতে কী বুঝায়?

অথবা, হাইড্রোলিক ইনটেনসিফায়ারের কাজ কী? বাকশিবো- ২০০৪, ০৫, ১৪'পরি

উত্তরঃ হাইড্রোলিক ইনটেনসিফায়ার এমন এক ধরনের হাইড্রোলিক ডিভাইস, যা মূলত তরলের চাপ বৃদ্ধি করার কাজে ব্যবহৃত হয়।

**** ৭। হাইড্রোলিক লিফট বলতে কী বুঝায়?**

অথবা, হাইড্রোলিক লিফট কোন কাজে ব্যবহার করা হয়?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৯'পরি

উত্তরঃ হাইড্রোলিক লিফট হলো এমন একটি ডিভাইস, যা বহুতল ভবনে যাত্রী বা মালামাল এক তলা থেকে অন্য তলা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি তরলের চাপের সাহায্যে উঠানামা করে।

*** ৮। হাইড্রোলিক লিফট কত প্রকার ও কী কী?**

উত্তরঃ হাইড্রোলিক ২ প্রকার। যথা :

i) ডাইরেক্ট অ্যাক্টিং হাইড্রোলিক লিফট (Direct acting hydraulic lift)

ii) সাসপেন্ডেড হাইড্রোলিক লিফট (Suspended hydraulic lift)

**** ৯। হাইড্রোলিক র্যাম কী?**

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৩, ১৪

উত্তরঃ যে র্যাম হাইড্রোলিক ডিভাইস-এ ব্যবহৃত হয় অথবা যে র্যাম তরল (পানি, তেল ইত্যাদি) দ্বারা পরিচালিত হয়ে কার্য সম্পাদন করে, তাকে হাইড্রোলিক র্যাম (Hydraulic RAM) বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** হাইড্রোলিক ডিভাইস বা সিস্টেমসমূহের নাম লেখ।

বাকাশিৰো- ২০০৭, ১২, ১২'পরি, ১৩, ১৪, ১৬, ১৬'পরি, ২০, ২৪

উত্তরঃ নিম্নে হাইড্রোলিক ডিভাইসগুলোর নাম দেওয়া হলো :

- i) হাইড্রোলিক প্রেস (Hydraulic Press)
- ii) হাইড্রোলিক ইনটেনসিফায়ার (Hydraulic Intensifier)
- iii) হাইড্রোলিক অ্যাকুমুলেটর (Hydraulic Accumulator)
- iv) হাইড্রোলিক র‍্যাম (Hydraulic RAM)
- v) হাইড্রোলিক লিফট (Hydraulic Lift)
- vi) হাইড্রোলিক ক্রেন (Hydraulic Crane)
- vii) হাইড্রোলিক কাপলিং (Hydraulic Coupling)
- viii) হাইড্রোলিক টর্ক কনভার্টার (Hydraulic Torque Converter)
- ix) গিয়ার হুইল পাম্প (Gear-wheel Pump)

**** ২ । হাইড্রোলিক প্রেসের সাহায্যে কী কী কাজ সম্পাদন করা হয়, লেখ ।**

বাকশিবো- ২০১৮

উত্তরঃ হাইড্রোলিক প্রেস বিভিন্ন ধরনের কাজে ব্যবহৃত হয়, যার মধ্যে রয়েছে -

- i) মেটাল প্রেস ওয়ার্ক (যেমন : ফোর্জিং, পাঞ্চিং, ব্ল্যাংকিং ইত্যাদি)
- ii) ধাতুর শীটকে ছাঁচে চাপ দিয়ে পছন্দসই আকার প্রদান ।
- iii) ধাতব রডকে চাপা দেওয়া ও টানার কাজ ।
- iv) রাবার প্যাড তৈরি করার কাজ ।
- v) পাউডার কম্প্যাক্টিং এর কাজ ।
- vi) ধাতব খন্ড বাঁকা বা সোজা করার কাজ ।
- vii) প্লাস্টিকের বোতল, ধাতব ক্যান এবং অন্যান্য পণ্য তৈরির জন্য তরল বা নরম উপাদান চাপানোর কাজ ।
- viii) পাট, সুতা, তুলা ইত্যাদি জিনিসকে সংকুচিত করার কাজ ইত্যাদি ।

* ৩। হাইড্রোলিক ইনটেনসিফায়ার কর্তৃক প্রযুক্ত চাপের তীব্রতার সমীকরণ তৈরি কর।

বাকাশিবো- ২০১৯'পর

উত্তরঃ ধরি, A = স্লাইডিং সিলিন্ডারের বাইরের ক্ষেত্রফল

a = স্থির র্যামের প্রান্তের ক্ষেত্রফল

P_1 = স্থির সিলিন্ডারে চাপের তীব্রতা

P_2 = স্লাইডিং সিলিন্ডারে চাপের তীব্রতা

নিম্নমুখী ডিরেকশন (Downward direction)-এ স্লাইডিং সিলিন্ডারের উপর প্রযুক্ত বল = $P_1 \times A$

উর্ধ্বমুখী ডিরেকশন (Upward direction)-এ স্লাইডিং সিলিন্ডারের উপর প্রযুক্ত বল = $P_2 \times a$

এখন উর্ধ্বমুখী এবং নিম্নমুখী বলদ্বয়কে সমতা করে পাই,

$$P_1 A = P_2 a$$

$$\Rightarrow P_2 = \frac{A}{a} \times P_1$$

$\therefore$ হাইড্রোলিক ইনটেনসিফায়ার কর্তৃক প্রযুক্ত চাপের তীব্রতার সমীকরণ হলো, $P_2 = \frac{A}{a} \times P_1$.

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। চিত্রসহ একটি হাইড্রোলিক প্রেসের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
অথবা, হাইড্রোলিক প্রেসের মূলনীতি ব্যাখ্যা কর।

বাকশির্বো- ২০০, ০৭, ১১, ১৩, ১৯'পরি

উত্তরঃ নিম্নে চিত্রসহ একটি হাইড্রোলিক প্রেসের কার্যপ্রণালি বর্ণনা করা হলোঃ

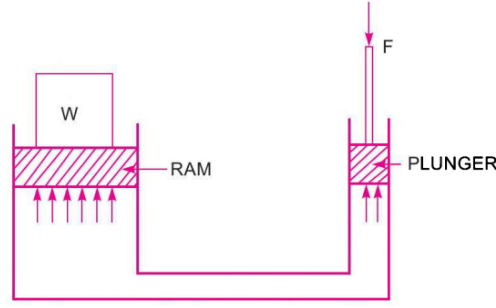
হাইড্রোলিক প্রেস এমন একটি ডিভাইস, যার সাহায্যে অল্প বা কম বল প্রয়োগ করে অধিক ভারি বোঝা বা লোড সহজেই উত্তোলন করা যায়। একটি হাইড্রোলিক প্রেস দুইটি সিলিন্ডার নিয়ে গঠিত, যার একটি ছোট এবং অপরটি বড়। সিলিন্ডার দুটি তরলে পূর্ণ একটি চেম্বারের সাথে সংযুক্ত থাকে। বড় সিলিন্ডারের মধ্যে র‍্যাম থাকে এবং ছোট সিলিন্ডারে একটি প্লাঞ্জার ফিট করা থাকে। একটি ছোট বল বা অল্প বল প্লাঞ্জারের উপর প্রযুক্ত করলে এটি নিচের দিকে চলাচল করে, ফলে প্লাঞ্জারের নিচের তরলে চাপ প্রদান করে। এই চাপ অপরিবর্তিত থেকে সকল দিকে সমানভাবে সঞ্চারিত হয় এবং র‍্যামের উপর উপরের দিকে প্রযুক্ত হয়। এর ফলে র‍্যাম বোঝা বা লোডসহ উত্তোলিত হয়।

মনে করি, A = র‍্যামের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল

a = প্লাঞ্জারের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল

$P = F$ বল দ্বারা সৃষ্ট চাপের তীব্রতা

W = র‍্যামের উপর ওজন, যা উত্তোলন করা হবে।



চিত্র : একটি হাইড্রোলিক প্রেস

F বল দ্বারা উৎপন্ন চাপের তীব্রতা,

$$P = \frac{\text{বল}}{\text{প্লাঞ্জারের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল}} = \frac{F}{a}$$

প্যাসকেলের সূত্রমতে, চাপের তীব্রতা সবদিকে সমানভাবে সঞ্চারিত হবে।

$$\therefore \text{র্যামের উপর চাপের তীব্রতা, } P = \frac{F}{a} \dots\dots\dots(i)$$

$$\text{আবার, র্যামের উপর চাপের তীব্রতা, } P = \frac{\text{ওজন}}{\text{র্যামের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল}}$$

$$\Rightarrow P = \frac{W}{A}$$

$$\dots\dots\dots(ii)$$

$\therefore$ সমীকরণ (i) এবং সমীকরণ (ii) সমান -

$$\therefore \frac{F}{a} = \frac{W}{A}$$

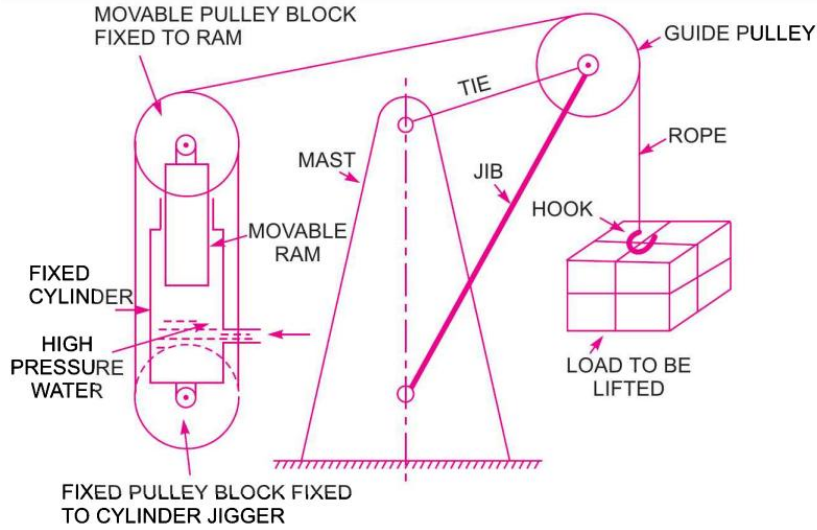
$$\Rightarrow W = F \times \frac{A}{a} \dots\dots\dots(iii)$$

সমীকরণ (iii) নির্দেশ করে যে, প্লাঞ্জারের উপর অল্প বল F প্রয়োগ করে অধিক বল W উৎপাদন করা যেতে পারে।

*** ২। একটি হাইড্রোলিক ক্রেনের কার্যাবলি চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকশিৰো- ২০০৪, ০৬, ০৭, ১১, ১২, ১২'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৭'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ২৪, ২৪'পরি

উত্তরঃ



চিত্র : একটি হাইড্রোলিক ক্রেন

নিম্নে একটি হাইড্রোলিক ক্রেনের কার্যাবলি চিত্রসহ বর্ণনা করা হলো :

হাইড্রোলিক ক্রেন এমন একটি ডিভাইস, যা বোঝা (Load) বা ওজন উত্তোলনের কাজে ব্যবহৃত হয়। একটি হাইড্রোলিক ক্রেন একটি মাস্তুল (Mast), টাই, জিব, গাইড পুলি এবং একটি জিগার নিয়ে গঠিত। জিব এবং টাই মাস্তুলের সাথে সংযুক্ত থাকে। ক্রেনের ক্রিয়ার ব্যাসার্ধ কমানো বা বাড়ানোর জন্য জিবটি বাড়ানো বা কমানো যেতে পারে। জিবসহ মাস্তুল একটি উল্লম্ব অক্ষের চারপাশে ঘুরতে পারে এবং এইভাবে তারের রশির সাথে সংযুক্ত লোড ক্রেনের ক্রিয়াশীল এরিয়ার যেকোনো জায়গার মধ্যে স্থানান্তরিত হতে পারে। একটি স্থায়ী সিলিন্ডারের মধ্যে একটি চলমান স্লাইডিং রাম নিয়ে জিগার গঠিত, যা ভারি ভার (heavy loads) উত্তোলন বা নামানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। রামের এক প্রান্ত হাইড্রোলিক ফ্লুইডের

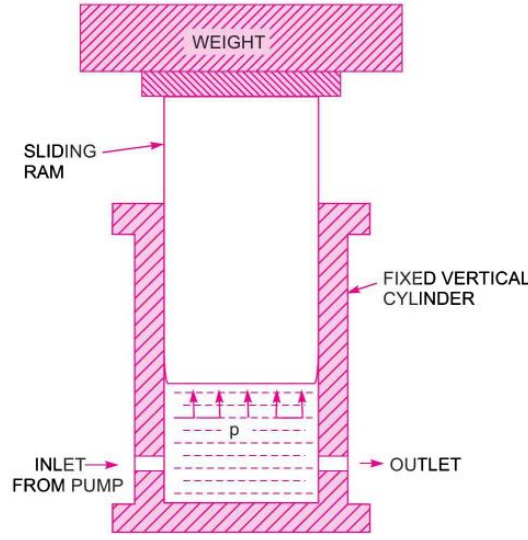
(পানি) সংস্পর্শে থাকে এবং অন্য প্রান্তটি চলমান সিলিন্ডারের সাথে আরেকটি পুলি ব্লক থাকে, যাকে ফিক্সড পুলি ব্লক বলা হয়। র‍্যামের সাথে সংযুক্ত পুলি ব্লকটি উপরে এবং নীচে সরে যায়, কিন্তু ফিক্সড সিলিন্ডারের সাথে সংযুক্ত পুলি ব্লকটি কোনো নাড়াচাড়া করে না।

একটি চেইন বা তারের রশির এক প্রান্ত দুইটি পুলি ব্লকের উপর দিয়ে সম্পূর্ণভাবে পেঁচিয়ে চলমান পুলি ব্লক (যেটি স্লাইডিং র‍্যামের সাথে সংযুক্ত থাকে)-এ আটকিয়ে রাখা হয়। এর অপর প্রান্ত জিব ও টাই এর সাথে আটকানো গাইড পুলির উপর দিয়ে পার করে আলাগা করে রাখা হয় এবং এই প্রান্তের সাথে একটি হুক সংযুক্ত করা হয়, যাতে লোড বহন কাজ সহজ হয়।

ক্রেন দ্বারা লোড উত্তোলনের জন্য প্রথমে যে লোড উত্তোলন করা দরকার তাকে তারের রশির আলাগা প্রান্তের হুকে বাঁধা হয়। তারপর উচ্চ চাপে পানিকে জিগারের সিলিন্ডারে প্রবেশ করানো হয়। এই উচ্চ চাপযুক্ত পানি স্লাইডিং র‍্যামকে উল্লম্বভাবে উপরে যেতে বাধ্য করে, ফলে র‍্যামের সাথে সংযুক্ত চলমান পুলি ব্লকটিও উপরের দিকে চলে যায়। এতে দুটি পুলি ব্লকের মধ্যে বর্ধিত দূরত্ব সৃষ্টি হওয়ায় গাইড পুলির উপর দিয়ে যাওয়া তারের রশিতে টান পড়ে। ফলে হুকের সাথে সংযুক্ত লোডটি উপরের দিকে উত্তোলিত হয়।

* ৩। চিত্রসহ হাইড্রোলিক অ্যাকুমুলেটরের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

উত্তরঃ



চিত্র : একটি হাইড্রোলিক অ্যাকুমুলেটর

হাইড্রোলিক অ্যাকুমুলেটর হলো একটি বৈদ্যুতিক স্টোরেজ ব্যাটারির মতো। এটির সাহায্যে তরলকে চাপের অধীনে ক্ষণস্থায়ীভাবে সঞ্চয় করে রাখা যায় যাতে পরবর্তীতে দরকারে ব্যবহার করা যায়।

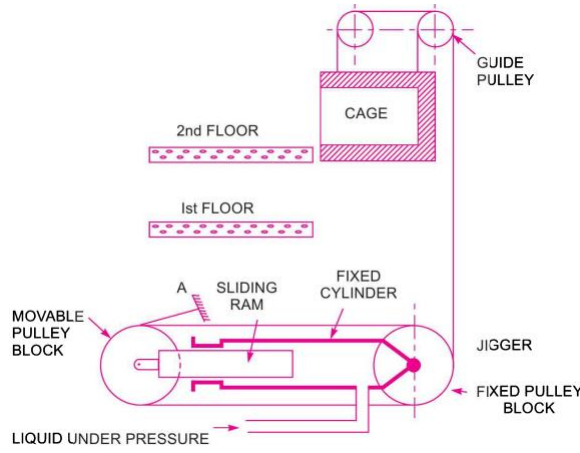
হাইড্রোলিক অ্যাকুমুলেটর একটি খাড়া সিলিন্ডার এবং একটি র্যামের সমন্বয়ে গঠিত। স্লাইডিং র্যামের উপর ওজন চাপানো হয়। যখন অ্যাকুমুলেটর সিলিন্ডারের মধ্যে ইনলেট ভালভ দিয়ে পাম্পের মাধ্যমে পানি প্রবেশ করে তখন ওই পানি র্যামকে তার উপর রক্ষিত ওজনসহ উপরের দিকে উঠাতে থাকে। যখন র্যামটি তার সর্বোচ্চ অবস্থান (Uppermost position)-এ থাকে, তখন সিলিন্ডারটি পানিতে পূর্ণ থাকে এবং অ্যাকুমুলেটরটি সর্বাধিক পরিমাণে চাপ শক্তি সঞ্চয় করে। যখন মেশিনে (লিফট বা ক্রেন) প্রচুর পরিমাণে এনার্জির দরকার পড়ে, তখন হাইড্রোলিক অ্যাকুমুলেটরটি এই বধিত এনার্জি সরবরাহ করবে এবং র্যামটি নিচের দিকে

চলে যাবে। অ্যাকুমুলেটর যে এনার্জি সঞ্চয় করে রাখে, তাকে অ্যাকুমুলেটর ক্যাপাসিটি বলা হয়।

৪। সাসপেন্ডেড টাইপ হাইড্রোলিক লিফটের চিত্রসহ বর্ণনা দাও।

বাকাশিবো- ২০১১

উত্তরঃ



চিত্র : একটি সাসপেন্ডেড টাইপ হাইড্রোলিক লিফট

নিম্নে একটি সাসপেন্ডেড টাইপ হাইড্রোলিক লিফটের চিত্রসহ বর্ণনা দেওয়া হলো :

চিত্রে একটি সাসপেন্ডেড টাইপ হাইড্রোলিক লিফট দেখানো হয়েছে। এটি ডাইরেক্ট অ্যাক্টিং হাইড্রোলিক লিফটের পরিবর্তিত সংস্করণ (Modified version)।

একটি সাসপেন্ডেড হাইড্রোলিক লিফট নিম্নলিখিত যন্ত্রাংশের সমন্বয়ে গঠিতঃ

ক) ফিক্সড সিলিন্ডার

খ) স্লাইডিং র্যাম

গ) দুইটি পুলি ব্লকের একটি সেট।

স্লাইডিং র্যামের এক প্রান্ত মুভ্যাবল পুলির সাথে সংযুক্ত থাকে এবং অন্য প্রান্ত পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত থাকে।

Softmax Magic- Book.....**[Fluid Mechanics & Machineries]**

একটি তারের রশির একপ্রান্ত A ফিক্সড করা হয় এবং অন্য প্রান্তটি চলমান ও স্থির পুলি ব্লকের সমস্ত পুলি এবং অবশেষে গাইড গুলির উপরে দিয়ে প্যাঁচানো হয় এবং এই প্রান্তে কেইজটি ঝুলানো থাকে। ফিক্সড সিলিন্ডারে পানি সরবরাহের জন্য একটি পাইপ সংযুক্ত থাকে।

যে লোড উত্তোলন করতে হবে তা কেইজের মধ্যে রাখা হয়। উচ্চ চাপে একটি পাম্পের সাহায্যে জিগার সিলিন্ডারে পানি সরবরাহ করা হয়। এই পানি স্লাইড র্যামকে বামদিকে চালনা করে। স্লাইডিং র্যামের এই গতি মুভ্যাবল পুলি ব্লককে বাইরের দিকে চালনা করে। এতে দুটি পুলি ব্লকের মধ্যে দূরত্ব বাড়তে থাকে। ফলে তারের রশিতে টান পড়ে। যেহেতু কেইজটি তারের রশির সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে সুতরাং এটা উপরের দিকে উঠতে থাকে। পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে প্রয়োজনমতো লিফটকে বিভিন্ন তলায় থামানো যায় এবং পুনরায় পানি সরবরাহ করে লিফট চালু করা যায়। কেইজটি নিচে নামানোর জন্য ফিক্সড সিলিন্ডার থেকে পরিমাণ মতো পানি বের করা হয়। ফলে স্লাইডিং র্যাম ডান দিকে চলে যায় এবং তাই মুভ্যাবল ব্লকও ডান দিকে চলে যায়। এতে দুটি পুলি ব্লকের মধ্যে দূরত্ব হ্রাস পায় এবং রশির দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির কারণে কেইজটি নিচে নামে।

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

*** ১। একটি হাইড্রোলিক প্রেসের র্যামের ব্যাস 80 সেমি এবং প্লাঞ্জারের ব্যাস 8 সেমি, 500 কেজি বল উত্তোলন করতে হাতল প্রান্তে কী পরিমাণ বল প্রয়োগ করতে হবে?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১২'পরি

সমাধানঃ দেওয়া আছে,

র্যামের ব্যাস, $D = 80 \text{ cm}$

প্লাঞ্জার ব্যাস, $d = 8 \text{ cm}$

র্যামের উপর লোড, $W = 500 \text{ kg}$

হাতল প্রান্তে প্রযুক্ত বল, $F = ?$

$$\begin{aligned} \text{র্যামের ক্ষেত্রফল, } A &= \frac{\pi}{4} D^2 \\ &= \frac{\pi}{4} \times (80)^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{প্লাঞ্জার ক্ষেত্রফল, } a &= \frac{\pi}{4} d^2 \\ &= \frac{\pi}{4} \times 8^2 \end{aligned}$$

$$\text{আমরা জানি, প্রেসের ক্ষেত্রে, } \frac{F}{a} = \frac{W}{A}$$

$$\begin{aligned} \text{বা, } F &= W \times \frac{a}{A} \\ &= 500 \times \frac{\frac{\pi}{4} \times 8^2}{\frac{\pi}{4} \times (80)^2} \\ &= 500 \times \frac{1}{100} = 5 \text{ kg (Ans.)} \end{aligned}$$

** ২। একটি হাইড্রোলিক প্রেসের র‍্যাম এবং প্লাঞ্জারের ব্যাস যথাক্রমে 15 cm এবং 2.5 cm . প্রেসটি 25 min এ 1000 কেজি ওজন 1.5 m উচ্চতায় উঠাতে সক্ষম হয় যা যখন প্লাঞ্জারের ঘাত (Stoke) 30 cm হয়। বের কর :

- ক) প্লাঞ্জারের উপর প্রয়োগকৃত বল।
- খ) প্লাঞ্জার কর্তৃক ঘাতের সংখ্যা।
- গ) প্লাঞ্জারটি চালাতে অর্ধশক্তির পরিমাণ।

সমাধানঃ দেওয়া আছে,

র‍্যামের ব্যাস, $D = 15\text{ cm}$

প্লাঞ্জারের ব্যাস, $d = 2.5\text{ cm}$

র‍্যামের উপর ওজন, $W = 1000\text{ kg}$

প্লাঞ্জারের স্ট্রোক দৈর্ঘ্য, $l = 30\text{ cm} = 0.3\text{ m}$

লোড উত্তোলনের উচ্চতা, $H = 1.5\text{ m}$

লোড উত্তোলনের সময়, $t = 25\text{ min}$

প্লাঞ্জারের হাতলে প্রযুক্তবল, $F = ?$

প্লাঞ্জার কর্তৃক ঘাত সংখ্যা, $n = ?$

প্রয়োজনীয় অর্ধ শক্তি = ?

$$\begin{aligned}\text{র‍্যামের ক্ষেত্রফল, } A &= \frac{\pi}{4} \times D^2 \\ &= \frac{\pi}{4} \times (15)^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{প্লাঞ্জারের ক্ষেত্রফল, } a &= \frac{\pi}{4} \times d^2 \\ &= \frac{\pi}{4} \times (2.5)^2\end{aligned}$$

ক) আমরা জানি, প্রেসের ক্ষেত্রে, $\frac{F}{a} = \frac{W}{A}$

$$\begin{aligned}\text{বা, } F &= W \times \frac{a}{A} = 1000 \times \frac{\frac{\pi}{4} \times (2.5)^2}{\frac{\pi}{4} \times (15)^2} \\ &= 1000 \times \frac{1}{36} \\ &= 27.778 \text{ kg (Ans.)}\end{aligned}$$

খ) আবার প্রেসের ক্ষেত্রে, $F \times l \times n = W \times H$

$$\begin{aligned}\text{বা, } n &= \frac{WH}{Fl} = \frac{1000 \times 1.5}{27.778 \times 0.3} \\ &= 179.998 \simeq 180 \text{ টি (Ans.)}\end{aligned}$$

আমরা জানি, প্লাঞ্জারটি চালাতে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা,

$$= \frac{WH}{t} = \frac{1000 \times 1.5}{25} = 60 \frac{\text{kg-m}}{\text{min}}$$

$$\therefore \text{প্রয়োজনীয় অশ্বশক্তি} = \frac{60}{4500} \text{ HP}$$

$$\begin{aligned}\left[\because 1 \text{ HP} &= 4500 \frac{\text{kg-m}}{\text{min}} \right] \\ &= 0.0133 \text{ HP (Ans.)}\end{aligned}$$

**** ৩।** একটি হাইড্রোলিক অ্যাকুমুলেটরের র্যামের ক্ষেত্রফল 2 বর্গ মিটার এবং লিফট 10 মিটার। যদি প্রবাহিত পানির চাপ 1.5 কেজি/বর্গ সেমি হয়, তবে অ্যাকুমুলেটরের ক্যাপাসিটি কত?

বাকাশিবো- ২০১৬

সমাধানঃ দেওয়া আছে,

র্যামের ক্ষেত্রফল, $A = 2 \text{ m}^2$

র্যামের লিফট, $H = 10 \text{ m}$

প্রবাহিত পানির চাপ, $P = 1.5 \text{ kg/cm}^2$
 $= 1.5 \times 10^4 \text{ kg/m}^2$

আমরা জানি,

হাইড্রোলিক অ্যাকুমুলেটরের ক্যাপাসিটি $= PAH$
 $= 1.5 \times 10^4 \times 2 \times 10$
 $= 300 \times 10^3 \text{ kg} - \text{m (Ans.)}$

৪। প্রতি 100 সেকেন্ডে 5 টন লোড 20 মিটার উপরে তুলতে সক্ষম এমন একটি হাইড্রোলিক লিফট পরিচালনা করতে কত অশ্বশক্তি পাম্প দরকার?

সমাধানঃ দেওয়া আছে,

মোট ওজন, $W = 5 \text{ ton} = 5000 \text{ kg}$

লোড উত্তোলনের উচ্চতা, $H = 20 \text{ m}$

মোট সময়, $t = 100 \text{ sec}$

$P = ?$

আমরা জানি,

$$\begin{aligned}
 \text{ক্ষমতা } P &= \frac{WH}{t} \\
 &= \frac{5000 \times 20}{100} \\
 &= 1000 \frac{\text{kg-m}}{\text{sec}} \\
 &= \frac{1000}{75} \text{ HP} \quad \left[\because 1 \text{ HP} = 75 \frac{\text{kg-m}}{\text{sec}} \right] \\
 &= 13.33 \text{ HP (Ans.)}
 \end{aligned}$$

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। নিউম্যাটিক সিস্টেম (Pneumatic System) বলতে কী বুঝায়?**

উত্তরঃ নিউম্যাটিক সিস্টেম হলো এমন এক প্রকার টেকনোলজি যা বাতাসের সাহায্যে শক্তি সঞ্চালন করে এবং উপাদানসমূহের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে।

*** ২। এয়ার কম্প্রেসর বলতে কী বুঝায়?**

উত্তরঃ এয়ার কম্প্রেসর হলো এমন একটি মেশিন, যার সাহায্যে বাতাসের আয়তন কমিয়ে চাপ বৃদ্ধি করা হয়।

***** ৩। এয়ার কম্প্রেসরের কাজ কী?**

অথবা, বয়লারে এয়ার কম্প্রেসর কেন ব্যবহার করা হয়?

বাকাশিবো- ২০০৪, ১২, ১৮, ২১

উত্তরঃ বাতাসের আয়তন কমিয়ে চাপ বৃদ্ধি করার কাজে এয়ার কম্প্রেসর ব্যবহার করা হয়।

**** ৪ । এয়ার কম্প্রসর প্রধানত কয় প্রকার ও কী কী?**

বাকাশিবো- ২০১৯, ২০'পরি

উত্তরঃ এয়ার কম্প্রসর প্রধানত দুই প্রকার অথবা কার্যনীতি অনুসারে এয়ার কম্প্রসর ২ প্রকার । যথা-

১.রেসিপ্রোকেটিং এয়ার কম্প্রসর ।

২.রোটারি এয়ার কম্প্রসর ।

*** ৫ । নিউম্যাটিক সিস্টেমে রেগুলেটর বলতে কী বুঝা?**

উত্তরঃ রেগুলেটর বা প্রেসার রেগুলেটর প্রধানত একটি প্রেসার রিডিউসিং ভালভ, যা নিউম্যাটিক সিস্টেমে এয়ার কম্প্রসরের আউটপুট প্রেসারকে একটি নির্দিষ্ট সীমায় নিয়ন্ত্রণ করে ।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। একটি এয়ার কম্প্রেসরের বিভিন্ন উপাদান সমূহের নাম লেখ।

বাকশিবো- ২০১৯, ২০'পর্যি

উত্তরঃ নিম্নে একটি এয়ার কম্প্রেসরের বিভিন্ন উপাদান সমূহের নাম দেওয়া হলো :

- ১) ইলেকট্রিক মোটর (Electric Motor)
- ২) সিলিন্ডার (Cylinder)
- ৩) কানেকটিং রড (Connecting rod)
- ৪) পিস্টন (Piston)
- ৫) ক্র্যাংকশ্যাফট (Crankshaft)
- ৬) এয়ার ফিল্টার (Air Filter)
- ৭) সাকশন ভালভ (Suction Valve)
- ৮) ডেলিভারি ভালভ (Delivery Valve)
- ৯) কম্প্রেসর কেসিং (Compressor Casing)
- ১০) ক্র্যাংককেস (Crankcase)
- ১১) লব্রিকেটিং অয়েল স্ট্রাইনার (Lubricating Oil Strainer)
- ১২) স্টোরেজ ট্যাংক (Storage Tank)
- ১৩) প্রেসার গেজ (Pressure Gauge)
- ১৪) সেফটি ভালভ (Safety Valve)
- ১৫) ইন্টারকুলার (Intercooler)
- ১৬) প্রেসার সুইচ (Pressure Switch) ইত্যাদি।

** ২। রোটোরি কম্প্রসরের সুবিধাগুলো লেখ।

বাকশিবো- ২০২১, ২৪'পরি

উত্তরঃ রোটোরি কম্প্রসরের সুবিধাগুলো নিম্নে দেওয়া হলো :

- ১.সমান পরিমাণ নির্গমনের জন্য অন্যান্য কম্প্রসরের তুলনায় এটি আকারে ছোট হয়ে থাকে।
- ২.সাধারণত উচ্চগতিতে চলে।
- ৩.অপারেশনে শব্দের লেভেল অনেক কম।
- ৪.সাইক্লিক কম্পন না থাকায় অনেক কম কম্পন হয়।
- ৫.সংকুচিত বাতাসের প্রবাহ অনবরত (Continuous) হয়।
- ৬.অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার বাতাস সরবরাহ করে।
- ৭.লুব্রিকেশন সহজ।
- ৮.কম্প্রসর উপাদানগুলো ক্ষয়মুক্ত হয়।
- ৯.রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কম।
- ১০.অন্যান্য কম্প্রসরের তুলনায় বেশি লাইফ টাইম পাওয়া যায়।

৩। নিউম্যাটিক সিলিন্ডার বা এয়ার সিলিন্ডার কী কী উপাদান দ্বারা গঠিত?

উত্তরঃ নিউম্যাটিক সিলিন্ডার বা এয়ার সিলিন্ডার নিম্নলিখিত উপাদান সমূহ দ্বারা গঠিত। যথা-

১. নিউম্যাটিক সিলিন্ডার বোর (Pneumatic Cylinder bore)
২. পিস্টন (Piston)
৩. পিস্টন রড (Piston Rod)
৪. পিস্টন কুশনিং (Piston Cushioning)
৫. পিস্টন স্ট্যাটিক সিল (Piston Static Seal)
৬. পিস্টন সিল (Piston Seal)
৭. পিস্টন গাইড রিং (Piston Guide Rings)
৮. সেন্সর (Sensors)
৯. টাই রড (Tie rods)
১০. সিলিন্ডার হেড (Cylinder Head) ইত্যাদি।

* ৪। নিউম্যাটিক সার্কিটে এয়ার ফিল্টারের প্রয়োজনীয়তা লেখ।

উত্তরঃ যেকোনো নিউম্যাটিক সার্কিটে এয়ার ফিল্টার খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। এয়ার ফিল্টার কম্প্রেসর দ্বারা নির্গত লুব্রিকেন্ট কণা, ময়লা কণা, ছোট ছোট ওয়াটার ড্রপলেটের মতো দূষকগুলোর হাত থেকে নিউম্যাটিক ডিভাইসগুলোকে রক্ষা করে। এটি ডাউনস্ট্রিম প্রক্রিয়ায় পরিষ্কার ও নির্ভরযোগ্য বায়ু সরবরাহ করতে সাহায্য করে। এছাড়াও এটি তুলনামূলক বেশি ব্যয়বহুল সরঞ্জামগুলোর একটি সস্তা ডিফেন্ডার হিসেবে কাজ করে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** এয়ার কম্প্রেসরের শ্রেণিবিন্যাস দেখাও।

বাকাশিবো- ২০২০

উত্তরঃ এয়ার কম্প্রেসর একটি মেশিন, যার সাহায্যে বায়ুমন্ডলের বাতাসকে সংকুচিত করে উচ্চ চাপে স্টোরেজ ট্যাংকে জমা রাখা হয়। এয়ার কম্প্রেসরের বিস্তারিত শ্রেণিবিন্যাস নিম্নে দেওয়া হলো :

১. কার্যনীতি অনুসারে (According to working) ২ প্রকার :

- i) রেসিপ্রোকেটিং কম্প্রেসর (Reciprocating Compressor) এবং
- ii) রোটারী কম্প্রেসর (Rotary Compressor)

২. ক্রিয়া অনুসারে (According to action) ২ প্রকার :

- i) একক ক্রিয়াশীল কম্প্রেসর (Single acting Compressor) এবং
- ii) দ্বৈত ক্রিয়াশীল কম্প্রেসর (Double acting Compressor)

৩. ঠান্ডাকরণ পদ্ধতি অনুসারে (According to cooling) ২ প্রকার :

- i) বাতাস দিয়ে ঠান্ডা করা কম্প্রেসর (Air cooled Compressor) এবং
- ii) পানি দিয়ে ঠান্ডা করা কম্প্রেসর (Water cooled Compressor)

৪. পাওয়ার ড্রাইভ অনুসারে (According to Power Drive) ৩ প্রকার :

- i) ডাইরেক্ট ড্রাইভ কম্প্রেসর (Direct drive Compressor)
- ii) বেল্ট ড্রাইভ কম্প্রেসর (Belt drive Compressor) এবং
- iii) চেইন ড্রাইভ (Chain drive Compressor)

৫. স্থাপনের ধরন অনুসারে (According to nature of installation) ৩ প্রকার :

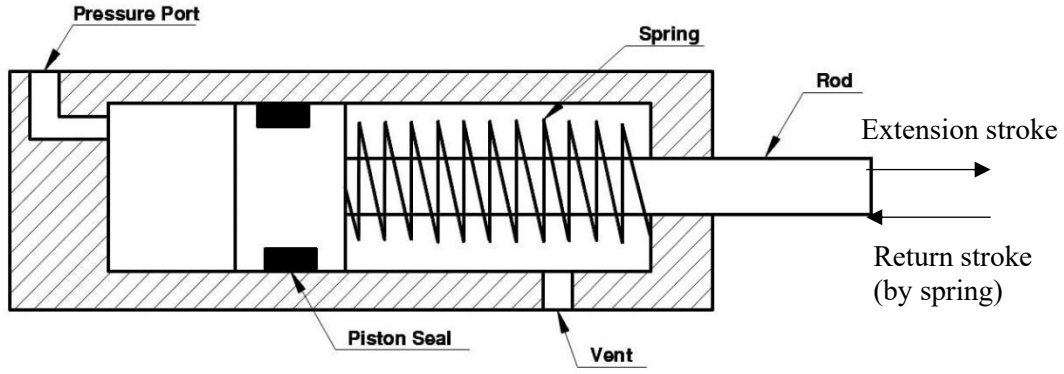
- i) পোর্টেবল কম্প্রেসর (Portable Compressor)
- ii) সেমি-ফিক্সড কম্প্রেসর (Semi-fixed Compressor) এবং
- iii) ফিক্সড কম্প্রেসর (Fixed Compressor)

**** ২।** সিঙ্গেল অ্যাক্টিং নিউম্যাটিক সিলিন্ডারের কাজ ব্যাখ্যা কর।

উত্তরঃ নিম্নে একটি সিঙ্গেল অ্যাক্টিং নিউম্যাটিক সিলিন্ডারের কাজ বর্ণনা করা হলো :

যে সকল নিউম্যাটিক সিলিন্ডারে বাতাস প্রবেশ (In) করার এবং বের (Out) হওয়ার জন্য শুধুমাত্র একটি পোর্ট পিস্টনের এক পার্শ্বে থাকে, তাকে সিঙ্গেল অ্যাক্টিং নিউম্যাটিক সিলিন্ডার বলে। সিঙ্গেল অ্যাক্টিং নিউম্যাটিক সিলিন্ডার সংকুচিত বাতাস ব্যবহার করে পিস্টনকে একদিকে (One direction) চালনা করে। এই ক্ষেত্রে পিস্টনের থ্রাস্ট (Thrust) শুধুমাত্র একপার্শ্বে উৎপন্ন হয়।

প্রথম ধাপে, সংকুচিত বাতাসকে ব্যবহার করে স্প্রিংকে সংকুচিত করে পিস্টন ফরওয়ার্ড স্ট্রোক (Forward stroke) সম্পন্ন করে। দ্বিতীয় ধাপে, সংকুচিত স্প্রিং এর-সঞ্চিওত শক্তির সাহায্যে পিস্টন ব্যাকওয়ার্ড স্ট্রোক (Backward stroke) সম্পন্ন করে। এইভাবে সিঙ্গেল স্ট্রোক নিউম্যাটিক



চিত্র ৪ সিঙ্গেল অ্যাক্টিং নিউম্যাটিক সিলিন্ডার

সিলিন্ডারের কার্যক্রমটি পর্যায়ক্রমিক ভাবে প্রয়োজন অনুসারে চলতে থাকে। ম্যাটেরিয়াল হ্যান্ডেলিং, প্যাকেজিং অপারেশন, ক্লাম্পিং, পাম্পিং, পজিশনিং (Positioning), লিফটিং, ইজেক্টিং ও পুশিং (Ejecting & pushing), মার্কিং ইত্যাদি কাজ সিঙ্গেল অ্যাক্টিং নিউম্যাটিক সিলিন্ডারের সাহায্যে হয়ে থাকে।

* ৩। এয়ার সিলিন্ডারের ইনস্টলেশন, রক্ষণাবেক্ষণ প্রক্রিয়া এবং প্রয়োগক্ষেত্র বর্ণনা কর।

উত্তরঃ এয়ার সিলিন্ডার ইনস্টলেশন (The installation of air cylinder) :

নিম্নোক্ত ধাপগুলো অনুসরণের মাধ্যমে এয়ার সিলিন্ডার ইনস্টলেশন করা হয়ে থাকে। ধাপগুলো হলো-

- ১.সঠিক সিলিন্ডার নির্বাচন (mounting) করতে হবে।
- ২.সঠিক স্থানে সিলিন্ডারকে মাউন্টিং বা বসাতে হবে।
- ৩.এয়ার সিলিন্ডারের সাথে এয়ার সাপ্লাই লাইনের সংযোগ দিতে হবে।
- ৪.প্রয়োজনে পজিশন সেন্সর ইনস্টল করতে হবে।
- ৫.সিলিন্ডারের স্ট্রোক দৈর্ঘ্য সমন্বয় করতে হবে।
- ৬.সঠিক এলাইনমেন্ট পরীক্ষা করতে হবে।
- ৭.সম্পূর্ণ অপারেশনটি চেক করতে হবে।
- ৮.ডাবল চেক এর মাধ্যমে সংযোগটি সংরক্ষণ করতে হবে।
- ৯.নিরাপত্তা সম্পর্কিত সকল ফ্যাক্টসমূহ যেমন- গার্ড বা শিল্ড ইত্যাদি নিশ্চিত করতে হবে
- ১০.ইনস্টলেশন পদ্ধতির যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।

এয়ার সিলিন্ডারের রক্ষণাবেক্ষণ প্রক্রিয়া (The maintenance process of air cylinder) :

নিম্নোক্ত ধাপসমূহ অনুসরণের মাধ্যমে এয়ার সিলিন্ডারে রক্ষণাবেক্ষণসমূহ করা হয়ে থাকে। যথা-

- ১.প্রতিনিয়ত লীক, ক্ষয় ও ড্যামেজ চেক করতে হবে।

- ২.ম্যানুফ্যাকচারিং গাইড লাইন অনুসারে লুব্রিকেশন করতে হবে।
- ৩.সিল চেক করতে হবে এবং প্রয়োজনে পরিবর্তন করতে হবে।
- ৪.প্রেসার লেভেল পরীক্ষা করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সম্বন্বয় করতে হবে।

এয়ার সিলিন্ডারের প্রয়োগক্ষেত্রসমূহ (The application of air cylinder) :

এয়ার সিলিন্ডারসমূহ প্রয়োগক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ-

- i) একটি গেট (Gate) চালু ও বন্ধ করতে।
- ii) কার ওয়াশ (Carwash), কার ওয়াশিং (car washing)
- iii) ভালভ বন্ধ ও চালু করতে।
- iv) প্রেস ও পাম্প
- v) মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি
- vi) ওয়্যারহাউজ কনভেয়ার
- vii) ম্যাটেরিয়ালস হ্যান্ডেলিং
- viii) রোবটিক্স
- ix) মেশিন টুলস ইত্যাদি।